

Courbes Paramétrées en PT

Sébastien MARCIE¹ – Lycée Caroline Dorian

18 juin 2026

1. Réalisé à partir des cours dispensés par B.Calado, certaines figures TikZ sont adaptées de [F.Gaunard](#) ou [tikz.net](#).

Table des matières

Chapitre 1	Tracés de courbes paramétrées du plan	3
I -	Vocabulaire	4
II -	Point régulier – Tangente	6
III -	Traçons notre première courbe	10
Chapitre 2	Réduction du domaine d'étude	14
I -	Réduction par périodicité	14
II -	Périodicité et anti-périodicité	14
III -	Propriétés de parités	17
IV -	Combinaisons des deux : périodicité et parité	18
Chapitre 3	Asymptotes	24
I -	Asymptotes évidentes	25
II -	Le folium de Descarte	30
Chapitre 4	Entiers caractéristiques p et q et classification des points	33
I -	Formule de Taylor-Young	33
II -	Les entiers caractéristiques p et q	34
III -	Classification des points et les schémas	36
Chapitre 5	Branches paraboliques	41
I -	Branches paraboliques de directions (Ox) ou (Oy)	41
II -	Branche parabolique de direction oblique	44
III -	Exemples	48
Chapitre 6	Enveloppe d'une famille de droite	53
I -	Présentation du problème	53
II -	Outils : calcul vectoriel et dérivation	53
III -	Résolution du problème	54
IV -	L'énoncé du théorème	56
V -	Exercices	56

Chapitre 7	Longueur	62
I -	Définitions	62
II -	Exemples	62
Chapitre 8	Abscisse curviligne - Paramétrage normal	67
I -	Abscisse curviligne	67
II -	Paramétrage normal d'une courbe régulière	69
III -	Le théorème	73
Chapitre 9	Courbure et développée	76
I -	Repère de Frénet en un point régulier	78
II -	Formules de Frénet et courbure en un point régulier	82
III -	Relèvement angulaire de classe $\mathcal{C}^1$	86
IV -	Rayon et centre de courbure	89
V -	Développé d'une courbe bi-régulière	92
Chapitre 10	Bonus	101
I -	Point limite	101
II -	Symétrie axiale par rapport à une droite $\mathcal{D}$ quelconque	103

Tracés de courbes paramétrées du plan

Pré-requis

- Géométrie du plan de PTSI
- Analyse de PTSI : fonction, dérivée, analyse asymptotique
- Algèbre : Déterminants 2×2 et polynômes

Analogie

Avec une analogie de la trajectoire d'un point de masse m , lancée avec une vitesse v_0 et un angle $\alpha \in]0, \frac{\pi}{2}[$: La **trajectoire** selon $x(t)$ et $z(t)$, correspond au **paramétrage** :

$$\begin{cases} x(t) &= v_0 \cos(\alpha)t \\ z(t) &= v_0 \sin(\alpha)t - \frac{g}{2}t^2 \end{cases}$$

Dans ce cas de figure, on étudie une parabole (graphe d'une fonction polynomiale de degré 2) qui a pour équation :

$$z = ax^2 + bx + c$$

Dans ce cas de figure ($c = 0$) et

$$\mathcal{P} : z = ax^2 + bx$$

avec $a < 0$.

On isole t en fonction de $x(t)$,

$$t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha},$$

en réinjectant dans $z(t)$ on obtient :

$$z(t) = v_0 \sin \alpha \frac{x}{v_0 \cos \alpha} - \frac{g}{2} \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right)^2 \quad \boxed{= \tan(\alpha)x - \frac{g}{2} \left(\frac{x}{v_0 \cos(\alpha)} \right)^2}$$

Objectifs du chapitre :

Réussir à dessiner : $f(\mathcal{D}) = \{M(t) \mid t \in \mathcal{D}\}$

I - Vocabulaire

On va s'intéresser à des applications :

$$f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^2$$

où $\mathcal{D}$ intervalle de $\mathbb{R}$ (ou réunion finie d'intervalles)

Rappel : Fonction tangente

La fonction tangente est définie sur une réunion finie d'intervalles :

$$\mathcal{D}_{\tan} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi \right[$$

Remarque

En PT dans la plupart des exos, les fonctions sont définies sur $\mathbb{R}$ ou une réunion de 2 à 3 intervalles

$$\begin{aligned} f : \mathcal{D} &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto M(t) = (x(t), y(t)) \end{aligned}$$

En pratique, x et y sont des fonctions $\mathcal{C}^\infty$.

Exemple (introductif).

$\mathcal{D} = \mathbb{R}_+$, $t_0 = 0$, $f(\mathcal{D})$ est une parabole.

1. On dit que $\mathcal{C} = f(\mathcal{D})$ est **une courbe paramétrée**.
2. On dit que f est **paramétrage** de $\mathcal{C}$.
3. On dit que $M(t)$ est le point de paramètre t et que t est le paramètre.
4. **En mécanique** : t est le temps, $x(t), y(t)$ sont les coordonnées du point $M(t)$ et $\mathcal{C}$ est la trajectoire
5. **En pratique** :

L'exercice commence souvent par :

$$\text{" Soit } \mathcal{C} \text{ la courbe paramétrée par } \begin{cases} x = \cos(t) \\ y = \sin(t) \end{cases}, t \in \mathbb{R} \text{ "}$$

Ou

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto M(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin 2t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

" Soit $\mathcal{C}$ la courbe de représentation paramétrique

L'objectif à avoir en tête est le DESSIN.

Méthode : Élimination du paramètre.

L'analogie de physique précédente nous a donné une équation cartésienne de la forme :

$$z = \tan(\alpha)x - \lambda x^2, \quad (\lambda > 0) \quad (\text{EC})$$

C'est une méthode du programme, on dit qu'on a **éliminé le paramètre t pour obtenir une équation**

cartésienne de la parabole.

Malheureusement, on peut rarement faire cela donc

il faut apprendre à dessiner $\mathcal{C}$ à partir du paramétrage (sans (EC)).

En revenant à la pratique précédente, on exprime t en fonction de x :

$$\begin{cases} x = \cos t \iff t = \pm \arccos(x) \\ y = \sin 2t = 2 \sin t \cos t = 2 \sin(\pm \arccos(x)) \cos(\pm \arccos(x)) = \pm 2x\sqrt{1-x^2} \end{cases}$$

6. Cas particulier : Graphe de PTSI

En PTSI, on avait des graphes :

$$f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$$

i.e. un graphe $\mathcal{G}$ d'équation $y = f(x)$. Ainsi, $\mathcal{G}$ est paramétrée par $\begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = f(t) \end{cases}$, avec $t \in \mathcal{D}$.

Un graphe de PTSI est une courbe paramétrée particulière où l'élimination du paramètre est triviale $t = x$.

7. Autres exemples vus en PTSI

a) Paramétrage d'une droite :

$$\mathcal{D} = A + \text{Vect}(\vec{v}) = A + \mathbb{R} \cdot \vec{v}$$

ce qui correspond à la droite passant par A dirigée par le vecteur $\vec{v}$.

$\mathcal{D}$ est paramétrée par

$$\begin{aligned} &: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ &t \longmapsto M(t) = A + t \cdot \vec{v} \end{aligned}$$

On a $\overrightarrow{AM}(t) = t \cdot \vec{v}$, $A(x, b)$, $\vec{v}(\alpha, \beta)$ et

$$M(t) : \begin{cases} x(t) = a + \alpha t \\ y(t) = b + \beta t \end{cases}$$

Ce sont des fonctions affines de t .

C'est la courbe la plus simple.

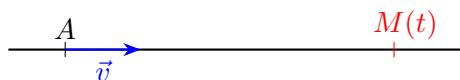


Figure 1.1 – $\overrightarrow{AM}(t) = t\vec{v}$

b) Paramétrage d'un cercle :

Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre $\Omega(a, b)$ et de rayon $R > 0$.

$\mathcal{C}$ est paramétré par

$$\begin{cases} x = a + R \cos t \\ y = b + R \sin t \end{cases}$$

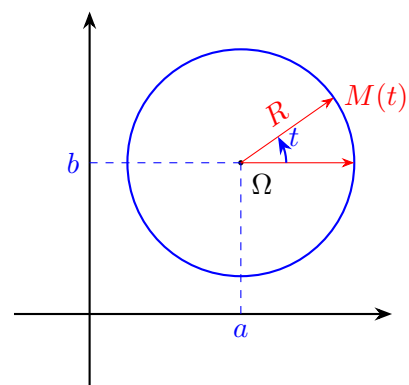


Figure 1.2

Remarque

$\mathcal{C}$ le cercle trigonométrique $\begin{pmatrix} \Omega = 0 \\ R = 1 \end{pmatrix}$, est un paramétrage différent de

$$\mathcal{C} \setminus \underbrace{\{(-1, 0)\}}_A$$

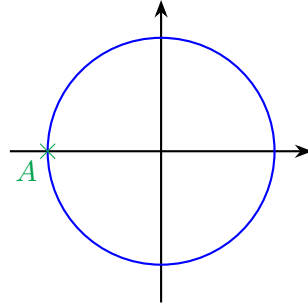


Figure 1.3 – Paramétrage de $\mathcal{C} \setminus \{A\}$

Ici, $\mathcal{C} \setminus \{A\}$ est paramétré par :

$$\begin{cases} x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ y = \frac{2t}{1+t^2} \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Ici, les paramètres des fonctions rationnelles *i.e.* des quotients de fonction polynomiales. De plus sont des formules de trigonométries classique, en posant $t = \tan(\frac{\alpha}{2})$, on a $x = \cos \alpha$ et $y = \sin \alpha$

Proposition.

Une fonction rationnelle est $\mathcal{C}^\infty$ sur son domaine de définition.

II - Point régulier – Tangente

II.1 - Définition d'un point régulier

Soient $\mathcal{C}$ paramétrée par : $\begin{pmatrix} : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \longmapsto (x(t), y(t)) \end{pmatrix}$ avec x, y des fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathcal{D}$ et $t_0 \in \mathcal{D}$.

Définition 1.1: point régulier.

Le point $M(t_0)$ est **régulier** *ssi*

$$\begin{pmatrix} x'(t_0) \\ y'(t_0) \end{pmatrix} \neq \vec{0}$$

ce qui veut dire :

$$x'(t_0) \neq 0 \text{ ou } y'(t_0) \neq 0$$

Remarque

Pas besoin que les deux soient différent de 0.

Si $M(t_0)$ n'est pas régulier, on dit que

$M(t_0)$ est stationnaire (ou aussi point singulier)

Définition 1.2: Point stationnaire.

$M(t_0)$ est stationnaire *ssi* les deux dérivées s'annulent en t_0 :

$$M(t_0) \text{ stationnaire} \iff x'(t_0) = y'(t_0) = 0$$

II.2 - Tangente en un point régulier

Soient $\mathcal{C}$ paramétrée par : $\begin{pmatrix} : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \longmapsto (x(t), y(t)) \end{pmatrix}$ avec x, y des fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathcal{D}$ et $t_0 \in \mathcal{D}$.

Définition 1.3.

Pour $M(t_0)$ régulier, la tangente à $\mathcal{C}$ en $M(t_0)$ est :

La droite passant par $M(t_0)$ et dirigée par le vecteur $\begin{pmatrix} x'(t_0) \\ y'(t_0) \end{pmatrix}$

La tangente s'écrit aussi :

$$M(t_0) + \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} x'(t_0) \\ y'(t_0) \end{pmatrix} \right)$$

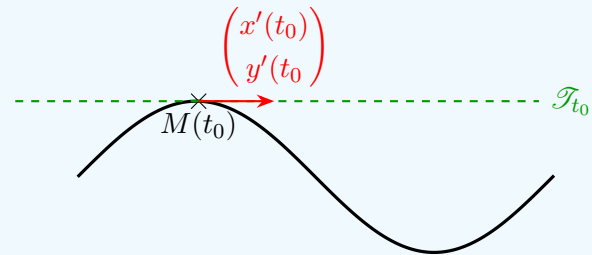


Figure 1.4

Exemple.

0. Droite :

$$\begin{cases} x(t) = a + \alpha t \\ y(t) = b + \beta t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \vec{u}$ supposé différent du vecteur nul car $\mathcal{D}$ est une droite.

Tout point de $\mathcal{D} = A + \text{Vect}(\vec{u})$ est régulier et en tout point, la tangente est dirigée par $\vec{u}$ (donc c'est la droite $\mathcal{D}$ elle-même).

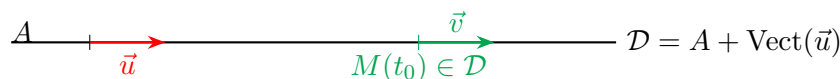


Figure 1.5 – $\mathcal{T}_{t_0} = M(t_0) + \text{Vect}(\vec{u}) = \mathcal{D}$

1. Cercle :

Soit $\mathcal{C}(\Omega, R)$ un cercle de centre $(a, b) = \Omega$ avec $R > 0$. Il est paramétré par : $\begin{cases} x = \cos(t) \\ y = \sin(t) \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ alors :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -R \sin t \\ R \cos t \end{pmatrix} \neq \vec{0}$$

Tout point du cercle est régulier, car :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \left\| \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} \right\| = R$$

Proposition 1.1.

La normale (ou droite perpendiculaire à la tangente) en $M_0 \in \mathcal{C}(\Omega, R)$ à $\mathcal{C}$ est (ΩM_0) .

Reformulation : La tangente en M_0 est perpendiculaire au rayon (ΩM_0) .

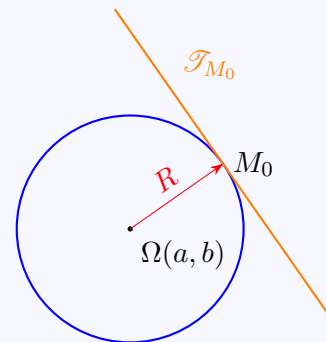


Figure 1.6

Preuve.

$$\overrightarrow{\Omega M_0} = \begin{pmatrix} R \cos t_0 \\ R \sin t_0 \end{pmatrix} \perp \begin{pmatrix} -R \sin t_0 \\ R \cos t_0 \end{pmatrix} \text{ (vérifier à l'aide d'un produit scalaire).}$$

□

□

Remarque

Cette propriété se généralise avec une sphère de l'espace.

2. Graphe de PTSI :

On prend $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^1$, on note $\mathcal{C}$ son graphe d'équation $y = f(x)$.

$$\mathcal{C} \text{ est paramétrée par : } \begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = f(t) \end{cases}, t \in \mathcal{D}$$

Proposition 1.2.

$\mathcal{C}$ est une courbe **régulière** i.e.

$$\forall t \in \mathcal{D}, M(t) \text{ est régulier}$$

Preuve.

$$\forall t \in \mathcal{D}, \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ f'(t) \end{pmatrix} \neq 0 \text{ donc } M(t) \text{ est régulier}$$

□

Fixons $t_0 \in \mathcal{D}$, la tangente à $\mathcal{C}$ en $(t_0, f(t_0))$ est la droite :

$$\mathcal{T}_{t_0} = M(t_0) + \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} x'(t_0) \\ y'(t_0) \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} t_0 \\ f(t_0) \end{pmatrix} + \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ f'(t_0) \end{pmatrix} \right)$$

Ainsi :

$$\begin{aligned}
 M \in \mathcal{T}_{t_0} &\iff \det \left(\overrightarrow{M(t_0)M}, \begin{pmatrix} 1 \\ f'(t_0) \end{pmatrix} \right) = 0 \\
 &\iff \begin{vmatrix} x - x(t_0) & 1 \\ y - y(t_0) & f'(t_0) \end{vmatrix} = 0 \\
 &\iff \begin{vmatrix} x - t_0 & 1 \\ y - f(t_0) & f'(t_0) \end{vmatrix} = 0 \\
 &\iff (x - t_0)f'(t_0) - 1(y - f(t_0)) = 0 \iff y = f'(t_0)(x - t_0) + f(t_0)
 \end{aligned}$$

On retrouve bien l'équation de droite de la tangente.

II.3 - Méthode pour trouver la tangente en un point stationnaire

Soient $\mathcal{C}$ paramétrée par : $\begin{pmatrix} : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \longmapsto (x(t), y(t)) \end{pmatrix}$ avec x, y des fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathcal{D}$ et $t_0 \in \mathcal{D}$.

On part de : $M(t_0)$ stationnaire i.e. $\begin{pmatrix} x'(t_0) \\ y'(t_0) \end{pmatrix} = \vec{0}$.

Remarque

Théoriquement, la tangente n'existe pas toujours mais en pratique, elle existe toujours.

Méthode : Comment trouver la tangente.

- Première méthode :

Calculer le vecteur dérivé suivant $\begin{pmatrix} x''(t_0) \\ y''(t_0) \end{pmatrix}$ si il est différent de $\vec{0}$ alors il dirige $\mathcal{T}_{t_0}$. Si il est nul,

on calcule : $\begin{pmatrix} x^{(3)}(t_0) \\ y^{(3)}(t_0) \end{pmatrix}$.

Autrement dit :

La tangente est dirigée par le premier vecteur dérivé non nul.

- Deuxième méthode :

On calcule $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y'(t_0)}{x'(t_0)}$ si elle existe. Si cette limite est finie alors on la note $p \in \mathbb{R}$ alors

p est la pente de la tangente i.e. c'est le coefficient de x dans

$$y = px + cste$$

Si cette limite est infinie alors la tangente est verticale.

Exemple.

Soit $\mathcal{C}$ paramétrée par $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^3 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$. x et y sont polynomiales donc $\mathcal{C}^\infty$

Alors :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t \\ 3t^2 \end{pmatrix}$$

Ainsi, $M(t)$ est stationnaire $\iff \begin{pmatrix} 2t \\ 3t^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff t = 0$.

Donc,

$M(0)$ est l'unique point stationnaire.

- La première méthode nous donne :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x''(t) \\ y''(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6t \end{pmatrix} \neq \vec{0}$$

La tangente en $M(0)$ est donc dirigée par $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ donc c'est l'axe (Ox) .

- La deuxième méthode :

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{y'(t)}{x'(t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{3t^2}{2t} = 0$$

donc la tangente est de pente 0 donc parallèle à (Ox) . De plus, comme $M(0) = 0$, on retrouve $\mathcal{T}_0 = (Ox)$.

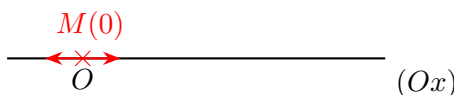


Figure 1.7 – Dessin de la tangente en 0

Pour le graphe de $\mathcal{C}$, la première équation nous donne $t = \pm\sqrt{x}$ et la deuxième nous donne $t = y^{1/3}$. Étant bijective, on va préféré l'utiliser dans l'élimination du paramètre.

Ainsi, $\mathcal{C}$ a pour équation :

$$x = (y^{1/3})^2$$

Comme on a l'habitude d'avoir y en fonction de x , on a :

$$\mathcal{C} = \mathcal{C}_+ \cup \mathcal{C}_-$$

où $\mathcal{C}_+ : y = x^{3/2}$ et $\mathcal{C}_- : y = -x^{3/2}$, avec $x \in \mathbb{R}_+$.

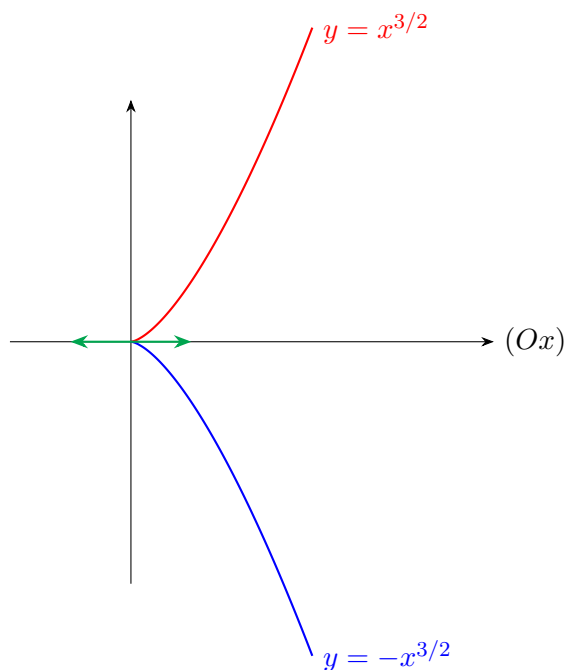


Figure 1.8

III - Traçons notre première courbe

III.1 - Principes de la méthode

On commence pour l'instant par dresser le tableau de variation des fonctions x et y :

a) Présentation

t	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$x'(t)$	-	0	+	+
x	1	0	2	2
y	1	2	2	1
$y'(t)$	+	+	0	-

Table 1.1

Principe pour tracer :Sur x :

- Quand x croît, $M(t)$ va vers la droite
- Quand x décroît, $M(t)$ va vers la gauche

Sur y :

- Quand y croît, $M(t)$ va vers le haut
- Quand y décroît, $M(t)$ va vers le bas

Avec ce tableau :

- Sur $[0, \frac{\pi}{4}]$:
 $M(t)$ va vers la gauche et le haut
- Sur $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$:
 $M(t)$ va vers la droite et le haut
- Sur $[\frac{\pi}{2}, \pi]$:
 $M(t)$ va vers la droite et le bas

On place les points donnés par le tableau avec le vecteur tangent en chaque point. Éventuellement, on ajoute les points intermédiaires (ici $M(\pi/6)$, $M(\pi/3)$).

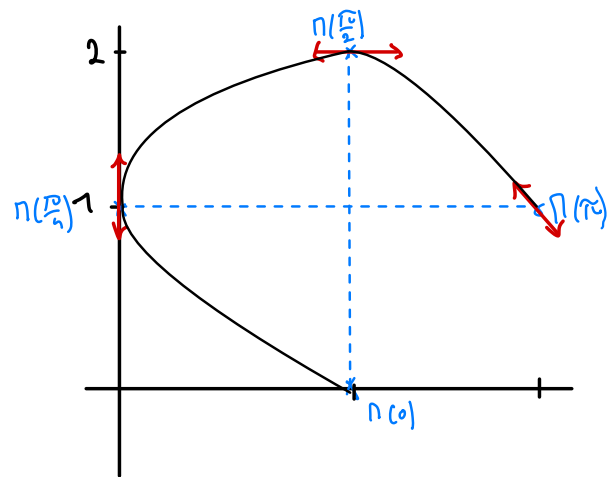


Figure 1.9

b) Comment fait Python ?

À partir d'une liste t pour les valeurs du paramètre (avec `np.linspace`).

Puis liste x des valeurs $[x(t_0), x(t_1), x(t_2), \dots]$ et de même pour y : $[y(t_0), y(t_1), y(t_2), \dots]$.

Remarque

Sur le tableau, on voit qu'il n'y a pas de points stationnaires.

NB: Quand il y a des points stationnaires, on les voit sur le tableau et il faut alors une étude

III.2 - Notre première courbe

Soit $\mathcal{C}$ paramétrée par : $M(t) : \begin{cases} x(t) = \cos(t) \\ y(t) = \sin(2t) \end{cases}, t \in \mathbb{R}$, définie sur $\mathbb{R}$ (qu'on cherche à réduire.)

On remarque que x et y sont 2π -périodiques donc :

$$\forall t \in \mathbb{R}, M(t + 2\pi) = \begin{pmatrix} x(t + 2\pi) \\ y(t + 2\pi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = M(t).$$

Ainsi, si on connaît $\mathcal{C}_{[-\pi, \pi]}$ la courbe sur $[-\pi, \pi]$ alors on a la courbe $\mathcal{C}$ complète.

On trace donc sur $[-\pi, \pi]$.

Comme x est paire et y impaire alors :

$$\forall t \in \mathbb{R}, M(-t) = \begin{pmatrix} x(-t) \\ y(-t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(t) \\ -y(t) \end{pmatrix}$$

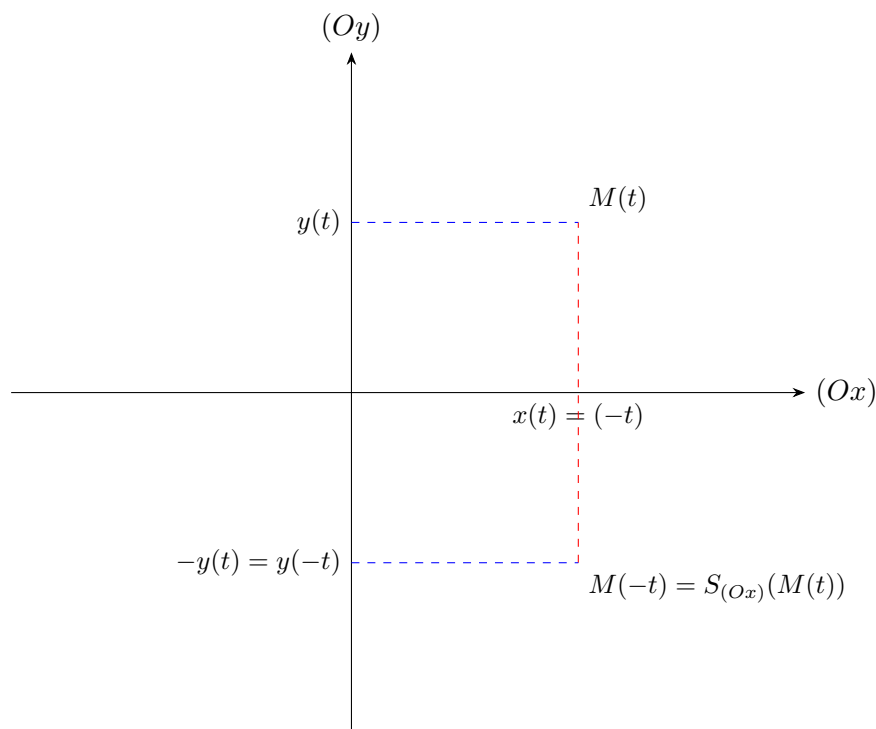


Figure 1.10 – À faire à chaque fois

On en déduit que :

$$\mathcal{C}_{[-\pi, 0]} = S_{(Ox)}(\mathcal{C}_{[0, \pi]})$$

Avec $S_{(Ox)}$ le symétrique par rapport à (Ox) .

Donc, il suffit de tracer $\mathcal{C}_{[0, \pi]}$ puis d'appliquer $S_{(Ox)}$ pour avoir la courbe complète. En effet, si on a dessiné $\mathcal{C}_{[-\pi, 0]}$ et $\mathcal{C}_{[0, \pi]}$ alors on a dessiné $\mathcal{C}_{[-\pi, \pi]}$.

On calcule le vecteur dérivé :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x'(t) = -\sin(t) \\ y'(t) = 2\cos(2t) \end{cases}$$

Si le calcul n'est pas facile, alors il faut détailler les dérivées.

Le tableau est évident ici. MAIS, en général il faut détailler le signe de chacune des dérivées.

t	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$x'(t)$	0	—	—	—	0
x	1				-1
y	0	1		-1	0
$y'(t)$	+	0	—	0	+

Table 1.2

Quand $x'(t) = 0$, on a des tangentes verticales et quand $y'(t) = 0$, on a des tangentes horizontales.

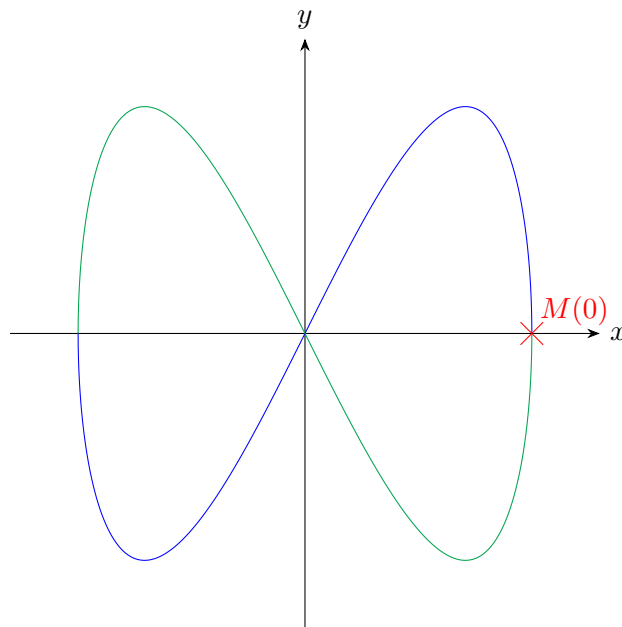


Figure 1.11 – à finir- Courbe de Lissajous

Dès qu'on a $\mathcal{C}_{[0,\pi]}$ (en bleu), on obtient $\mathcal{C}_{[-\pi,0]}$ (en vert) avec $S_{(Ox)}$.

Remarque

On voit aussi $S_{(Oy)}$ et une symétrie centrale par rapport à O , que l'on développe dans le chapitre suivant.

CP - CHAPITRE 2

Réduction du domaine d'étude

Pour la courbe de Lissajous paramétrée par $\begin{cases} x(t) = \cos(t) \\ y(t) = \sin(2t) \end{cases}$, on a réduit le domaine d'étude à $[0, \pi]$. On va voir comment le réduire à $[0, \frac{\pi}{2}]$.

I - Réduction par périodicité

Si x et y sont T -périodiques alors :

Si on trace : $\mathcal{C}_{[a, a+T] \cap \mathcal{D}}$ alors on a la courbe complète

En effet,

$$\forall t \in \mathcal{D}, M(t+T) = M(t)$$

puis,

$$\boxed{\forall t \in \mathcal{D}, \forall k \in \mathbb{Z}, M(t+kt) = M(t)}$$

Pour notre première courbe, on avait $T = 2\pi$, et on a tracé $\mathcal{C}_{[-\pi, \pi]}$

II - Périodicité et anti-périodicité

II.1 - Exemple

On reprend la courbe de Lissajous.

y est π -périodique car :

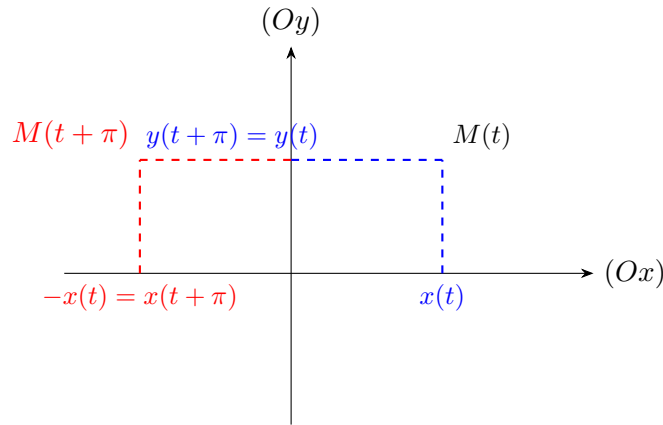
$$\forall t \in \mathbb{R}, y(t+\pi) = \sin(2t+2\pi) = \sin(2t) = y(t)$$

MAIS :

$$\forall t \in \mathbb{R}, x(t+\pi) = \cos(t+\pi) = -x(t)$$

On dit que x est π -anti-périodique :

$$x(t+T) = -x(t)$$

Figure 2.1 – $M(t + \pi) = S_{Oy}(M(t))$

Cela permet de réduire le domaine d'étude à $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

Supposons qu'on a tracé $\mathcal{C}_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$, alors

$$\mathcal{C}_{[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]} = S_{(Oy)}(\mathcal{C}_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]})$$

En effet,

$$\begin{aligned} S_{Oy}(\mathcal{C}_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}) &= \left\{ S_{Oy}(M(t)) \mid t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \right\} \\ &= \left\{ M(t + \pi) \mid t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \right\} \\ &= \left\{ M(u) \mid u \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right] \right\}, \quad \text{car } t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \text{ donc } t + \pi \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right] \\ &= \mathcal{C}_{[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]} \end{aligned}$$

D'où $\boxed{\mathcal{C}_{[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]} = S_{(Oy)}(\mathcal{C}_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]})}$.

Si on trace, $\mathcal{C}_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$ et qu'on applique S_{Oy} , on obtient, $\mathcal{C}_{[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]}$ donc on a : $\mathcal{C}_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]}$ (de longueur 2π) qui est la courbe complète $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}$, car $[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}] = [a, a + 2\pi]$ avec $-a = \frac{\pi}{2}$.

Enfin grâce à la parité, on réduit à $[0, \frac{\pi}{2}]$.

II.2 - Exemple x et y π -anti-périodique

x et y sont 2π -périodique et :

$$\forall t \in \mathbb{R}, M(t + \pi) = \begin{pmatrix} x(t + \pi) \\ y(t + \pi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x(t) \\ -y(t) \end{pmatrix} = -M(t)$$

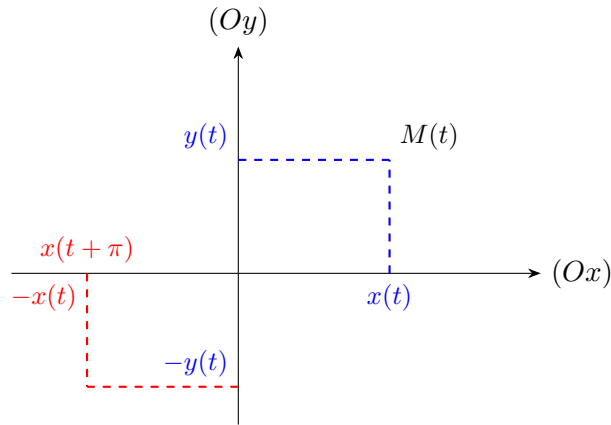


Figure 2.2 – On voit $M(t + \pi) = S_O(M(t))$

Exercice 2.1.

Soit l'astroïde paramétrée par : $\begin{cases} x = \cos^3(t) \\ y = \sin^3(t) \end{cases}, t \in \mathbb{R}$. x et y sont π -anti-périodiques.
Montrer qu'on peut réduire l'étude à $[0, \frac{\pi}{4}]$

Remarque

Souvent on a à la fois des propriétés de parité et des propriétés de périodicité, on peut donc faire des doubles réductions et des symétries par le dessin.

II.3 - Exemple avec x π -périodique et y π -anti-périodique

x et y sont alors 2π -périodiques et

$$\forall t \in \mathbb{R}, M(t + \pi) = \begin{pmatrix} x(t) \\ -y(t) \end{pmatrix}$$

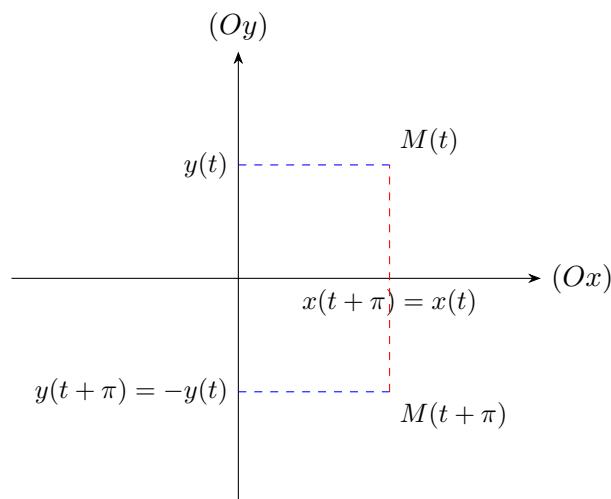


Figure 2.3 – On voit $M(t + \pi) = S_{Ox}(M(t))$

Remarque

On aurait un dernier cas avec x et y π -périodiques, mais cela correspond au premier cas qu'on a vu.

Récapitulatif.

1. x anti et y π -périodique

2. x et y π -anti-périodique
3. x périodique et y π -anti-périodique
4. x et y π -périodique

III - Propriétés de parités

⚠ Il faut que les fonctions soient paire (et/ou impaire). ⚠

III.1 - x paire, y impaire

Dans ce cas de figure, on a

$$M(-t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ -y(t) \end{pmatrix}$$

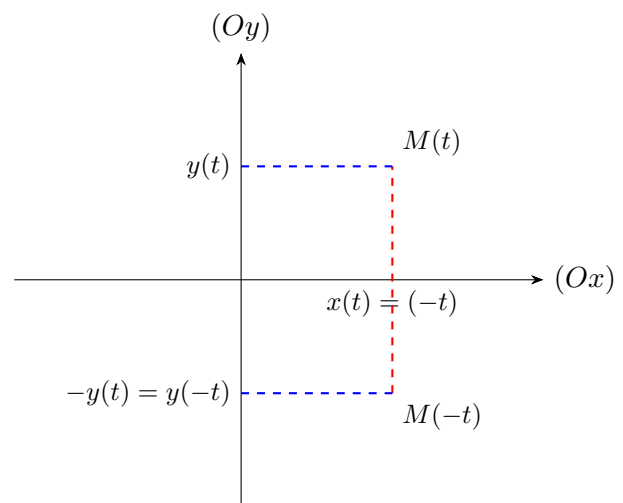


Figure 2.4 – On voit $M(-t) = S_{Ox}(M(t))$

III.2 - x et y impaires

Dans ce cas de figure, on a :

$$M(-t) = \begin{pmatrix} -x(t) \\ -y(t) \end{pmatrix}$$

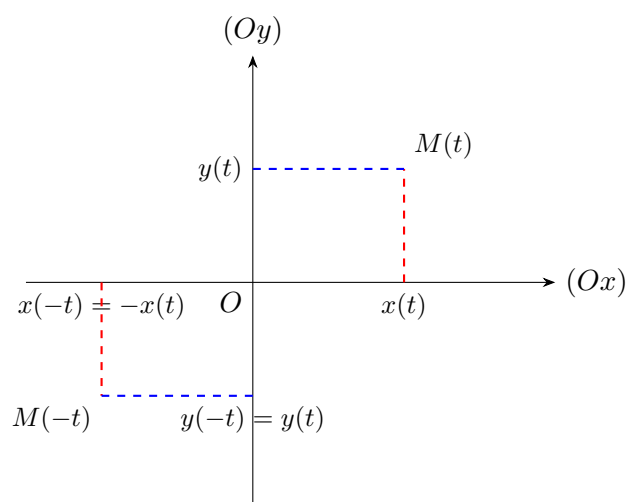


Figure 2.5 – On voit $M(-t) = S_O(M(t))$

III.3 - x impaire et y paire

Dans ce cas de figure, on a :

$$M(-t) = \begin{pmatrix} -x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

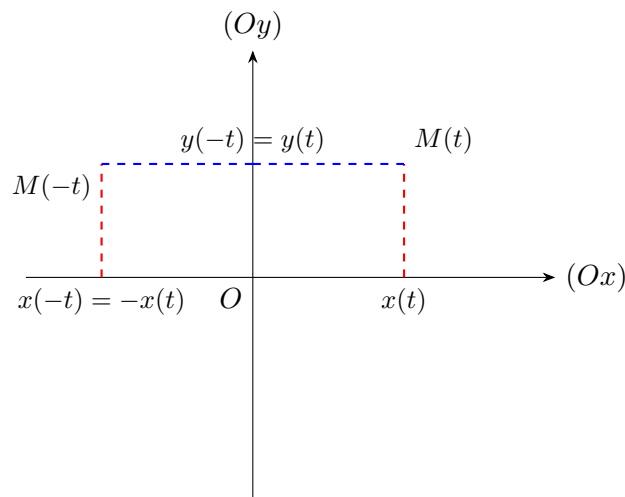


Figure 2.6 – On voit $M(-t) = S_{Oy}(M(t))$

III.4 - x et y paires

Dans ce cas de figure, on a :

$$M(-t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = M(t)$$

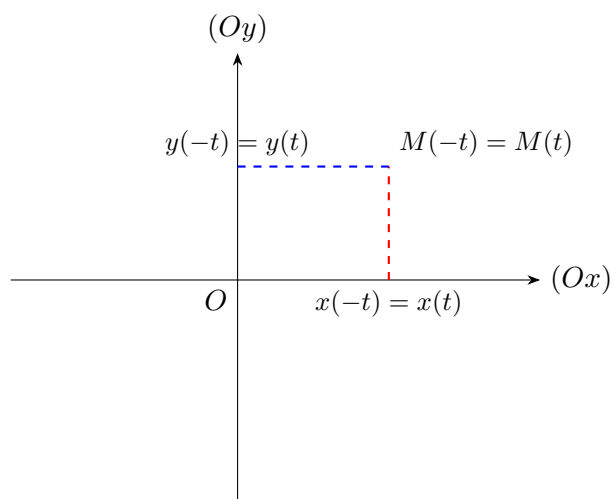


Figure 2.7 – Il n'y a pas de symétrie, mais $M(-t) = \text{id}(M(t))$

IV - Combinaisons des deux : périodicité et parité

IV.1 - Premier exemple

On reprend Lissajous.

x est pair et π -anti-périodique, y est impaire et π -périodique.

D'abord, on réduit en avec la périodicité pour obtenir un intervalle centré en 0 $[-a, a]$, pour pouvoir ensuite utiliser la périodicité pour réduire à $[0, a]$.

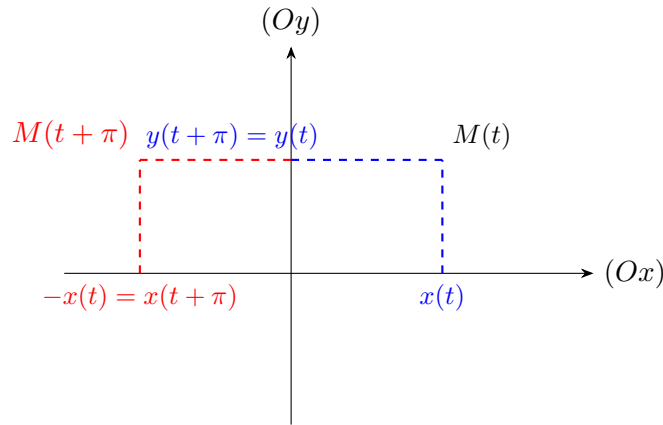


Figure 2.8 – reprendre la fig 1

On avait vu que

$$S_{Oy}(\mathcal{C}_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}) = \mathcal{C}_{[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]}.$$

Ainsi, à partir de $\mathcal{C}_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$, on obtient $\mathcal{C}_{[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]}$ donc on a finalement :

$$\mathcal{C}_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]} = \mathcal{C}_{\text{complète}}$$

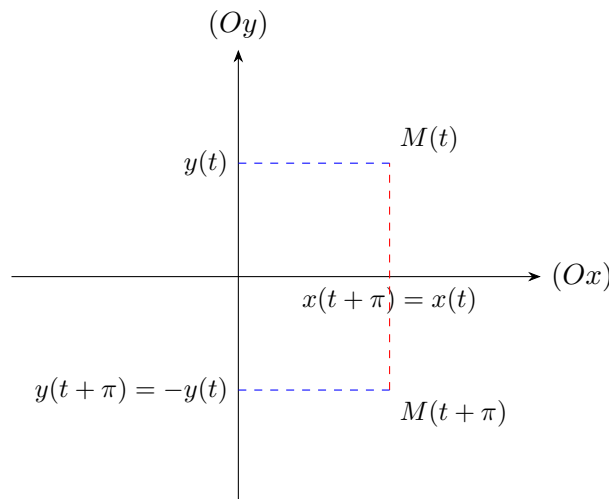


Figure 2.9

Conclusion.

1. On trace $\mathcal{C}_{[0, \frac{\pi}{2}]}$, on applique S_{Ox} , on obtient $\mathcal{C}_{[-\frac{\pi}{2}, 0]}$. On a alors $\mathcal{C}_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$.
2. On applique S_{Oy} à $\mathcal{C}_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$ et on obtient : $\mathcal{C}_{[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]}$. On a donc $\mathcal{C}_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]}$

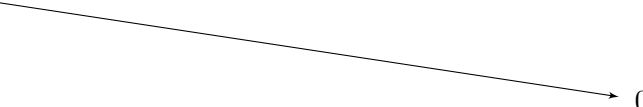
t	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$		
x'	0	—	(-1)		
x	1				
y	0	1	0		
y'		+	0	-	(-2)

Table 2.1

Figure 2.10 – Courbe de Lissajous chap 1

Remarque

Ici on a S_{Ox} et S_{Oy} et sur le dessin, on voit apparaître S_O . Si on a deux des 3 symétries, alors on a la troisième.

IV.2 - Deuxième exemple : l'astroïde

Soit $\mathcal{C}$ paramétrée par :
$$\begin{cases} x = \cos^3(t) \\ y = \sin^3(t) \end{cases}.$$

On remarque, x et y sont π -anti-périodique. Et on a x paire et y impaire.

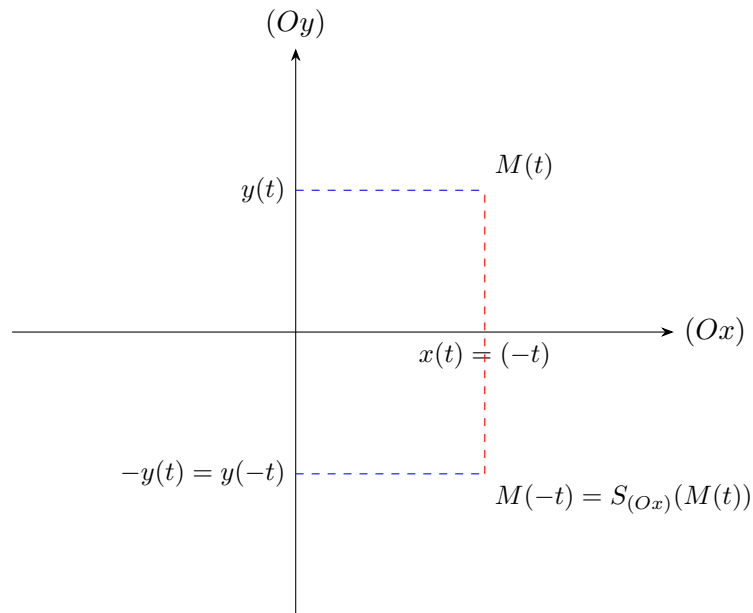
Ainsi :

$$\begin{cases} x(t + \pi) = \cos^3(t + \pi) = -\cos^3(t) = -x(t) \\ y(t + \pi) = \sin^3(t + \pi) = -\sin^3(t) = -y(t) \end{cases}$$

Figure 2.11 – fig 2 $S_O(M(t)) = M(t + \pi) = -M(t)$

De plus, comme x est paire et y est impaire, on a :

$$\begin{cases} x(-t) = x(t) \\ y(-t) = -y(t) \end{cases}$$

Figure 2.12 – $M(-t) = S_{Ox}(M(t))$

D'après la remarque du IV.1, on a aussi S_{Oy} . On peut donc réduire l'étude à $[0, \frac{\pi}{2}]$

$$S_{Ox}(\mathcal{C}_{[0, \frac{\pi}{2}]}) = \mathcal{C}_{[-\frac{\pi}{2}, 0]}$$

On a alors $\mathcal{C}_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]} = \mathcal{C}_{[-\frac{\pi}{2}, 0]} \cup \mathcal{C}_{[0, \frac{\pi}{2}]}$, puis $S_O(\mathcal{C}_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}) = \mathcal{C}_{[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]}$. On a donc

$$\mathcal{C}_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]} = \mathcal{C}_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]} \cup \mathcal{C}_{[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]}$$

Comme x et y sont 2π -périodique, on a la courbe complète.

$x, y \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$, on a pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x'(t) = -3 \sin(t) \cos^2(t) \\ y'(t) = 3 \cos(t) \sin^2(t) \end{cases}$$

t	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$
x'	0	–	0
x	1	$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3$	0
y	0	$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3$	1
y'	0	+	0

Table 2.2 – 0 et 1 sont stationnaires

Étude de $M(0)$: (ici on utilise la méthode du quotient, on laisse au lecteur utiliser la méthode de la dérivée)

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{y'(t)}{x'(t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{-\cos t} = 0$$

La tangente en $M(0) = (1, 0)$ est donc de pente 0.

Elle est horizontale et parallèle à (Ox) , c'est donc (Ox) .

Étude de $M(\pi/2)$: (ici on utilise la méthode du quotient à nouveau)

$$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{y'(t)}{x'(t)} = \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} -\tan t = -\infty$$

La tangente en $M\left(\frac{\pi}{2}\right) = (0, 1)$ est de pente infinie donc elle est verticale et parallèle à (Oy) , c'est donc (Oy)

Remarque

Sur ce dessin, on voit S_Δ et $S_{\Delta'}$ qui sont les symétries par rapport aux bissectrices où, $\Delta : y = x$ est la première bissectrice et $\Delta' : y = -x$ est la deuxième bissectrice. Ce qui illustre les bijections réciproques :

$$\mathcal{C}_{f^{-1}} = S_\Delta(\mathcal{C}_f)$$

On peut faire un lien entre les symétries et les endomorphismes :

$$S_\Delta : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}$$

De matrice dans la base canonique :

$$\mathcal{M}_{\text{can}}(S_\Delta) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$S_O : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} -x \\ -y \end{pmatrix}$$

De matrice dans la base canonique :

$$\mathcal{M}_{\text{can}}(S_O) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$S_{(Oy)} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} -x \\ y \end{pmatrix}$$

De matrice dans la base canonique :

$$\mathcal{M}_{\text{can}}(S_{(Oy)}) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$S_{\Delta'} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} -y \\ -x \end{pmatrix}$$

De matrice dans la base canonique :

$$\mathcal{M}_{\text{can}}(S_{\Delta'}) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

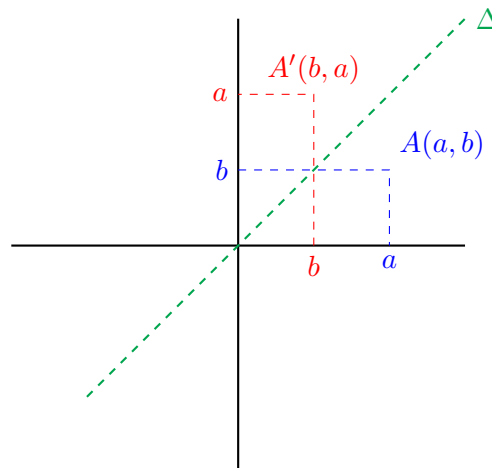


Figure 2.13

Justification et applications à la réduction du domaine d'étude

On a

$$M\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \begin{pmatrix} \sin^3(t) \\ \cos^3(t) \end{pmatrix} = S_{\Delta}(M(t))$$

On aussi :

$$S_{\Delta}\left(\mathcal{C}_{[0, \frac{\pi}{4}]}\right) = \mathcal{C}_{[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]}$$

En effet,

$$\begin{aligned} S_{\Delta}\left(\mathcal{C}_{[0, \frac{\pi}{4}]}\right) &= \left\{ S_{\Delta}(M(t)) \mid t \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \right\} \\ &= \left\{ M\left(\frac{\pi}{2} - t\right) \mid t \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \right\} \\ &= \left\{ M(u) \mid t \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right] \right\} = \mathcal{C}_{[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]} \end{aligned}$$

On a posé $u = \frac{\pi}{2} - t$, donc si $t \in [0, \frac{\pi}{4}]$ alors $u \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$.

Ainsi, en traçant, $\mathcal{C}_{[0, \frac{\pi}{4}]}$ puis $S_{\Delta}(\mathcal{C}_{[0, \frac{\pi}{4}]} = \mathcal{C}_{[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]}$, on obtient donc :

$$\mathcal{C}_{[0, \frac{\pi}{2}]} = \mathcal{C}_{[0, \frac{\pi}{4}]} \cup \mathcal{C}_{[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]}$$

Pour retrouver $\mathcal{C}_{\text{complet}}$, on applique S_{Δ} , puis S_{Ox} et enfin S_{Oy} .

Intérêt : On a donc un tableau de variation plus petit :

t	0	$\frac{\pi}{4}$
$x' = -3 \cos^3 t \sin t$	0	$-\frac{3}{2\sqrt{2}}$
x	1	$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3$
y	0	$-\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3$
$y' = 3 \sin^3 t \cos t$	0	$+\frac{3}{2\sqrt{2}}$

Table 2.3

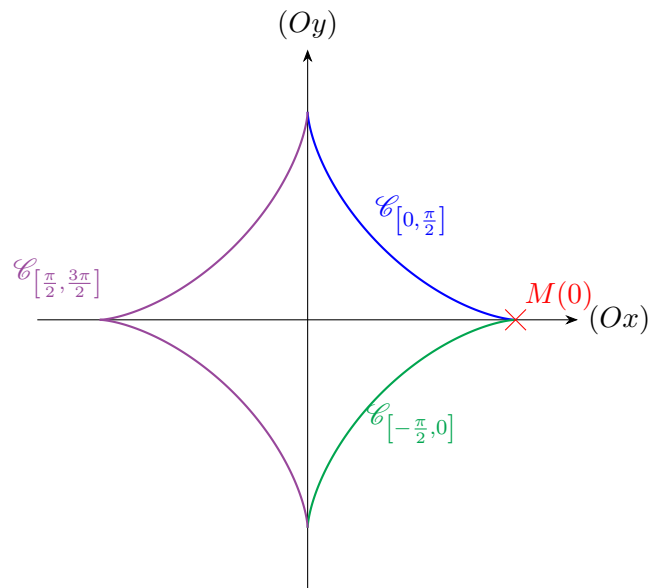


Figure 2.14

Introduction

On a vu l'année dernière :

x	0	$+\infty$
$\exp\left(\frac{1}{x^\alpha}\right)$	$+\infty$	0



Table 3.1

$\mathcal{C}_f$ admet, une asymptote horizontale en $+\infty$ et une asymptote verticale en 0. ⚠ Ne pas confondre avec les tangentes

Mais une fonction avec les variations suivantes admet-elle une asymptote ? Comment connaître son équation ?

x	0	$+\infty$
$\sqrt{1+x^2}$	1	$+\infty$



Table 3.2

Ici, $f(x) \underset{+\infty}{\sim} x$ donc il y a peut être une asymptote oblique d'équation de la forme

$$y = ax + b$$

On a : $a = 1$ grâce à l'équivalent.

Méthode .

Pour déterminer b , on étudie :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x$$

Ici, $f(x) - x = \sqrt{x^2 + 1} - x = x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - 1 \right)$. C'est toujours une forme indéterminée, mais en posant

$h = \frac{1}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$, on peut utiliser un $DL_0(1)$.

Ainsi, $\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = 1 + \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)$.

D'où $f(x) \underset{+\infty}{=} x \left(1 + \frac{1}{2x^2} - 1 + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) \underset{+\infty}{=} \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$. Ainsi, $\boxed{b = 0}$.

I - Asymptotes évidentes

I.1 - Asymptotes verticales

Soit $\mathcal{C}$ paramétrée par $t \mapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$.

Quand

$$\begin{cases} x(t) \xrightarrow{t \rightarrow t_0} \ell \\ y(t) \xrightarrow{t \rightarrow t_0} \pm\infty \end{cases}$$

i.e. $\mathcal{C}$ admet une asymptote verticale d'équation $x = \ell \in \mathbb{R}$ lorsque $t \rightarrow t_0$.

Exemple.

on a le tableau de variation suivant :

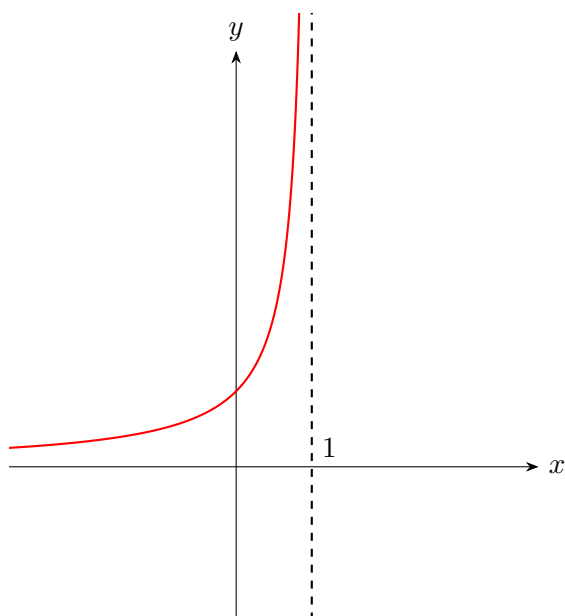


Figure 3.1

t	0	$+\infty$
x	1	
y	$+\infty$	

Table 3.3

Exemple.

on a le tableau de variation suivant :

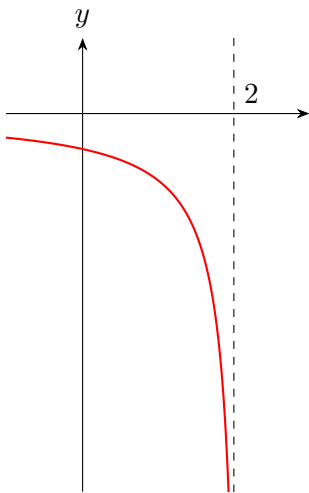


Figure 3.2

t	0	$+\infty$
x		
y		

Table 3.4

I.2 - Asymptote horizontale

Soit $\mathcal{C}$ paramétrée par $t \mapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$.
Quand

$$\begin{cases} x(t) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} \pm\infty \\ y(t) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} \ell \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$\mathcal{C}$ admet une asymptote horizontale d'équation $y = \ell \in \mathbb{R}$ lorsque $t \rightarrow t_0$.

Exemple.

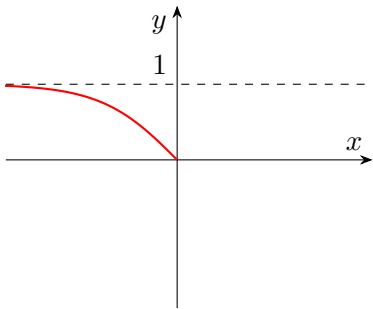


Figure 3.3

t	0	$+\infty$
x		
y		

Table 3.5

Exemple.

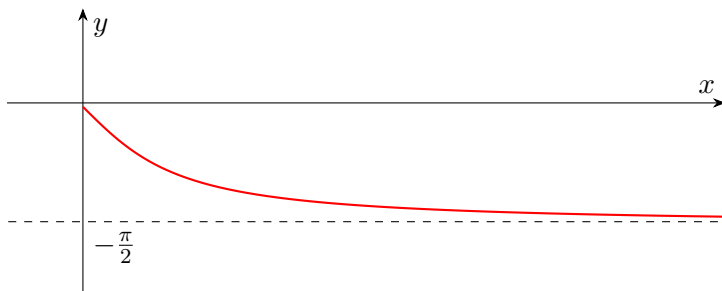


Figure 3.4

t	0	$+\infty$
x		$+\infty$
y		$-\frac{\pi}{2}$

Table 3.6

En pratique, on commence par tracer ce que l'on a dans le tableau de variation, donc :

- Les tangentes verticales et horizontales (parallèles aux axes)
- Les points stationnaires à étudier

Une fois le graphe tracé, on peut donner l'équation de l'asymptote et indiquer sa position par rapport au graphe.

I.3 - Asymptote oblique

a) Vocabulaire

On dit qu'on a une **branche infinie** lorsqu'il y a des limites ∞ pour x ou y dans le tableau de variations.

En I. et II. on dit que la branche infinie est triviale : en effet on a vu qu'il y a alors une asymptote évidente qu'on voit dans le tableau.

b) Branches infinies non triviales

C'est lorsque les deux fonctions x et y tendent vers $\pm\infty$.

Exemple.

Prenons le tableau de variation suivant :

t	0	$+\infty$
x		$+\infty$
y		$+\infty$

Table 3.7

Méthode : Algorithme à suivre.

- i) Pour voir si il y a une asymptote.

On étudie

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y(t)}{x(t)}$$

Si on trouve une limite finie $a \in \mathbb{R}$, on passe à deuxième étape (sinon voir le chapitre 4).

- ii) Pour voir l'équation de l'asymptote

On étudie

$$\lim_{t \rightarrow t_0} y(t) - ax(t)$$

Si on trouve une limite finie $b \in \mathbb{R}$, on passe à la troisième étape. (sinon voir chap 4).

iii) Pour voir sa position par rapport à la courbe

On peut déjà conclure que la droite $\mathcal{D} : y = ax + b$ est une asymptote à $\mathcal{C}$ lorsque $t \rightarrow t_0$.

Pour le dessin on a besoin de connaître la position de $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$.

Pour cela, on étudie le signe de

$$y(t) - (ax(t) + b)$$

lorsque t est au voisinage de t_0 .

- Si $y(t) - (ax(t) + b) > 0 \implies \mathcal{C}$ est au-dessus
- Si $y(t) - (ax(t) + b) < 0 \implies \mathcal{C}$ est en dessous

I.4 - Exemple : demi-hyperbole

Soit $\mathcal{C}$ paramétrée par $\begin{cases} x = \alpha \operatorname{ch}(t) \\ y = \beta \operatorname{sh}(t) \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+^*$.

t	0	$+\infty$
$x'(t) = \alpha \operatorname{sh}(t)$	0	+
x	α	$+\infty$
y	0	$+\infty$
$y'(t) = \beta \operatorname{ch}(t)$		+

Table 3.8

Étude de la branche infinie en $+\infty$:

Première étape : Étude de $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{y(t)}{x(t)}$

Pour $t \in \mathbb{R}_+$, on a :

$$\frac{y(t)}{x(t)} = \frac{\beta \operatorname{sh}(t)}{\alpha \operatorname{ch}(t)} = \frac{\beta}{\alpha} \tanh(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} \frac{\beta}{\alpha} \times 1 = \frac{\beta}{\alpha}$$

Remarque

Pour $\sin, \operatorname{sh}, \tan, \tanh$ la tangente à l'origine est la première bissectrice et il faut connaître la position de ces fonctions par rapport à x . On a :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, \begin{cases} \sin x \leq x \\ \operatorname{sh} x \geq x \\ \tanh x \leq x \end{cases}$$

Et

$$\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \tan x \geq x$$

En reprenant les notations de la méthode, $a = \frac{\beta}{\alpha}$.

Deuxième étape : On étudie $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) - ax(t)$.

$$\beta \operatorname{sh}(t) - \frac{\beta}{\alpha} \times \alpha \operatorname{ch}(t) = \beta(\operatorname{sh}(t) - \operatorname{ch}(t)) = -\beta e^{-t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$$

On a donc $b = 0$.

On peut déjà conclure que $\mathcal{D} : y = \frac{\beta}{\alpha}x$ est une asymptote à $\mathcal{C}$ lorsque $t \rightarrow +\infty$.

Troisième étape:

On étudie le signe de $y(t) - \frac{\beta}{\alpha}x(t)$ au voisinage de $+\infty$.

On a :

$$\forall t \in \mathbb{R}^+, y(t) - \frac{\beta}{\alpha}x(t) = -\beta e^{-t} < 0$$

car $\beta, e^{-t} > 0$.

Conclusion :

$\mathcal{C}$ est sous $\mathcal{D}$

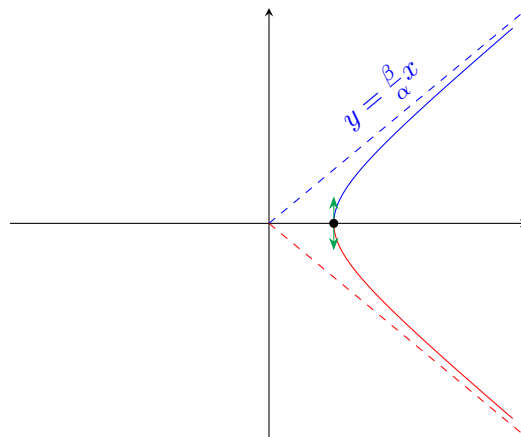


Figure 3.5 – Dessin de la demi hyperbole

Exercice 3.1.

Soit $\mathcal{H}_{\text{gauche}}$ paramétrée par $\begin{cases} x(t) = -\alpha \operatorname{ch}(t) \\ y(t) = \beta \operatorname{sh}(t) \end{cases}$ Tracer $\mathcal{H}_{\text{gauche}}$, puis compléter pour obtenir

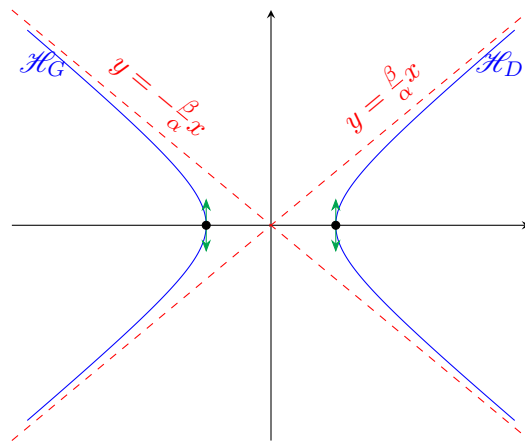


Figure 3.6

I.5 - Application au graphe de PTSI

Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f \xrightarrow{+\infty} +\infty$.

$\mathcal{C}_f$ admet-elle une asymptote ?

$\mathcal{C}_f$ est paramétrée par $\begin{cases} x = t \\ y = f(t) \end{cases}, t \in \mathbb{R}_+.$

On a $\begin{cases} x(t) = t \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty \\ y(t) = f(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty \end{cases}$, donc on a une branche infinie à étudier.

En suivant la méthode :

Première étape : Étude de $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{y(t)}{x(t)}$

Pour $t \in \mathbb{R}_+$, on a :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{y(t)}{x(t)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(t)}{t}$$

Si on trouve $\lim = a \in \mathbb{R}$, alors on passe à la deuxième étape :

Deuxième étape : On étudie $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) - ax(t)$.

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) - ax(t) = f(t) - at$$

Si cette limite est finie, on peut conclure. Et on retrouve bien la méthode de PTSI.

II - Le folium de Descarte

Soit $\mathcal{C}$ paramétrée par : $\begin{cases} x = \frac{t}{1+t^3} \\ y = \frac{t^2}{1+t^3} \end{cases}, t \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$

On ne peut pas réduire le domaine avec la périodicité ni la parité. Une ASTUCE ici est d'étudier $M\left(\frac{1}{t}\right)$.

Soit $t \in \mathcal{D} \setminus \{0\}$,

$$x\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{\frac{1}{t}}{1 + \frac{1}{t^3}} = \frac{t^2}{t^3 + 1} = y(t)$$

Et

$$y\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{\frac{1}{t^2}}{1 + \frac{1}{t^3}} = \frac{t}{1 + t^3} = x(t)$$

On a donc $M\left(\frac{1}{t}\right) = S_{\Delta}(M(t))$ avec Δ la première bissectrice.

On peut donc réduire le domaine d'étude à $] - 1, 1]$: en effet,

1. $\mathcal{C}_{[1, +\infty[} = S_{\Delta}(\mathcal{C}_{]0, 1]})$
2. $\mathcal{C}_{]-\infty, -1[} = S_{\Delta}(\mathcal{C}_{]-1, 0[})$

Ainsi, $] - \infty, -1[\cup] - 1, 1] \cup [1, +\infty[= \mathcal{D}$

1. $S_{\Delta}(\mathcal{C}_{]0, 1]}) = \{S_{\Delta}(M(t)) \mid t \in]0, 1]\} = \left\{M\left(\frac{1}{t}\right) \mid t \in]0, 1]\right\} = \{M(u) \mid u \in [1, +\infty[\} = \mathcal{C}_{[1, +\infty[}$, on a posé $u = \frac{1}{t}$, qui réalise une bijection décroissante.
2. *Idem* pour $S_{\Delta}(\mathcal{C}_{]-1, 0[})$

On réalise maintenant le tableau sur $] - 1, 1]$:

x et y sont des fonctions rationnelles donc $\mathcal{C}^{\infty}$ sur leur domaine de définition (qui est justement ici $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$), on a :

$$\forall t \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, \begin{cases} x'(t) = \frac{1(1+t^3) - t(3t^2)}{(1+t^3)^2} = \frac{1-2t^3}{(1+t^3)^2} \\ y'(t) = \frac{2t(1+t^3) - t^2(3t^2)}{(1+t^3)^2} = \frac{t(2-t^3)}{(1+t^3)^2} \end{cases}.$$

On étudie le signe de $1 - 2t^3$ et de $t(2 - t^3)$ et on obtient le tableau de signes suivant :

t	-1	0	$\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$	1
$x'(t)$		+	0	−
x	$-\infty$	0	$\frac{2^{2/3}}{3}$	$\frac{1}{2}$
y	$+\infty$	0	$\frac{2^{1/3}}{3}$	$\frac{1}{2}$
$y'(t)$	−	0	+	

Table 3.9

Justification des limites :

- La méthode classique pour $x(t)$ donne :
On a : $t \xrightarrow[t \rightarrow (-1)^+]{ } (-1)^+$ et $1 + t^3 \xrightarrow[t \rightarrow (-1)^+]{ } 0^+$,
donc par quotient $\frac{t}{1 + t^3} \xrightarrow[t \rightarrow (-1)^+]{ } \frac{-1}{0^+} = -\infty$.
- La méthode vec les équivalents pour $y(t)$ donne :
 $t^2 \underset{-1}{\simeq} 1$ et $1 + t^3 = (1+t)(t^2 - t + 1) \underset{-1}{\simeq} 3(t+1)$, donc
par quotient $y(t) \underset{-1}{\simeq} \frac{1/3}{1+t} \xrightarrow[t \rightarrow -1]{ } \frac{1/3}{0^+} = +\infty$.

On peut donc tracer la courbe grâce :

- aux symétrie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$
- À l'asymptote $\mathcal{A} : y = -x - \frac{1}{3}$

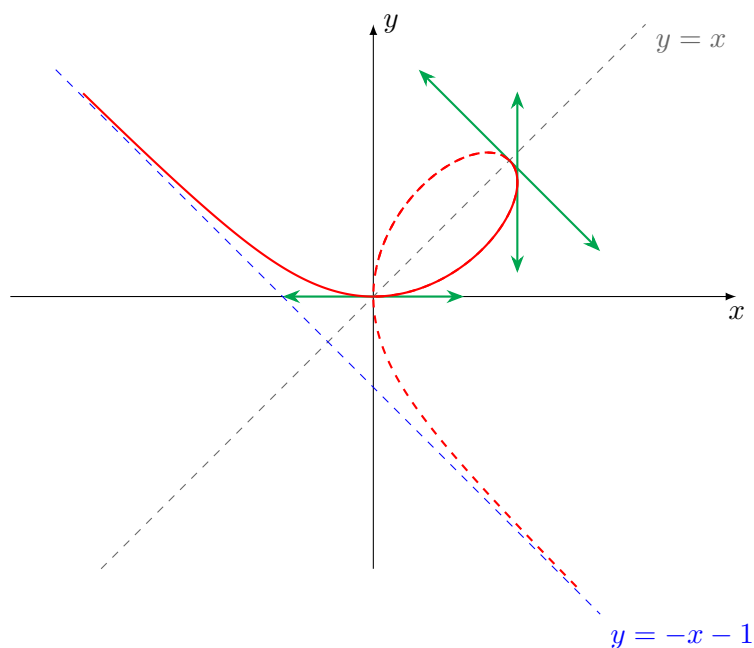


Figure 3.7

CP - CHAPITRE 4

Entiers caractéristiques p et q et
classification des points

I - Formule de Taylor-Young

I.1 - Rappels de PTSI

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^n$ et $t_0 \in I$ alors f admet un DL_{t_0} :

$$f(t_0 + h) \underset{h \rightarrow 0}{=} \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(t_0)}{i!} h^i + o(h^n)$$

En reformulant :

$$f(t_0 + h) \underset{t_0 \rightarrow 0}{=} \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(t_0)}{i!} (t - t_0)^i + o((t - t_0)^n)$$

Remarque

Si $P \in \mathbb{K}_n[X]$ alors on a la formul de Taylor pour les polynômes :

$$P(X) = \sum_{i=0}^n \frac{P^{(i)}(t_0)}{i!} (X - t_0)^i$$

En reformulant, on note la famille $\mathcal{B} = \left(\frac{(X - t_0)^i}{i!} \right)_{0 \leq i \leq n}$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$ et les coordonnées de $P \in \mathbb{K}_n[X]$ dans la base $\mathcal{B}$ sont $(P^{(i)}(t_0))_{0 \leq i \leq n}$.

Remarque

Si on note $\mathcal{B} = (P_0, P_1, \dots, P_n)$, on a :

$$\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, \deg(P_i) = i$$

Si les degrés de la famille sont échelonnés alors c'est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

Si les degrés de la famille sont distincts alors c'est une famille libre.

I.2 - Taylor-Young pour une famille à valeurs dans $\mathbb{R}^2$

$$f : I \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

Soit $t \longmapsto M(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ de classe $\mathcal{C}^n$ i.e. $x(t), y(t) \in \mathcal{C}^n$.

On connaît Taylor-Young pour x et pour y :

$$\begin{cases} x(t_0 + h) \underset{h \rightarrow 0}{=} \sum_{i=0}^n \frac{x^{(i)}(t_0)}{i!} h^i + o(h^n) \\ y(t_0 + h) \underset{h \rightarrow 0}{=} \sum_{i=0}^n \frac{y^{(i)}(t_0)}{i!} h^i + o(h^n) \end{cases}$$

On en déduit Taylor-Young pour f :

$$\begin{aligned} f(t_0 + h) \underset{h \rightarrow 0}{=} \begin{pmatrix} x(t_0 + h) \\ y(t_0 + h) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x(t_0 + h) \underset{h \rightarrow 0}{=} \sum_{i=0}^n \frac{x^{(i)}(t_0)}{i!} h^i + o(h^n) \\ y(t_0 + h) \underset{h \rightarrow 0}{=} \sum_{i=0}^n \frac{y^{(i)}(t_0)}{i!} h^i + o(h^n) \end{pmatrix} \\ &= \sum_{i=0}^n \underbrace{\frac{h^i}{i!}}_{\substack{\text{scalaires} \\ \text{à gauche}}} \overbrace{\begin{pmatrix} x^{(i)}(t_0) \\ y^{(i)}(t_0) \end{pmatrix}}^{\substack{\text{vecteurs} \\ \text{à droite}}} + \begin{pmatrix} o(h^n) \\ o(h^n) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

D'où

$$f(t_0 + h) \underset{h \rightarrow 0}{=} \sum_{i=0}^n \frac{h^i}{i!} \begin{pmatrix} x^{(i)}(t_0) \\ y^{(i)}(t_0) \end{pmatrix} + \overrightarrow{o(h^n)}$$

II - Les entiers caractéristiques p et q **II.1 - Le premier entier caractéristique p**

Soit $\mathcal{C}$ une courbe paramétrée avec x et y de classe $\mathcal{C}^n$ pour n assez grand (en pratique $\mathcal{C}^\infty$).

$$: I \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

On a $t \longmapsto M(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$.

Définition 4.1: de p .

Le premier entier caractéristique en t_0 est, si il existe :

$$p = \min \left\{ i \in \mathbb{N}^* \mid \begin{pmatrix} x^{(i)}(t_0) \\ y^{(i)}(t_0) \end{pmatrix} \neq \vec{0} \right\}$$

i.e. le vecteur $\begin{pmatrix} x^{(p)}(t_0) \\ y^{(p)}(t_0) \end{pmatrix}$ est le **premier vecteur dérivé non-nul**.

On a vu précédemment qu'il dirige la tangente à $\mathcal{C}$ en $M(t_0)$.

Proposition 4.1.

$M(t_0)$ est régulier si et seulement si $p = 1$.

La contraposée donne :

$M(t_0)$ est stationnaire si et seulement si $p \geq 2$.

On peut alors simplifier la formule de Taylor-Young,

$$\begin{pmatrix} x(t_0 + h) \\ y(t_0 + h) \end{pmatrix} \underset{h \rightarrow 0}{=} \begin{pmatrix} x(t_0) \\ y(t_0) \end{pmatrix} + \frac{h^p}{p!} \begin{pmatrix} x^{(p)}(t_0) \\ y^{(p)}(t_0) \end{pmatrix} + \overrightarrow{o(h^p)}$$

II.2 - Le deuxième entier caractéristique q **Définition 4.2.**

On suppose que p existe en t_0 .

Le deuxième entier caractéristique en t_0 est, si il existe,

$$q = \min \left\{ i \geq p + 1 \mid \begin{pmatrix} x^{(i)}(t_0) \\ y^{(i)}(t_0) \end{pmatrix} \text{ est } \mathbf{non\ colinéaire} \text{ à } \begin{pmatrix} x^{(p)}(t_0) \\ y^{(p)}(t_0) \end{pmatrix} \right\}$$

On note :

- $\overrightarrow{V_p(t_0)} = \begin{pmatrix} x^{(p)}(t_0) \\ y^{(p)}(t_0) \end{pmatrix}$: le premier vecteur dérivé non-nul
- $\overrightarrow{V_q(t_0)} = \begin{pmatrix} x^{(q)}(t_0) \\ y^{(q)}(t_0) \end{pmatrix}$: le premier vecteur dérivé non-colinéaire à $\overrightarrow{V_p(t_0)}$

Exemple élémentaire où q n'existe pas.

La droite $\mathcal{D} : \begin{cases} x = a + t\alpha \\ y = b + t\beta \end{cases}, t \in \mathbb{R} \text{ avec } \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$

On a vu précédemment que $p = 1$,

$$\forall t \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \neq \vec{0}$$

Donc

$$\begin{pmatrix} x''(t) \\ y''(t) \end{pmatrix} = \vec{0}$$

Alors, pour tout $t \in \mathbb{R}, p = 1$. Mais :

$$\forall i \geq 2 = p + 1, \begin{pmatrix} x^{(i)}(t_0) \\ y^{(i)}(t_0) \end{pmatrix} = \vec{0}$$

donc pour tout $t \in \mathbb{R}, q$ n'existe pas.

II.3 - Application à Taylor-Young

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x(t_0 + h) \\ y(t_0 + h) \end{pmatrix}}_{=M(t_0+h)} \underset{h \rightarrow 0}{=} \underbrace{\begin{pmatrix} x(t_0) \\ y(t_0) \end{pmatrix}}_{=M(t_0)} + \underbrace{\frac{h^p}{p!} \begin{pmatrix} x^{(p)}(t_0) \\ y^{(p)}(t_0) \end{pmatrix}}_{=\overrightarrow{V_p(t_0)}} + \sum_{i=p+1}^n \underbrace{\frac{h^i}{i!} \begin{pmatrix} x^{(i)}(t_0) \\ y^{(i)}(t_0) \end{pmatrix}}_{=\overrightarrow{V_i(t_0)}} + \underbrace{\frac{h^q}{q!} \begin{pmatrix} x^{(q)}(t_0) \\ y^{(q)}(t_0) \end{pmatrix}}_{=\overrightarrow{V_q(t_0)}} + \overrightarrow{o(h^q)}$$

Comme $(\overrightarrow{V_p(t_0)}, \overrightarrow{V_q(t_0)})$ sont non colinéaires, ils forment une base de $\mathbb{R}^2$.

$$\overrightarrow{M(t_0)M(t_0 + h)} = \frac{h^p}{p!} \overrightarrow{V_p(t_0)} + \sum_{i=p+1}^{q-1} \frac{h^i}{i!} \overrightarrow{V_i(t_0)} + \frac{h^q}{q!} \overrightarrow{V_q(t_0)} + \overrightarrow{o(h^q)}$$

D'où

$$\overrightarrow{M(t_0)M(t_0 + h)} = \frac{h^p}{p!} \left[1 + \sum_{i=p+1}^{q-1} \frac{h^{i-p}}{i!} \lambda_i(t_0) \right] \overrightarrow{V_p(t_0)} + \frac{h^q}{q!} \overrightarrow{V_q(t_0)} + \overrightarrow{o(h^q)}$$

Remarque

Si on note $\begin{pmatrix} X(h) \\ Y(h) \end{pmatrix}$ les coordonnées de $M(t_0 + h)$ dans le repère $(M(t_0); \overrightarrow{V_p(t_0)}, \overrightarrow{V_q(t_0)})$, on a

$$\begin{cases} X(h) = \frac{h^p}{p!} [1 + \dots] + o(h^q) \\ Y(h) = \frac{h^p}{p!} + o(h^q) \end{cases}$$

d'où les schémas selon la parité de p et q .

III - Classification des points et les schémas

Soit un repère orthonormé $\mathcal{R} = (M(t_0); \overrightarrow{V_p(t_0)}, \overrightarrow{V_q(t_0)})$. Les coordonnées $\begin{pmatrix} X(h) \\ Y(h) \end{pmatrix}$ de $M(t_0 + h)$ dans $\mathcal{R}$ sont équivalentes à :

$$X(h) \underset{h \rightarrow 0}{\sim} \frac{h^p}{p!} \quad \text{et} \quad Y(h) \underset{h \rightarrow 0}{\sim} \frac{h^q}{q!}$$

III.1 - Point ordinaire : p impair et q pair.

C'est le cas le plus courant, en général, $p = 1$ et $q = 2$.

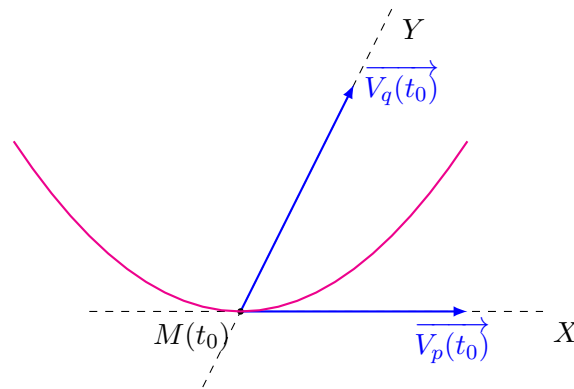


Figure 4.1

On a p impair $\implies h^q$ est du signe de h , q pair $\implies h^q \geq 0 \implies$ au dessus de l'axe $(M(t_0)X)$.

$X(h) < 0$ si $h < 0$ (voisin de 0)

$X(h) > 0$ si $h > 0$ (voisin de 0)

$Y(h) < 0$ si $h \neq 0$ (voisin de 0)

III.2 - Point d'inflexion : p impair, q impair

En pratique, $p = 1$ et $q = 3$.

$X(h) \underset{h \rightarrow 0}{\sim} \frac{h^p}{p!}$ est du signe de h car p impair.

$Y(h) \underset{h \rightarrow 0}{\sim} \frac{h^q}{q!}$ est du signe de h car q impair.

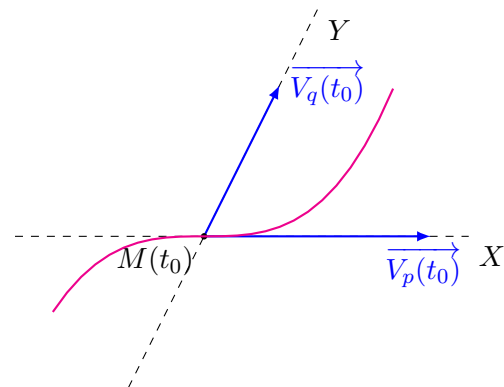


Figure 4.2 – La courbe traverse la tangente en avançant

Exemple (De PTSI).

Le graphe de la fonction cube est paramétré par :

$$\begin{cases} x = t \\ y = t^3 \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

Calculons le premier vecteur dérivé nul,

$$\forall t \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x'(t) = 1 \\ y'(t) = 3t^2 \end{pmatrix} \neq \vec{0}$$

D'où $p = 1$ et $\begin{pmatrix} x'(0) \\ y'(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. On a

$$\begin{pmatrix} x''(t) \\ y''(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6t \end{pmatrix}$$

alors $\begin{pmatrix} x''(0) \\ y''(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ donc $q > 2$.

Enfin, $\begin{pmatrix} x^{(3)}(t) \\ y^{(3)}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \end{pmatrix}$ qui est non-colinéaire à $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Ainsi $\boxed{q = 3}$.

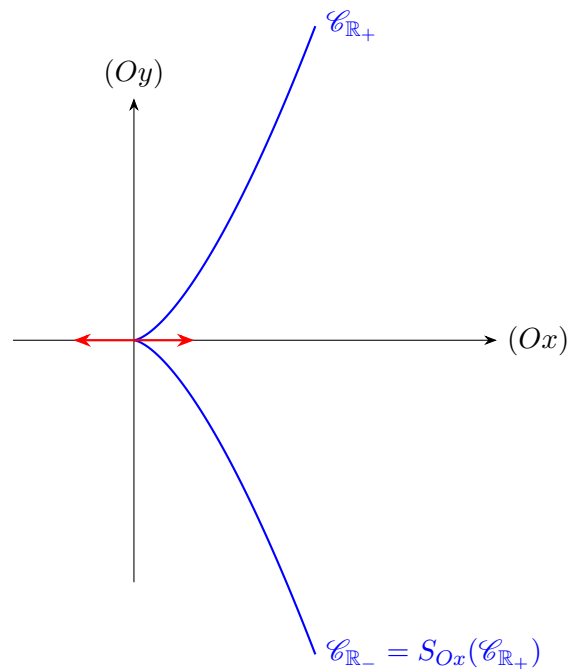


Figure 4.3

Exercice 4.1.

Pour les graphes de $\sin$, sh , $\tan$, $\tanh$ la tangente à l'origine est la première bissectrice.

Vérifier que $\begin{cases} p \text{ impair} \\ q \text{ impair} \end{cases}$

Solution. • Pour sh :

Son graphe est paramétré par : $\begin{cases} x = t \\ y = \text{sh}(t) \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

$$\forall t \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \text{ch}(t) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x''(t) \\ y''(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \text{sh}(t) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x^{(3)}(t) \\ y^{(3)}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \text{ch}(t) \end{pmatrix}$$

On a : $\begin{pmatrix} x'(0) \\ y'(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ donc $p = 1$ et $\begin{pmatrix} x''(0) \\ y''(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et enfin, $\begin{pmatrix} x^{(3)}(0) \\ y^{(3)}(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ donc $q = 3$

III.3 - Point de rebroussement de première espèce : p pair et q impair

$X(h) \sim \frac{h^p}{p!} > 0$
 $Y(h) \sim \frac{h^q}{q!}$ du signe de h .
 D'où le schéma :

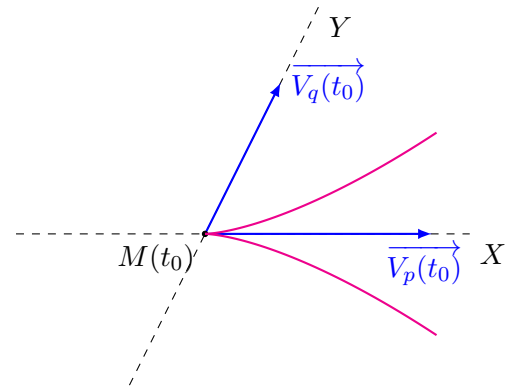


Figure 4.4

Mémo

La courbe traverse la tangente en rebroussant-chemin.

Exemple.

Prenons la courbe paramétrée par $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^3 \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$. x et y sont dérivables comme des polynômes, ainsi,

$$\forall t \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t \\ 3t^2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x''(t) \\ y''(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6t \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x^{(3)}(t) \\ y^{(3)}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \end{pmatrix}$$

En $t = 0$ on a : $\begin{pmatrix} x'(0) \\ y'(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ d'où $M(0)$ est stationnaire et $\begin{pmatrix} x''(0) \\ y''(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ ainsi,

$p = 2$ et $\mathcal{C}$ possède une tangente horizontale (Ox) en 0

De plus, $M^{(3)}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \end{pmatrix}$ est non colinéaire à $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$. On avait dessiné $\mathcal{C}$ sans connaître p et q (grâce à la parité qui nous a permis de l'étudier sur $\mathbb{R}_+$, puis de la dessiner sur $\mathbb{R}$ par symétrie selon S_{Ox}). On a vu que la tangente en $M(0)$ est horizontale grâce à la dérivée seconde, mais on peut utiliser la méthode du quotient :

$$\frac{x'(t)}{y'(t)} = \frac{2t}{3t^2} = \frac{2}{3t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$$

donc on retrouve bien une tangente horizontale. Ainsi, on peut seulement dessiner la courbe sur $\mathbb{R}^+$, puis retrouver la totalité grâce à S_{Ox} .

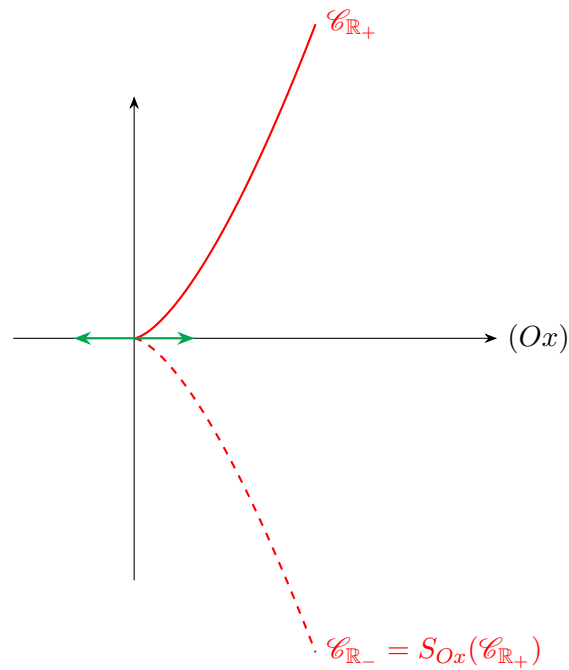


Figure 4.5

Exercice 4.2.

On reprend l'astroïde de paramétrage : $\begin{cases} x = \cos^3(t) \\ y = \sin^3(t) \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

Calculer p et q pour M_0 .

III.4 - Point de rebroussement de deuxième espèce, p pair, q pair

$$X(h) \sim \frac{h^p}{p!} > 0 \text{ sauf en } h = 0$$

$$Y(h) \sim \frac{h^q}{q!} > 0 \text{ sauf en } h = 0$$

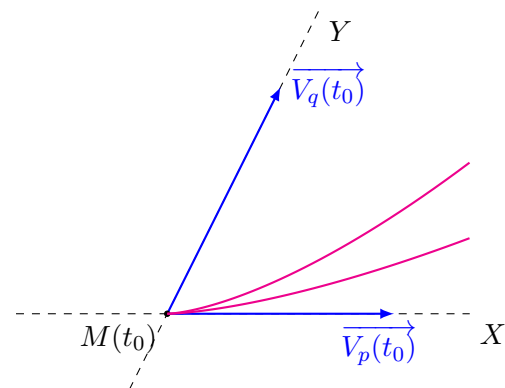


Figure 4.6 – Cadran Nord-Est

Mémo

La courbe rebrousse chemin sans traverser la tangente

CP - CHAPITRE 5

Branches paraboliques

C'est un approfondissement du chapitre 3, et on va répondre à la question

Que ce passe-t-il si il n'y a pas d'asymptotes ?

I - Branches paraboliques de directions (Ox) ou (Oy) I.1 - Direction (Oy)

Soit $\mathcal{C}$ paramétrée par $t \mapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ qui admet une branche infinie non-triviale en t_0 (réel ou $\pm\infty$) :

Les deux fonctions x et y tendent vers l'infini.

Définition 5.1.

On dit qu'on a une **branche parabolique** (BP) de direction (Oy) lorsque :

$$x(t_0) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} \infty \text{ et } y(t_0) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} \infty \text{ et } \frac{y(t_0)}{x(t_0)} \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} \infty$$

Autrement dit, les deux fonctions x et y tendent vers ∞ mais y tend plus vite que x .

Exemple.

Prenons la parabole d'équation $y = x^2$, paramétrée par $\begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = t^2 \end{cases}$.

Le tableau de variation est évident :

t	0	$+\infty$
x'	+	
x	0	$+\infty$
y	0	$+\infty$
y'	0	+

Table 5.1

Comme $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = +\infty$, on a une branche infinie non triviale. Et

$$\frac{y(t)}{x(t)} = t \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty$$

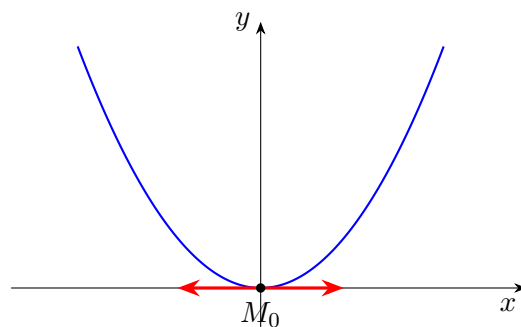


Figure 5.1

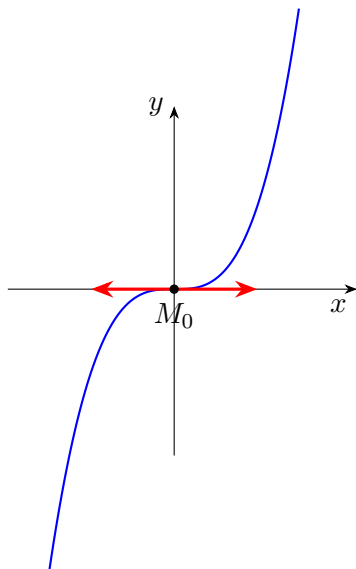
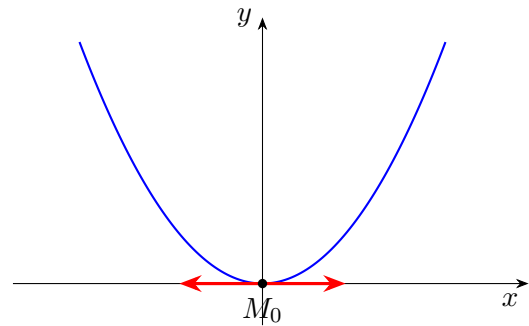
Remarque

Pour tout $\alpha > 1$, on a le même résultat avec $\mathcal{C}_\alpha$ d'équation $y = x^\alpha$ et paramétrée par:

$$\begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = t^\alpha \end{cases}, t \in \mathbb{R}_+$$

Idem avec un entier $k \geq 2$, pour la courbe $\mathcal{C}^k$ d'équation $y = x^k$ et paramétrée par :

$$\begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = t^k \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

Figure 5.2 – k impairFigure 5.3 – k pair

I.2 - Branche parabolique de direction (Ox)

Définition 5.2.

On dit qu'on a une **branche parabolique** de direction (Ox) lorsque :

$$x(t_0) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} \infty \text{ et } y(t_0) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} \infty \text{ et } \frac{y(t_0)}{x(t_0)} \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} 0$$

Autrement dit, les deux fonctions x et y tendent vers ∞ mais x tend plus vite que y .

Exemple.

Prenons la parabole d'équation $x = y^2$, paramétrée par $\begin{cases} x(t) = t^2 \\ y(t) = t \end{cases}$.

Le tableau de variation est évident :

t	0	$+\infty$
x'	0	+
x	0	$+\infty$
y	0	$+\infty$
y'		+

Table 5.2

Comme $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = +\infty$, on a une branche infinie non triviale. Et

$$\frac{y(t)}{x(t)} = t \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty$$

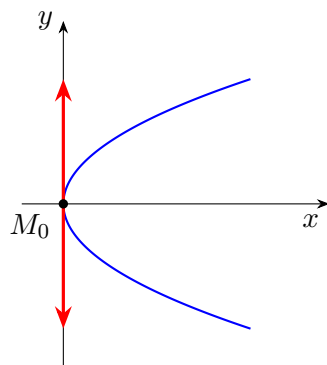


Figure 5.4

Remarque

Pour tout $\alpha > 1$, on a le même résultat avec $\mathcal{C}_\alpha$ d'équation $x = y^\alpha$ et paramétrée par:

$$\begin{cases} x(t) = t^\alpha \\ y(t) = t \end{cases}, t \in \mathbb{R}_+$$

Idem avec un entier $k \geq 2$, pour la courbe $\mathcal{C}^k$ d'équation $y = x^k$ et paramétrée par :

$$\begin{cases} x(t) = t^k \\ y(t) = t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

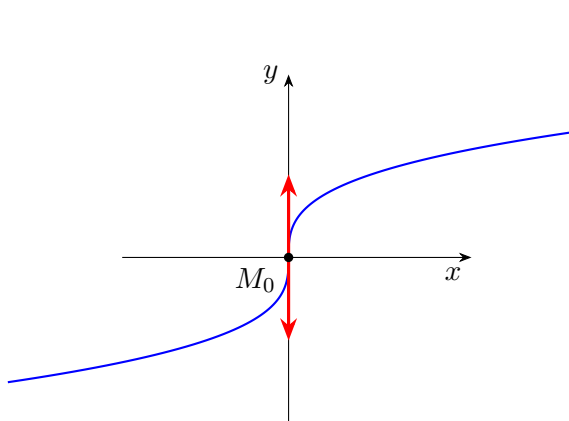


Figure 5.5 – k impair

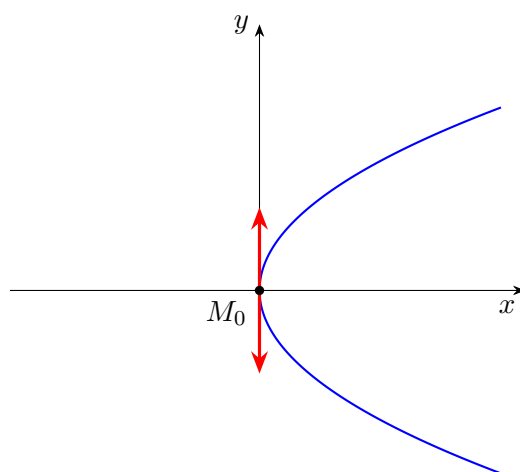


Figure 5.6 – k pair

II - Branche parabolique de direction oblique

II.1 - Définition

Définition 5.3.

Soit $a \in \mathbb{R}^*$ et Δ_a la droite d'équation $y = ax$.

On dit que $\mathcal{C}$ admet une branche parabolique de direction Δ_a en t si et seulement si :

- i) $x(t_0) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} \infty$ et $y(t_0) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} \infty$
- ii) $\frac{y(t_0)}{x(t_0)} \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} a$
- iii) $y(t) - ax(t) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} \infty$

Commentaires :

- i) Veut dire qu'on a une branche infinie non-triviale
- ii) Début de l'algorithme pour trouver une asymptote oblique
- iii) Pas d'asymptotes oblique : (suite du chapitre 3 où on trouvait une limite $b \in \mathbb{R}$) ici on trouve $b = \infty$

Remarque

Il pourrait ne pas y avoir de limite (ni finie ni infinie) mais en pratique soit il y a une asymptote, soit il y a une branche parabolique

II.2 - En pratique le dessin

Asymptote $\Rightarrow$ dessin sympa :)

Branche parabolique $\Rightarrow$ dessin pas sympa :(

On dessine "un peu comme une parabole" en allant plus vite vers l'infini dans la direction Δ_a .

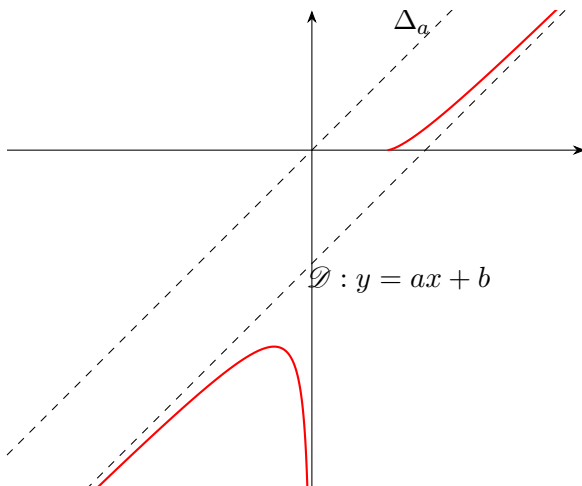


Figure 5.7 – Si on a une asymptote $\mathcal{D} : y = ax + b$:

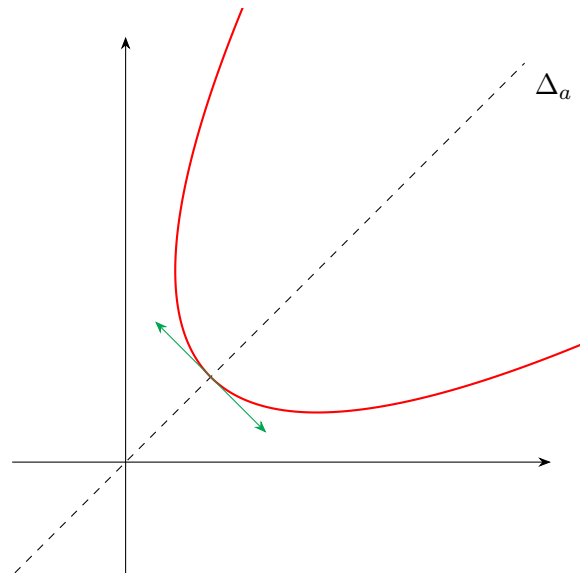
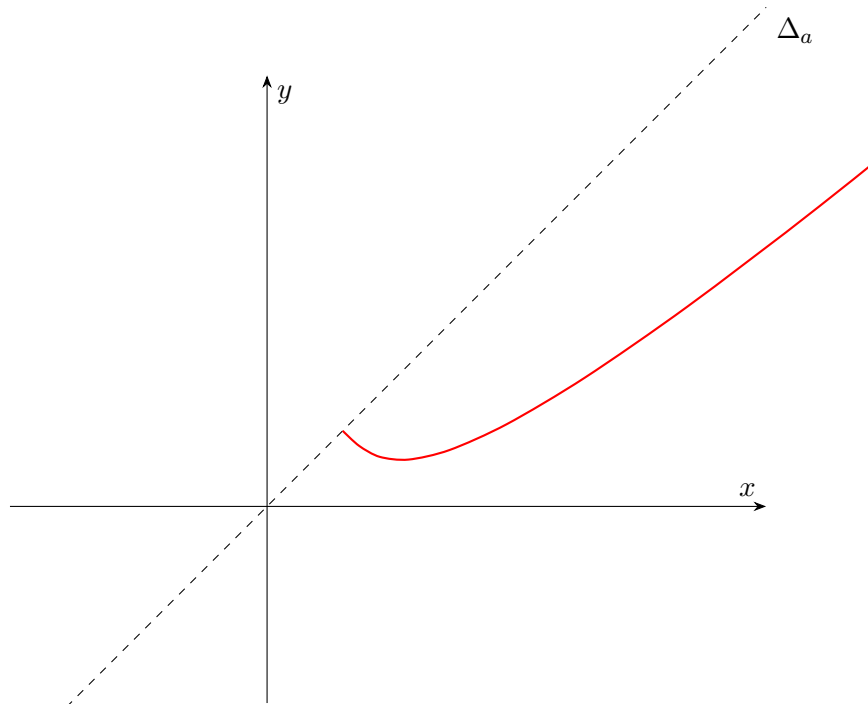


Figure 5.8 – Parabole d'axe Δ_a

Figure 5.9 – Branche parabolique de direction Δ_a

II.3 - Rappels de PTSI sur la distance d'un point à une droite

Proposition.

Soit $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$ et $M_0(x_0, y_0)$:

$$d(M_0, \mathcal{D}) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Preuve.

Soit H le projeté orthogonal de M_0 sur $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$. On le note $H(u, v)$.

$\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est normal à $\mathcal{D}$.

$$d(M_0, \mathcal{D}) = \|\overrightarrow{M_0H}\| = \frac{|\overrightarrow{M_0H} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$$

car $\overrightarrow{M_0H}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires (donc $\overrightarrow{M_0H} \cdot \vec{n} = \pm \|\overrightarrow{M_0H}\| \times \|\vec{n}\|$).

On a $\overrightarrow{M_0H} \begin{pmatrix} u - x_0 \\ v - y_0 \end{pmatrix}$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ donc

$$\overrightarrow{M_0H} \cdot \vec{n} = a(u - x_0) + b(v - y_0) = (au + bv) - (ax_0 + by_0)$$

Comme $H(u, v) \in \mathcal{D}$, on a

$$au + bv = -c$$

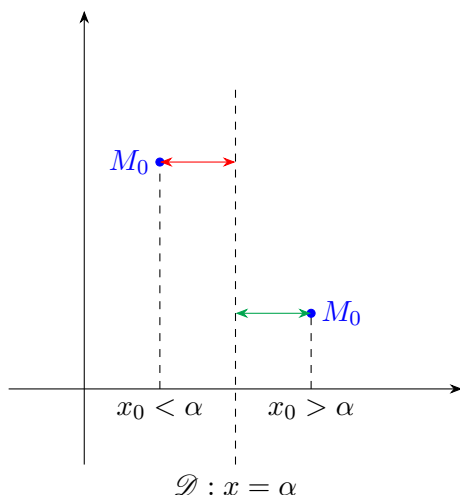
d'où, $\overrightarrow{M_0H} \cdot \vec{n} = -c - ax_0 - by_0$, d'où le résultat car $\|\vec{n}\| = \sqrt{a^2 + b^2}$

$$d(M_0, \mathcal{D}) = \frac{|-ax_0 - by_0 - c|}{\|\vec{n}\|} = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Exercice 5.1.

Montrer cette formule $d(M_0, \mathcal{P})$ dans l'espace avec $M_0(x_0, y_0, z_0)$ et $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$ un plan.

$$d(M_0, \mathcal{P}) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Remarque : Cas particulier**Figure 5.10** – $\mathcal{D} // (Oy)$

On a

$$d(M_0, \mathcal{D}) = |x_0 - \alpha|$$

avec $x_0 < \alpha$

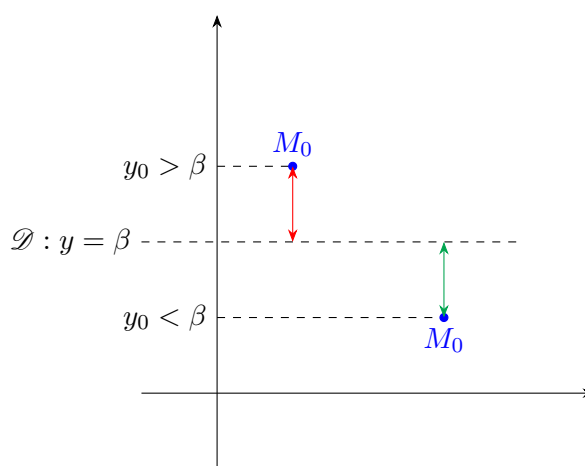
Avec $\mathcal{D} : x = \alpha$ d'équation cartésienne : $ax + by + c = 0$, avec $a = 1, b = 0$ et $c = -\alpha$. La formule précédente nous donne directement :

$$d(M_0, \mathcal{D}) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|x_0 - \alpha|}{\sqrt{1^2 + 0^2}} = |x_0 - \alpha|$$

On a

$$d(M_0, \mathcal{D}) = |y_0 - \beta|$$

avec $x_0 < \beta$

**Figure 5.11** – $\mathcal{D} // (Ox)$

II.4 - Application de la formule pour une asymptote oblique et une branche parabolique

a) Asymptote oblique

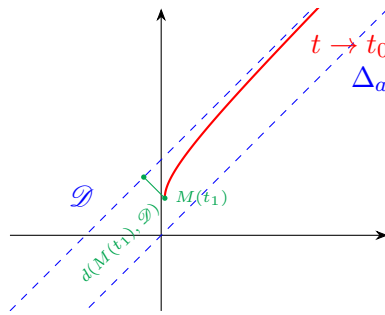
On a les conditions :

$$\begin{cases} \lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = \lim_{t \rightarrow t_0} y(t) = \infty \\ \frac{y(t)}{x(t)} \xrightarrow{t \rightarrow t_0} a \in \mathbb{R}^* \\ y(t) - ax(t) \xrightarrow{t \rightarrow t_0} b \in \mathbb{R}^* \end{cases}$$

L'asymptote est dirigée par $\mathcal{D} : y = ax + b$ i.e. $ax - y + b = 0$, d'où

$$d(M(t), \mathcal{D}) = \frac{|ax(t) - y(t) + b|}{\sqrt{a^2 + (-1)^2}} \xrightarrow{t \rightarrow t_0} \frac{|0|}{\sqrt{a^2 + 1}} = 0$$

Ce qui est cohérent avec ce qu'on avait dessiné :

Figure 5.12 – $\Delta_a : y = ax$

$d(M(t), \Delta_a) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} \infty$ la distance entre les droites $\mathcal{D}$ et Δ_a parallèles

b) Branche parabolique de direction oblique de pente a

On a les conditions :

$$\begin{cases} \lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = \lim_{t \rightarrow t_0} y(t) = \infty \\ \frac{y(t)}{x(t)} \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} a \in \mathbb{R}^* \\ y(t) - ax(t) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} \infty \end{cases}$$

Ici :

$$d(M(t), \Delta_a) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} \infty$$

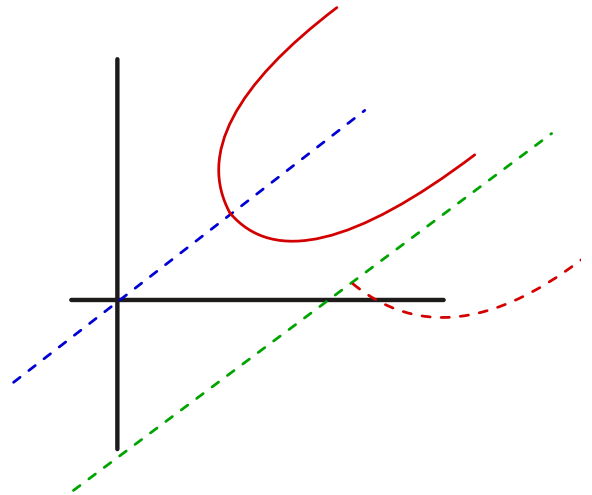


Figure 5.13 – Pas sympa à dessiner :(

III - Exemples

III.1 - Exercice 13 1) du TD1

Faire le tableau en exercice. Comme ce sont des fonctions rationnelles, en $\pm\infty$ elles sont équivalentes au quotient des monômes de plus haut degré.

$$\begin{aligned} x(t) &\underset{\pm\infty}{\sim} \frac{t}{2} \xrightarrow[\pm\infty]{} \pm\infty \\ y(t) &\underset{\pm\infty}{\sim} \frac{2}{t} \xrightarrow[\pm\infty]{} 0 \end{aligned}$$

L'axe (Ox) ici est une asymptote évidente.

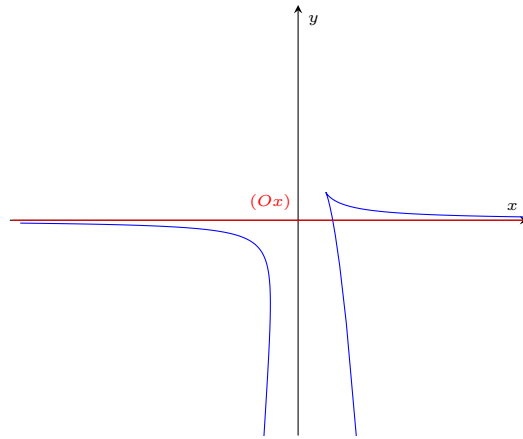


Figure 5.14 – faire les schémas seulement pour $t \rightarrow \pm\infty$

En 0 :

$$\begin{cases} x(t) \underset{0}{\sim} \frac{1}{2t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} \infty \\ y(t) \underset{0}{\sim} -\frac{1}{t^2} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} \infty \end{cases}$$

On a donc une branche infinie non triviale $\implies$ une étude

$$\frac{y(t)}{x(t)} \underset{0}{\sim} \frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{1}{2t}} = -\frac{2}{t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} \infty$$

Conclusion :

La courbe admet une branche parabolique de direction (Oy) .

Exercice 5.2.

Soit la parabole $\mathcal{P} : -4x^2 + 4x + 2$, trouver l'asymptote à $\mathcal{C}$ lorsque $t \rightarrow 0$.

III.2 - Exercice 13 2) du TD1

On a $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{3}\right\}$.

Étude en $\pm\infty$: Ce sont des fonctions rationnelles donc

$$x(t) \underset{\pm\infty}{\sim} \frac{t^2}{3} \xrightarrow[\pm\infty]{} \pm\infty$$

$$y(t) \underset{\pm\infty}{\sim} t \xrightarrow[\pm\infty]{} \pm\infty$$

On a donc une branche infinie non-triviale et

$$\frac{y(t)}{x(t)} \underset{\pm\infty}{\sim} \frac{t}{\frac{t^2}{3}} = \frac{3}{t} \xrightarrow[t \rightarrow \pm\infty]{} 0$$

Conclusion :

En $\pm\infty$ la courbe admet une branche parabolique de direction (Ox) .

Étude en $-\frac{1}{3}$:

$$\lim_{t \rightarrow -\frac{1}{3}} x(t) = \lim_{t \rightarrow -\frac{1}{3}} y(t) = \infty$$

On a donc une branche infinie non-triviale et

$$\frac{y(t)}{x(t)} = \frac{3t^2}{t^3} = \frac{3}{t} \xrightarrow{t \rightarrow -\frac{1}{3}} -9$$

puis

$$y(t) - (-9)x(t) = \frac{3t^2 + 9t^3}{3t + 1} = \frac{3t^2(1 + 3t)}{3t + 1} = 3t^2 \xrightarrow{t \rightarrow -\frac{1}{3}} \frac{1}{3}$$

Conclusion :

On a une asymptote $\mathcal{A} : y = -9x + \frac{1}{3}$ ($\triangle$ qui ne dépend pas de t $\triangle$)

Position de $\mathcal{C}$ et $\mathcal{A}$:

On étudie le signe de

$$\begin{aligned} y(t) - \left(-9x(t) + \frac{1}{3}\right) &= y(t) - 9x(t) - \frac{1}{3} \\ &= 3t^2 - \frac{1}{3} \\ &= 3 \left(t^2 - \frac{1}{9}\right) \\ &= 3 \left(t - \frac{1}{3}\right) \left(t + \frac{1}{3}\right) \\ &\underset{t \rightarrow -\frac{1}{3}}{\sim} -2 \left(t + \frac{1}{3}\right) \end{aligned}$$

Ainsi, le tableau de signe au voisinage de $-\frac{1}{3}$

	$-\frac{1}{3}$	
signe	+	-
Position de $\mathcal{C}$	$\mathcal{C}$ au-dessus de $\mathcal{A}$	$\mathcal{C}$ en dessous de $\mathcal{A}$

Table 5.3

III.3 - Point de rebroussement de seconde espèce et branches paraboliques

Soit $\mathcal{C}$ paramétrée par $\begin{cases} x(t) = e^{t-1} - t \\ y(t) = t^3 - 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

$M(1)$, rebroussement de seconde espèce : $x, y \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$, d'où

$$\forall t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x'(t) = e^{(t-1)} - 1 \\ y'(t) = 3(t^2 - 1) \end{cases}, \begin{cases} x''(t) = e^{(t-1)} \\ y''(t) = 6t \end{cases}, \begin{cases} x^{(3)}(t) = e^{(t-1)} \\ y^{(3)}(t) = 6 \end{cases}$$

$$\text{En } M(1), \begin{pmatrix} x'(1) \\ y'(1) \end{pmatrix} = \vec{0}, \begin{pmatrix} x''(1) \\ y''(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix} \boxed{\text{donc } p = 2}$$

On a $\begin{pmatrix} x^{(3)}(t) \\ y^{(3)}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{t-1} \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x^{(3)}(1) \\ y^{(3)}(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix}$. Enfin,

$$\begin{pmatrix} x^{(4)}(t) \\ y^{(4)}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{t-1} \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} x^{(4)}(1) \\ y^{(4)}(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ qui est non-colinéaire à } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

D'où $q = 4$. Comme p et q sont pairs, on a un RB2. **En** $\pm\infty$:

$$\begin{cases} x(t) \underset{-\infty}{\sim} -t \xrightarrow{-\infty} +\infty \\ y(t) \underset{-\infty}{\sim} t^3 \xrightarrow{-\infty} -\infty \end{cases}$$

Et

$$\begin{cases} x(t) \underset{+\infty}{\sim} e^{t-1} \xrightarrow{-\infty} +\infty \\ y(t) \underset{+\infty}{\sim} t^3 \xrightarrow{-\infty} +\infty \end{cases}$$

Enfin,

$$\frac{y(t)}{x(t)} \underset{-\infty}{\sim} \frac{t^3}{-t} = -t^2 \xrightarrow{t \rightarrow -\infty} -\infty$$

D'où

$\mathcal{C}$ admet une branche parabolique de direction (Oy) en $-\infty$

Et,

$$\frac{y(t)}{x(t)} \underset{+\infty}{\sim} \frac{t^3}{e^{t-1}} = -t^2 \xrightarrow{t \rightarrow -\infty} 0, \quad \text{par croissances comparées}$$

D'où

$\mathcal{C}$ admet une branche parabolique de direction (Ox) en $+\infty$

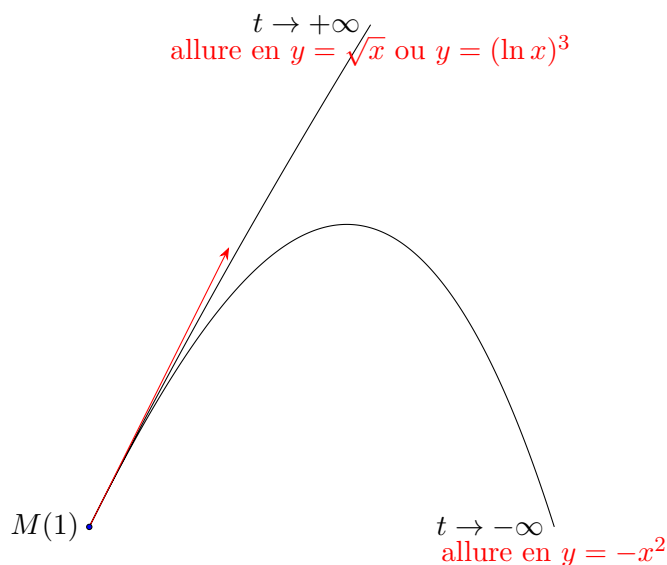


Figure 5.15

III.4 - Branche parabolique de direction oblique

Soit $A = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ fixé, et Γ_A paramétrée par : $\begin{cases} x = t^3 + 3t^2 - at \\ y = t^3 - 3t^2 - bt \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

En $\pm\infty$:

$y(t) \sim t^3 \sim x(t)$ d'où

$$\boxed{\frac{y(t)}{x(t)} \xrightarrow{t \rightarrow \pm\infty} 1}$$

Puis,

$$y(t) - 1 \times x(t) = -6t^2 + (a - b)t \underset{\pm\infty}{\sim} -6t^2 \xrightarrow{t \rightarrow \pm\infty} -\infty$$

Conclusion :

Γ_A admet une branche parabolique de direction $\Delta : y = x$

Exercice 5.3.

Γ_A a-t-elle un point stationnaire ?

CP - CHAPITRE 6

Enveloppe d'une famille de droite

I - Présentation du problème

Soit $(\mathcal{D}_t)_{t \in I}$ une famille de droite de $\mathbb{R}^2$. ($\forall t \in I$, $\mathcal{D}_t$ est une droite)

On cherche $\mathcal{C}$ une courbe paramétrée par :

$$\begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ t & \longmapsto & \mathcal{D}_t \end{array}$$

de classe $\mathcal{C}^1$ telle que :

$$\forall t \in I, \text{ la tangente à } \mathcal{C} \text{ en } M(t) \text{ est la droite } \mathcal{D}_t.$$

Une telle courbe sera appelée : **enveloppe de la famille de** $(\mathcal{D}_t)_{t \in I}$

But du chapitre :

Trouver les hypothèses sur les droites $(\mathcal{D}_t)_{t \in I}$ pour qu'on puisse résoudre le problème.

→ On a un théorème sympa avec unicité de la solution (l'enveloppe des $(\mathcal{D}_t)_{t \in I}$).

→ Facile : méthode simple à utiliser. Seule difficulté éventuelle : calculs parfois compliqués.

II - Outils : calcul vectoriel et dérivation

II.1 - Définitions

Définition 6.1.

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}^2$

$$t \longmapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}, f \text{ est dérivable (de classe } \mathcal{C}^k) \text{ lorsque } x : I \rightarrow \mathbb{R} \text{ et } y : I \rightarrow \mathbb{R} \text{ le sont.}$$

On pose :

$$f' : I \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$t \longmapsto \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$$

II.2 - Règles de calcul évidentes

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$, $g : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ et $\lambda : I \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions dérivables.

Proposition 6.1: propriétés.

Les fonctions : $f + g$, λf , $f \cdot g$, $\det(f, g)$ sont dérivables avec les formules :

- $(f + g)' = f' + g'$
- $(\lambda f)' = \lambda' f + \lambda f'$
- $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$
- $(\det(f, g))' = \det(f', g) + \det(f, g')$

Avec $\langle \cdot \rangle$ le produit scalaire usuel de $\mathbb{R}^2$.

Preuve.

$$f : I \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

On note
$$t \longmapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}.$$

$$\lambda f : I \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

On a donc,
$$t \longmapsto \begin{pmatrix} \lambda(t)x(t) \\ \lambda(t)y(t) \end{pmatrix}.$$
 Comme $\lambda, x, y \in \mathcal{C}^k$, λx et λy le sont aussi, donc λf aussi et : $\forall t \in I$,

$$\begin{aligned} (\lambda f)'(t) &= \begin{pmatrix} \lambda'(t)x(t) + \lambda(t)x'(t) \\ \lambda'(t)y(t) + \lambda(t)y'(t) \end{pmatrix} \\ &= \lambda'(t) \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} + \lambda(t) \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} \\ &= \lambda'(t)f(t) + \lambda(t)f'(t) \end{aligned}$$

La démonstration des autres points est analogue. □

Exercice 6.1.

On a les mêmes propriétés dans $\mathbb{R}^3$, on a en plus les règles suivante :

- $(f \wedge g)' = (f' \wedge g) + (f \wedge g')$
- $(\det(f, g, h))' = \det(f', g, h) + \det(f, g', h) + \det(f, g, h')$

Démontrer ces formules.

III - Résolution du problème

III.1 - La méthode du programme

Méthode .**i) La première chose à faire :**

Écrire $\mathcal{D}_t$ sous la forme :

$$\mathcal{D}_t = A(t) + \text{Vect}(\vec{u}(t))$$

i.e. $\mathcal{D}_t$ est la droite passant par le point $A(t)$ et dirigée par le vecteur $\vec{u}(t)$.

Avec, $A : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ et $\vec{u} : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^1$.

⚠ En pratique : ⚠

On cherche $A(t)$ et $\vec{u}(t)$ les plus simples possibles par CALCUL (dérivée...).

En particulier $\vec{u}(t)$ sans fraction. cf exemples.

ii) Résolution

On cherche l'enveloppe $\mathcal{C}$ paramétrée par :

$$\begin{aligned} f : I &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto M(t) = A(t) + \lambda(t)\vec{u}(t) \end{aligned}$$

où $\lambda : I \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$.

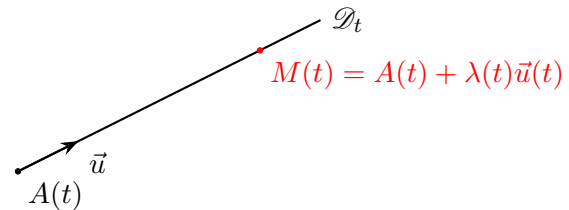


Figure 6.1 – Dessin à faire

On veut que la tangente à $\mathcal{C}$ en $M(t)$ soit la droite $\mathcal{D}_t$. Donc soit dirigée par $\vec{u}(t)$. Mais cette tangente est dirigée par $M'(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$ **lorsque $M(t)$ est régulier** (si stationnaire cf : exemples).

Or, $A, \vec{u}$ et λ dérivables :

$$\forall t \in I, \quad \overrightarrow{M'(t)} = A'(t) + \lambda'(t)\vec{u}(t) + \lambda(t)\vec{u}'(t)$$

Et on veut $\overrightarrow{M'(t)}$ **colinéaire** à $\vec{u}(t)$ i.e.

$$\det(\overrightarrow{M'(t)}, \vec{u}(t)) = 0$$

Or pour tout $t \in I$, on a (par bilinéarité du det dans $\mathbb{R}^2$) :

$$\det(A'(t) + \lambda'(t)\vec{u}(t) + \lambda(t)\vec{u}'(t), \vec{u}(t)) = \det(A'(t), \vec{u}(t)) + \lambda'(t) \underbrace{\det(\vec{u}(t), \vec{u}(t))}_{=0} + \lambda(t) \det(\vec{u}'(t), \vec{u}(t))$$

On veut donc avoir :

$$\forall t \in I, \det(A'(t), \vec{u}(t)) + \lambda(t) \det(\vec{u}'(t), \vec{u}(t)) = 0$$

En pratique : il faut refaire le calcul et ne pas apprendre par cœur les formules.

On VOIT maintenant l'hypothèse à ajouter le théorème :

$$\forall t \in I, \quad \det(\vec{u}(t), \vec{u}'(t)) \neq 0$$

$$\text{d'où l'unique } \lambda(t) = \frac{-\det(A'(t), \vec{u}(t))}{\det(\vec{u}'(t), \vec{u}(t))}.$$

IV - L'énoncé du théorème

IV.1 - Le théorème

Théorème 6.1.

Soient $A : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ et $\vec{u} : I \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{\vec{0}\}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telles que

$$\forall t \in I, \quad \det(\vec{u}'(t), \vec{u}(t)) \neq 0$$

et pour tout $t \in I$ soit $\mathcal{D}_t$ la droite :

$$\mathcal{D}_t = A(t) + \text{Vect}(\vec{u}(t))$$

alors la famille $(\mathcal{D}_t)_{t \in I}$ admet une **unique** enveloppe paramétrée par

$$\begin{aligned} & : I \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ & t \longmapsto M(t) = A(t) + \lambda(t)\vec{u}(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \lambda : I \longrightarrow \mathbb{R} \\ \text{où} \quad & t \longmapsto -\frac{\det(A'(t), \vec{u}(t))}{\det(\vec{u}'(t), \vec{u}(t))} = \frac{\det(A'(t), \vec{u}(t))}{\det(\vec{u}(t), \vec{u}'(t))} = \frac{\det(\vec{u}(t), A'(t))}{\det(\vec{u}'(t), \vec{u}(t))} \end{aligned}$$

IV.2 - En pratique

On peut rencontrer 2 problèmes :

a) Premier problème

L'enveloppe peut avoir des points stationnaires ($M'(t) = \vec{0}$, exemple : l'astroïde).
C'est donc un nombre fini de points problématiques à étudier à part.

b) Second problème

Il peut y avoir des $t \in I$ tels que $\det(\vec{u}'(t), \vec{u}(t)) = 0$.
C'est donc un nombre fini de points problématiques à étudier à part.

V - Exercices

Exercice 6.2: Astroïde.

L'astroïde correspond à l'enveloppe d'une échelle qui glisse le long d'un mur (problème de SII).

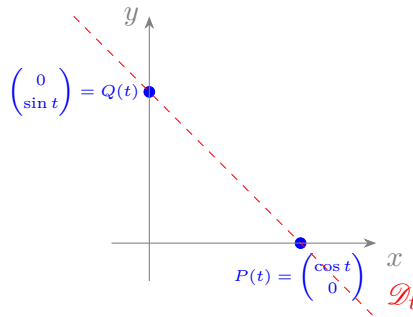


Figure 6.2

Quel est l'enveloppe de $(\mathcal{D}_t)_{t \in \mathbb{R}}$

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \|\overrightarrow{P(t)Q(t)}\| = 1$$

Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose $A(t) = Q(t)$ et $\vec{u}(t) = \overrightarrow{Q(t)P(t)}$.

On a donc, $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $\vec{u} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^1$, et :

$$\boxed{\forall t \in \mathbb{R}, \quad \mathcal{D}_t = A(t) + \text{Vect}(\vec{u}(t))}$$

Phrase d'intro :

On cherche l'enveloppe paramétrée par :

$$\begin{aligned} &: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ &t \longmapsto M(t) = A(t) + \lambda(t)\vec{u}(t) \end{aligned}$$

où $\lambda : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad M(t) \text{ colinéaire à } \vec{u}(t)$$

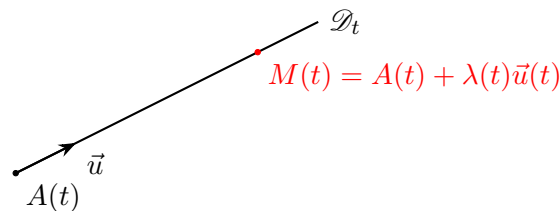


Figure 6.3 – le dessin à faire

On a :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \vec{M}'(t) = A'(t) + \lambda'(t)\vec{u}(t) + \lambda(t)\vec{u}'(t)$$

donc

$$\begin{aligned} \det(\overrightarrow{M'(t)}, \vec{u}(t)) &= \det(A'(t), \vec{u}(t)) + \lambda'(t) \underbrace{\det(\vec{u}(t), \vec{u}(t))}_{=0} + \lambda(t) \det(\vec{u}'(t), \vec{u}(t)), \quad \text{par bilinéarité de det} \\ &= \det(A'(t), \vec{u}(t)) + \lambda(t) \det(\vec{u}'(t), \vec{u}(t)) \end{aligned}$$

Si $\det(\vec{u}'(t), \vec{u}(t)) \neq 0$, on obtient :

$$\lambda(t) = -\frac{\det(A'(t), \vec{u}(t))}{\det(\vec{u}'(t), \vec{u}(t))} = \frac{\det(A'(t), \vec{u}(t))}{\det(\vec{u}(t), \vec{u}'(t))}$$

A.N. :

Calcul du dénominateur :

$$\vec{u}(t) = \overrightarrow{Q(t)P(t)} = \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix}$$

donc

$$\det(\vec{u}'(t), \vec{u}(t)) = \begin{vmatrix} \cos t & -\sin t \\ -\sin t & -\cos t \end{vmatrix} = -\cos^2(t) - \sin^2(t) = -1$$

On n'a donc pas de problème pour appliquer le déterminant.

Calcul du numérateur :

$$A(t) = Q(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \sin(t) \end{pmatrix}$$

donc $A'(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \cos(t) \end{pmatrix}$ et

$$\det(A'(t), \vec{u}(t)) = \begin{vmatrix} 0 & \cos t \\ \cos t & -\sin t \end{vmatrix} = -\cos^2(t)$$

Conclusion : Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\lambda(t) = \frac{-\cos^2(t)}{-1} = \cos^2(t)$ et

$$M(t) = A(t) + \lambda(t)\vec{u}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \sin(t) \end{pmatrix} + \cos^2(t) \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^3(t) \\ \sin(t)(1 - \cos^2(t)) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^3 t \\ \sin^3 t \end{pmatrix}$$

L'enveloppe cherchée est bien l'astroïde.

Remarque

L'enveloppe à donc 4 points stationnaires : $M(0)$, $M(\pm\frac{\pi}{2})$ et $M(\pi)$ à étudier.

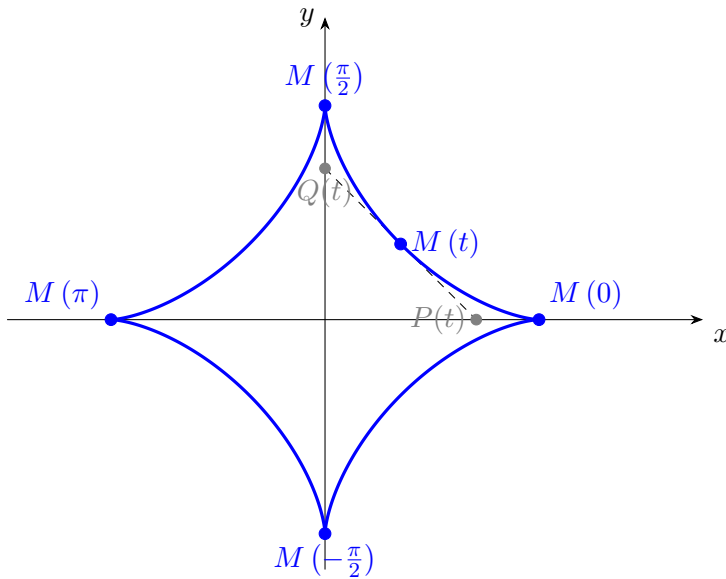


Figure 6.4 – une droite $\mathcal{D}_{t_1}$

L'exercice inverse serait : Montrer que la tangente en $M(t)$ à l'astroïde est la droite $(P(t)Q(t))$

En $M(0)$:

On sait (cf CP2) que la tangente à l'astroïde en $M(0)$ est l'axe (Ox) .

On a $P(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $Q(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

La droite $\mathcal{D}_0 = (P(0)Q(0))$ est bien l'axe $(0x)$ donc

la tangente en $M(0)$ à l'enveloppe est bien la droite $\mathcal{D}_0$

En $M(\frac{\pi}{2})$:

On sait (cf CP2) que la tangente à l'astroïde en $M(\frac{\pi}{2})$ est l'axe (Oy) .

On a $P(\frac{\pi}{2}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $Q(\frac{\pi}{2}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

La droite $\mathcal{D}_{\frac{\pi}{2}} = (P(\frac{\pi}{2})Q(\frac{\pi}{2}))$ est bien l'axe $(0y)$ donc

la tangente en $M(\frac{\pi}{2})$ à l'enveloppe est bien la droite $\mathcal{D}_{\frac{\pi}{2}}$

Les cas $M(\pi)$ et $M(-\frac{\pi}{2})$ sont laissés en exercice.

Conclusion :

Pour tout $t \in \mathbb{R}$, la tangente à $\mathcal{C}$ en $M(t)$ est la droite $\mathcal{D}_t$

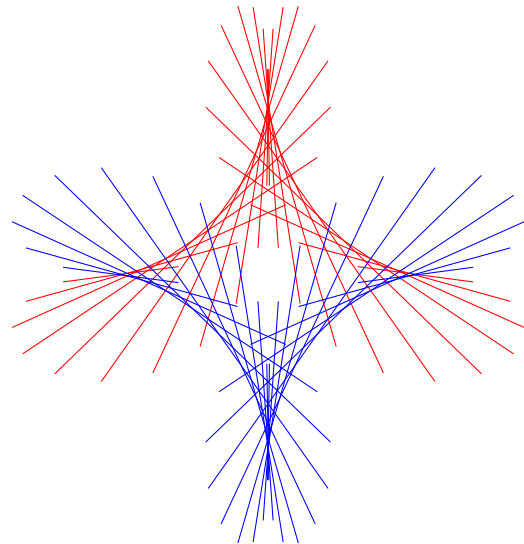


Figure 6.5 – toutes les droites $\mathcal{D}_t$

Exercice 6.3.

Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose $\mathcal{D}_t$ la droite d'équation

$$\mathcal{D}_t : (1 - t^2)x + 2ty = 1 + t^2$$

Donner l'enveloppe de la famille $(\mathcal{D}_t)_{t \in \mathbb{R}}$.

Première chose à faire :

- Trouver $A(t)$ un point de $\mathcal{D}_t$ le plus simple possible
- Trouver $\vec{u}(t)$ un vecteur directeur de $\mathcal{D}_t$ le plus simple possible

Sur l'équation de $\mathcal{D}_t$, on lit $\vec{u}(t) = \begin{pmatrix} 2t \\ t^2 - 1 \end{pmatrix}$ (voir chapitre 17 de sup, équation cartésienne d'une droite)

On a, $A(t) = \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1}{t} \end{pmatrix} \in \mathcal{D}_t$, un problème en $t = 0$. En remplaçant dans l'équation de $\mathcal{D}_t$

$$(1 - t^2)(-1) + 2t \frac{1}{t} = t^2 - 1 + 2 = t^2 + 1$$

On a bien ce qu'on cherche. D'autres points possible $A(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1+t^2}{2t} \end{pmatrix}, A(t) = \begin{pmatrix} \frac{1+t^2}{1-t^2} \\ 0 \end{pmatrix}, A(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ t \end{pmatrix}$

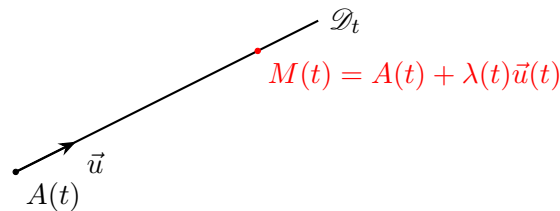


Figure 6.6

Intro : On cherche l'enveloppe $\mathcal{C}$ paramétrée par $\begin{matrix} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ t & \longmapsto & M(t) = A(t) + \lambda(t)\vec{u}(t) \end{matrix}$ où $\lambda : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $\mathcal{C}^1$ telle que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \overrightarrow{\mathcal{M}(t)} \text{ colinéaire à } \vec{u}(t)$$

On obtient :

$$\lambda(t) = \frac{\det(A'(t), \vec{u}(t))}{\det(\vec{u}(t), \vec{u}'(t))}$$

Dénominateur :

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 2t & 2 \\ t^2 - 1 & 2t \end{vmatrix} &= 4t^2 - 2(t^2 - 1) \\ &= 2(t^2 + 1) \end{aligned}$$

Numérateur

$$\begin{vmatrix} 0 & 2t \\ t^2 - 1 & \end{vmatrix} = -2t$$

Donc

$$\lambda(t) = \frac{-2t}{2(t^2)} = \frac{-t}{t^2 + 1}$$

Conclusion

Pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$M(t) = A(t) + \lambda(t)\vec{u}(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ t \end{pmatrix} - \frac{t}{t^2 + 1} \begin{pmatrix} 2t \\ t^2 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

On reconnaît le cercle trigo privé du point $(-1,0)$.

CP - CHAPITRE 7

Longueur

I - Définitions

Définition 7.1.

Soit $\mathcal{C}$ paramétrée par $\left(\begin{array}{l} : I \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \longmapsto f(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \end{array} \right)$ de classe $\mathcal{C}^1$.

Soit $(a, b) \in I^2$ avec $a < b$.

La longueur, (qu'on notera dans LE COURS $\mathcal{L}_{[a,b]}$ de la courbe $\{f(t) \mid t \in [a, b]\}$) est

$$\int_a^b \|f'(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}$$

II - Exemples

II.1 - Segment

Exemple (Segment).

Soient $A(a, b)$ et $B(c, d)$. Quelle est la longueur du segment $[A, B]$?

Paramétrage du segment $[A, B]$: $\left(\begin{array}{l} : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \longmapsto A + t\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} a + t(c - a) \\ b + t(d - b) \end{pmatrix} \end{array} \right)$

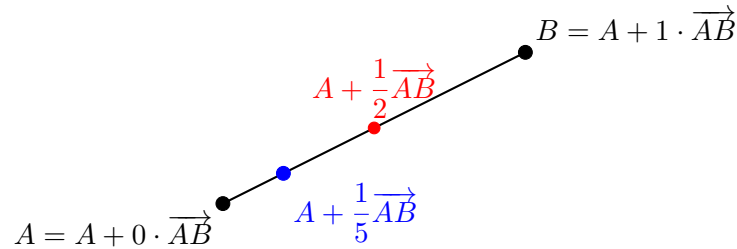


Figure 7.1

On a donc pour $t \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a + t(c-a) \\ b + t(d-b) \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} c-a \\ d-b \end{pmatrix} \\ \left\| \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} \right\| &= \|\vec{AB}\| \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\mathcal{L}_{[A,B]} = \int_0^1 \|\vec{AB}\| dt = \sqrt{(c-a)^2 + (d-b)^2}$$

cohérent.

ATTENTION : ne pas utiliser cette méthode pour calculer $\mathcal{L}_{[A,B]}$, dire directement :

$$\mathcal{L}_{[A,B]} = \|\vec{AB}\| = \sqrt{(c-a)^2 + (d-b)^2}$$

II.2 - Cercle (ou demi-cercle)

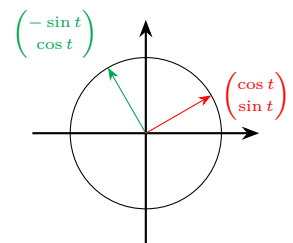
Exemple.

Soit $\Omega(a, b)$ et $R > 0$.

Calculer $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\mathcal{C}_{(\Omega, R)}}$ la longueur du cercle de centre Ω et de rayon R (on sait déjà que $\mathcal{L} = 2\pi R$ mais on vérifie la définition ici).

Paramétrage du cercle $\mathcal{C}_{(\Omega, R)}$:

$$\left(\begin{array}{lcl} : & [0, 2\pi] & \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ & t & \longmapsto \begin{pmatrix} a + R \cos t \\ b + R \sin t \end{pmatrix} \end{array} \right)$$

Figure 7.2 - $t + \frac{\pi}{2}$

Pour $t \in [0, 2\pi]$, on a :

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a + R \cos t \\ b + R \sin t \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -R \sin t \\ R \cos t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \left\| \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} \right\| &= R \times 1 = R \\
 &= \int_0^{2\pi} R \, dt \\
 &= 2\pi R
 \end{aligned}$$

Remarque

On peut ici directement dire que $\mathcal{L} = 2\pi R$ et si sur un demi-cercle $[0, \pi]$, on a $\mathcal{L} = \pi R$.

II.3 - Cycloïde

Exemple.

Soit $\mathcal{C}$ paramétrée par
$$\begin{pmatrix} : [0, 2\pi] & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ t & \longmapsto & \begin{pmatrix} R(t - \sin t) \\ R(1 - \cos t) \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

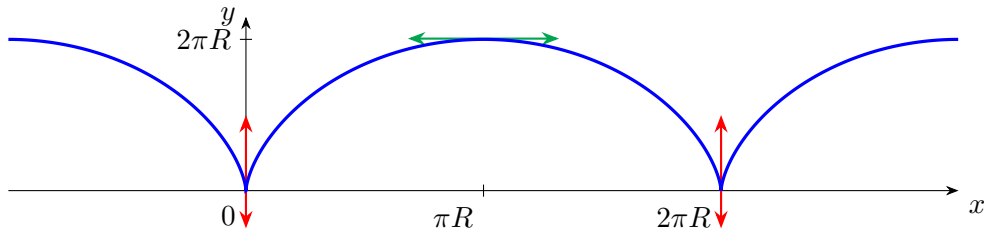


Figure 7.3

Pour $t \in [0, 2\pi]$, on a :

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R(1 - \cos t) \\ R \sin t \end{pmatrix}$$

Donc,

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L} &= \int_0^{2\pi} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} \, dt \\
 &= R \int_0^{2\pi} \sqrt{(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t} \, dt \\
 &= R \int_0^{2\pi} \sqrt{1 - 2\cos t + 1} \, dt \\
 &= R\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \sqrt{1 - \cos t} \, dt \\
 &= R\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \sqrt{2 \sin^2 \left(\frac{t}{2} \right)} \, dt \\
 &= 2R \int_0^{2\pi} \left| \sin \left(\frac{t}{2} \right) \right| \, dt \\
 &= 2R \int_0^{2\pi} \sin \left(\frac{t}{2} \right) \, dt, \quad \sin \left(\frac{t}{2} \right) \geq 0, \text{ car } \frac{t}{2} \in [0, \pi] \\
 &= -4R \left[\cos \left(\frac{t}{2} \right) \right]_0^{2\pi} \\
 &= +8R, \quad \text{car } \mathcal{L} \text{ est toujours positif } \triangle
 \end{aligned}$$

La rédaction de M.Calado :

D'abord il simplifie $x'(t)^2 + y'(t)^2$ puis $\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}$ et seulement ensuite il pose l'intégrale.

Pour $t \in [0, 2\pi]$, on a :

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} &= R \begin{pmatrix} 1 - \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} \\ &= R \begin{pmatrix} 2 \sin^2 \left(\frac{t}{2}\right) \\ 2 \sin \left(\frac{t}{2}\right) \cos \left(\frac{t}{2}\right) \end{pmatrix} \\ &= 2R \sin \left(\frac{t}{2}\right) \begin{pmatrix} \sin \left(\frac{t}{2}\right) \\ \cos \left(\frac{t}{2}\right) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Donc,

$$\begin{aligned} \left\| \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} \right\| &= \left| 2R \sin \left(\frac{t}{2}\right) \right| \left\| \begin{pmatrix} \sin \left(\frac{t}{2}\right) \\ \cos \left(\frac{t}{2}\right) \end{pmatrix} \right\| = \left| 2R \sin \left(\frac{t}{2}\right) \right| \sqrt{\sin^2 \left(\frac{t}{2}\right) + \cos^2 \left(\frac{t}{2}\right)} \\ &= 2R \sin \left(\frac{t}{2}\right)^2, \quad \text{car } \frac{t}{2} \in [0, \pi] \text{ donc } \sin \left(\frac{t}{2}\right)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\mathcal{L} = \int_0^{2\pi} \left\| \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} \right\| dt = \int_0^{2\pi} 2R \sin \left(\frac{t}{2}\right) dt = -4R \left[\cos \left(\frac{t}{2}\right) \right]_0^{2\pi} = +8R$$

Intérêt: c'est la méthode « diviser pour mieux régner » comme en info, qui divise le calcul en petits sous-calculs et évite de devoir recopier de grosses expressions.

II.4 - L'astroïde

Exemple.

Soit $\mathcal{C}$ paramétrée par $\begin{pmatrix} : & [0, 2\pi] & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & t & \longmapsto & \begin{pmatrix} R \cos^3(t) \\ R \sin^3(t) \end{pmatrix} \end{pmatrix}.$

Pour $t \in [0, 2\pi]$,

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -3R \cos^2 t \sin t \\ 3R \sin^2 t \cos t \end{pmatrix} \\ &= 3R \cos t \sin t \begin{pmatrix} -\cos t \\ \sin t \end{pmatrix} \\ &= \frac{3R}{2} \sin(2t) \sin t \begin{pmatrix} -\cos t \\ \sin t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Donc

$$\left\| \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} \right\| = \frac{3R}{2} |\sin(2t)|$$

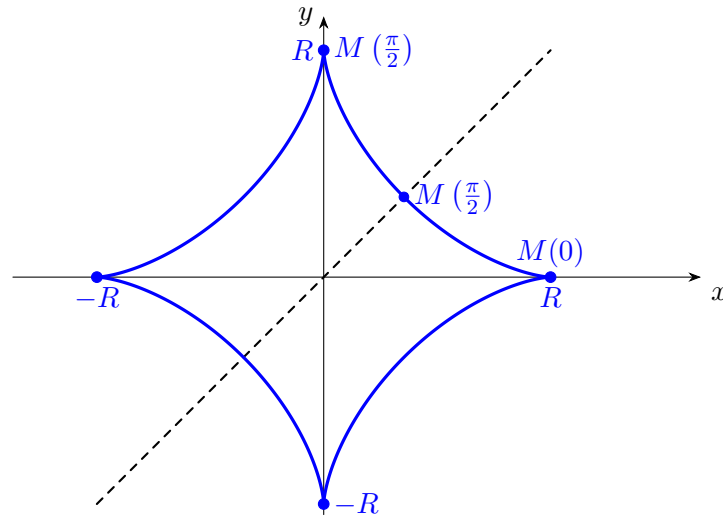


Figure 7.4 – astroïde

On a $\mathcal{L} = 4 \times \mathcal{L}_{[0, \frac{\pi}{2}]}$ par symétries (cf. l'étude) (et même $\mathcal{L} = 8 \times \mathcal{L}_{[0, \frac{\pi}{4}]}$).

$$\forall t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \sin(2t) \geq 0$$

Donc

$$\left\| \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} \right\| = \frac{3R}{2} \sin(2t)$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{3R}{2} \sin(2t) dt \\ &= 6R \left[-\frac{\cos(2t)}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= +6R \end{aligned}$$

Comme pour le tableau de variation, on essaye d'avoir le segment le plus petit possible.

CP - CHAPITRE 8

Abscisse curviligne - Paramétrage normal

I - Abscisse curviligne

I.1 - Définition

Définition 8.1.

Soit $\mathcal{C}$ paramétrée par $\begin{pmatrix} : I \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \longmapsto f(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \end{pmatrix}$ de classe $\mathcal{C}^1$.

Une abscisse curviligne est une primitive s de la fonction de classe $\mathcal{C}^0$ (car $f \in \mathcal{C}^1$):

$$\|f'\| = \sqrt{x'^2 + y'^2}.$$

Ainsi, s est de classe $\mathcal{C}^1$ et $s' = \|f'\|$

Remarque

Il y a une infinité d'abscisses curvilignes. Deux abscisses curvilignes diffèrent d'une constante.

I.2 - Lien avec la longueur

Proposition 8.1.

Si s est une abscisse curviligne et $a < b$ dans un intervalle I alors

$$\mathcal{L}_{[a,b]} = s(b) - s(a)$$

Preuve.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{[a,b]} &= \int_a^b \|f'(t)\| \, dt \\ &= \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} \, dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_a^b s'(t) \, dt \\
&= s(b) - s(a), \quad \text{d'après le théorème fondamental du calcul intégral}
\end{aligned}$$

□

Théorème: de PTSI (rappel).

Soit I un intervalle et $\varphi : I \rightarrow \mathbb{K}$ avec $\varphi \in \mathcal{C}^0$

1. Alors,

$$\exists \Phi \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K}), \Phi' = \varphi \implies \forall t \in I, \Phi'(t) = \varphi(t)$$

2. Si Φ_1, Φ_2 vérifient 1. alors :

$$\exists c \in \mathbb{K}, \Phi_1 = \Phi_2 + c$$

I.3 - Exemples**a) Segment****Exemple.**

Soient $A, B \in \mathbb{R}^2$ distincts et

$$\begin{aligned}
f : [0, 1] &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\
t &\longmapsto A + t \cdot \overrightarrow{AB} .
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\forall t \in [0, 1], f'(t) &= \overrightarrow{AB} \\
\|f'(t)\| &= \|\overrightarrow{AB}\|
\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}
s : [0, 1] &\longrightarrow \mathbb{R} \\
t &\longmapsto \|\overrightarrow{AB}\| t
\end{aligned}$$

est donc une abscisse curviligne.

b) Cercle**Exemple.**

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2, R > 0$ et

$$\begin{aligned}
f : [0, 2\pi] &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\
t &\longmapsto \begin{pmatrix} a + R \cos t \\ b + R \sin t \end{pmatrix} .
\end{aligned}$$

On a pour tout $t \in [0, 2\pi]$, $f'(t) = R \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$ donc

$$\|f'(t)\| = R$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}
s : [0, 2\pi] &\longrightarrow \mathbb{R} \\
t &\longmapsto R \cdot t
\end{aligned}$$

est donc une abscisse curviligne.

Remarque

Malheureusement, on ne sait pas toujours exprimer s à l'aide de fonctions usuelles.

Exemple (ellipse avec $a \neq b$ positifs).

Soit $\mathcal{E}$ l'ellipse paramétrée par :

$$\begin{aligned} f : [0, 2\pi] &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto \begin{pmatrix} a \cos t \\ b \sin t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\forall t \in [0, 2\pi], \quad f'(t) = \begin{pmatrix} -a \cos t \\ b \sin t \end{pmatrix} \implies \|f'(t)\| = \sqrt{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)}$$

On ne peut pas exprimer s à l'aide des fonctions usuelle. Cela donne lieu à *la théorie des intégrales elliptiques*.

c) Astroïdes

Exemple.

Soit le paramétrage :

$$\begin{aligned} f : [0, 2\pi] &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto \begin{pmatrix} \cos^3(t) \\ \sin^3(t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\forall t \in [0, 2\pi],$$

$$\begin{aligned} f'(t) &= \begin{pmatrix} -3 \cos^2(t) \sin t \\ 3 \sin^2(t) \cos t \end{pmatrix} \\ &= 3 \cos t \sin t \begin{pmatrix} -\cos t \\ \sin t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} \|f'(t)\| &= 3 |\sin t \cos t| \\ &= 3 \sin t \cos t, \quad \text{sur } \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \\ &= \frac{3}{2} \sin(2t) \end{aligned}$$

D'où une primitive est

$$\begin{aligned} s : \left[0, \frac{\pi}{2}\right] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto -\frac{3}{4} \cos(2t) \end{aligned}$$

qui est une abscisse curviligne sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Trouver l'abscisse curviligne sur : $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, $\left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$, $\left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$

II - Paramétrage normal d'une courbe régulière

II.1 - Définition

Définition 8.2.

Soit $\mathcal{C}$ paramétrée par $f : I \longrightarrow \mathbb{R}^2$
 $t \longmapsto f(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ de classe $\mathcal{C}^1$.

On dit que le paramétrage est **normal** lorsque :

$$\forall t \in I, \|f'(t)\| = 1 \implies x'(t)^2 + y'(t)^2 = 1$$

II.2 - Vocabulaire

- On dit aussi que $\mathcal{C}$ est paramétrée **normalement**.
- On dit aussi que $\mathcal{C}$ est paramétrée par l'abscisse curviligne:
En effet :

$$\begin{aligned} s : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto t \end{aligned}$$

est alors une abscisse curviligne $s(t) = t$ donc $t = s(t)$ est l'abscisse curviligne.

- On est aussi paramétrée par **longueur d'arc** (arc-length parametrization pour nos amis les anglo-saxons).
En effet :

$$\mathcal{L}_{[a,b]} = \int_a^b 1 \, dt = b - a$$

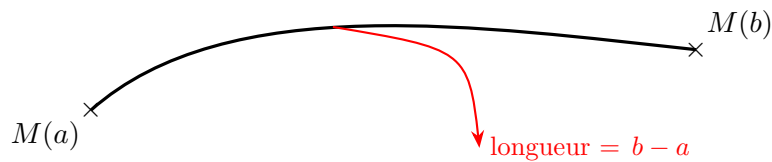


Figure 8.1

II.3 - Interprétation mécanique

Soit $f(t)$ une position du mobile au temps t et $\overrightarrow{f'(t)}$ le vecteur vitesse.
On a $\|\overrightarrow{f'(t)}\|$ la vitesse numérique et $\mathcal{C}$ la trajectoire du mobile.

$\mathcal{C}$ est normale $\iff$ la trajectoire est parcourue à vitesse numérique égale à 1

II.4 - Notation classique

Quand une courbe est normale, on note classiquement la variable s au lieu de t :

$$\begin{aligned} g : J &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ s &\longmapsto g(s) \end{aligned}, \quad \text{paramétrage normal}$$

Ainsi, pour tout $s \in J$,

$$\|g'(s)\| = 1$$

Une abscisse curviligne est donc

$$\begin{aligned} : J &\longrightarrow \mathbb{R} \\ s &\longmapsto s \end{aligned}$$

II.5 - Exemples

a) Segment

Exemple.

Soient $A \neq B$ dans $\mathbb{R}^2$ et $f : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2$
 $t \longmapsto A + \overrightarrow{AB} \cdot t$.

On a vu que

$$\forall t \in [0, 1], \overrightarrow{f'(t)} = \overrightarrow{AB}$$

donc paramétrage non-normal si $\|\vec{AB}\| \neq 1$.

On note

$$g : \left[0, \overbrace{\|\vec{AB}\|}^{=\mathcal{L}} \right] \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$s \longmapsto A + s \frac{\vec{AB}}{\|\vec{AB}\|}$$

le paramétrage normale du segment $[A, B]$ et $\mathcal{L}$ la longueur du segment, on a

$$g'(s) = \frac{\vec{AB}}{\|\vec{AB}\|} \implies \|g'(s)\| = 1$$

b) Cercle

Exemple.

$$f : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $R > 0$ et

$$t \longmapsto \begin{pmatrix} a + R \cos t \\ b + R \sin t \end{pmatrix}.$$

On a pour tout $t \in [0, 2\pi]$, $f'(t) = R \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$ de norme R .

Paramétrage normal :

Soit

$$g : \left[0, \overbrace{2\pi R}^{=\mathcal{L}} \right] \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$s \longmapsto \begin{pmatrix} a + R \cos \left(\frac{s}{R} \right) \\ b + R \sin \left(\frac{s}{R} \right) \end{pmatrix}$$

un paramétrage normal du cercle avec $\mathcal{L}$ la longueur du cercle. On a

$$g'(s) = \begin{pmatrix} -\cos \left(\frac{s}{R} \right) \\ \sin \left(\frac{s}{R} \right) \end{pmatrix}$$

de norme 1.

III - Le théorème

III.1 - Énoncé

Théorème 8.1.

Soit $\mathcal{C}$ une courbe $\mathcal{C}^1$ régulière (i.e. $\forall t \in I, \overrightarrow{f'(t)} \neq \vec{0}$) paramétrée par

$$\begin{aligned} & : I \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ & t \longmapsto f(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Alors, il existe un paramétrage normal de $\mathcal{C}$ avec de plus une formule "sympa" :

$$\begin{aligned} g : J & \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ s & \longmapsto f(\sigma^{-1}(s)) \end{aligned}$$

où σ est une abscisse curviligne et $J = \sigma(I)$.

σ réalise une bijection de I sur J qu'on note encore σ (abus courant).

Remarque

En pratique on ne sait pas toujours calculer σ (exemple l'ellipse), c'est donc une source d'ennuis pour la courbure.

III.2 - Outils pour la preuve.

a) Théorème de la bijection $\mathcal{C}^0$ strictement monotone

C'est un corollaire du théorème des valeurs intermédiaires.

Théorème: de sup.

- Soit $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ strictement croissante (resp. décroissante) alors φ réalise une bijection de $[a, b]$ sur $[\varphi(a), \varphi(b)]$ (resp. $[\varphi(b), \varphi(a)]$).
- Soit $\varphi :]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ strictement croissante (resp. décroissante) alors φ réalise une bijection de $]a, b]$ sur $] \lim_a \varphi, \varphi(b)]$ (resp. $[\varphi(b), \lim_a \varphi[$).
- *Idem* avec $[a, b[$.
- *Idem* avec $]a, b[$.

b) Théorème de dérivation de f^{-1}

Théorème: de sup.

Soient I, J des intervalles de $\mathbb{R}$. Si $f : I \rightarrow J$ une bijection dérivable telle que f' ne s'annule pas alors $f^{-1} : J \rightarrow I$ est dérivable et on a la formule :

$$\forall s \in J, \quad f^{-1'}(s) = \frac{1}{f'(f^{-1}(s))}$$

Remarque

Newton a démontré cette formule par le dessin :

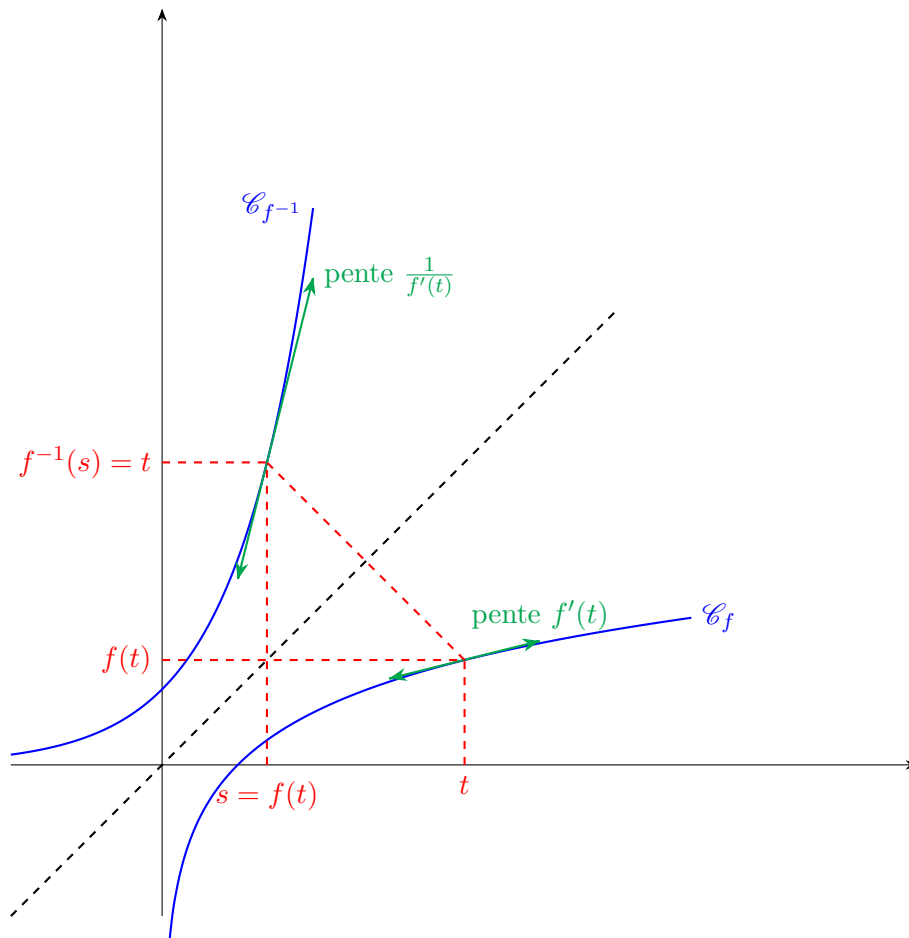


Figure 8.2

Mémo en Français (Pour retrouver la formule).

La formule de la dérivée de la composée est :

$$(f \circ g)' = f' \circ g \times g'$$

D'où

$$1 = \underbrace{(f \circ f^{-1})'}_{=\text{id}_J} = f' \circ f^{-1} \times (f^{-1})'$$

d'où

$$(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$$

III.3 - Démonstration du théorème

Preuve.

σ abscisse curviligne veut dire σ est $\mathcal{C}^1$ sur I avec

$$\sigma' = \|\vec{f}'\| \implies \forall t \in I, \sigma'(t) = \|\vec{f}'(t)\|$$

Mémo en Français.

σ est **une** primitive de la fonction $\mathcal{C}^0$, $\|\vec{f}'\|$

Comme $\mathcal{C}$ est régulière par hypothèses,

$$\forall t \in I, \overrightarrow{f'(t)} \neq 0 \implies \sigma'(t) > 0$$

ainsi, σ est strictement croissante.

Donc, σ réalise une bijection de I sur $J = \sigma(I)$ (qu'on note encore σ).

On peut poser

$$\begin{aligned} g : J &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ s &\longmapsto f(\sigma^{-1}(s)) \end{aligned}$$

On a $I \rightarrow J$ bijection $\mathcal{C}^1$ telle que σ' ne s'annule pas donc σ^{-1} est $\mathcal{C}^1$ par le théorème de dérivation de la réciproque avec la formule $(\sigma^{-1})' = \frac{1}{\sigma' \circ \sigma^{-1}}$.

g est donc $\mathcal{C}^1$ avec

$$\forall s \in J, \quad g'(s) = (\sigma^{-1})'(s) \times \overrightarrow{f'(\sigma^{-1}(s))}$$

Plus précisément :

$$g(s) = \begin{pmatrix} x(\sigma^{-1}(s)) \\ y(\sigma^{-1}(s)) \end{pmatrix}$$

avec $x : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $y : I \rightarrow \mathbb{R}$, donc

$$\begin{aligned} g'(s) &= (\sigma^{-1})'(s) \begin{pmatrix} x'(\sigma^{-1}(s)) \\ y'(\sigma^{-1}(s)) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{(\sigma^{-1})'(\sigma^{-1}(s))} \cdot \overrightarrow{f'(\sigma^{-1}(s))} \\ &= \frac{1}{\|\overrightarrow{f'(\sigma^{-1}(s))}\|} \cdot \overrightarrow{f'(\sigma^{-1}(s))} \end{aligned}$$

De norme 1.

Conclusion : g définit bien un paramétrage normale, de la même courbure puisque $\sigma^{-1} : J \rightarrow I$ bijection.

□

Introduction

La courbure va mesurer à quel point une courbe est "courbée" :

droite $\Rightarrow$ pas courbée $\Rightarrow$ courbure nulle

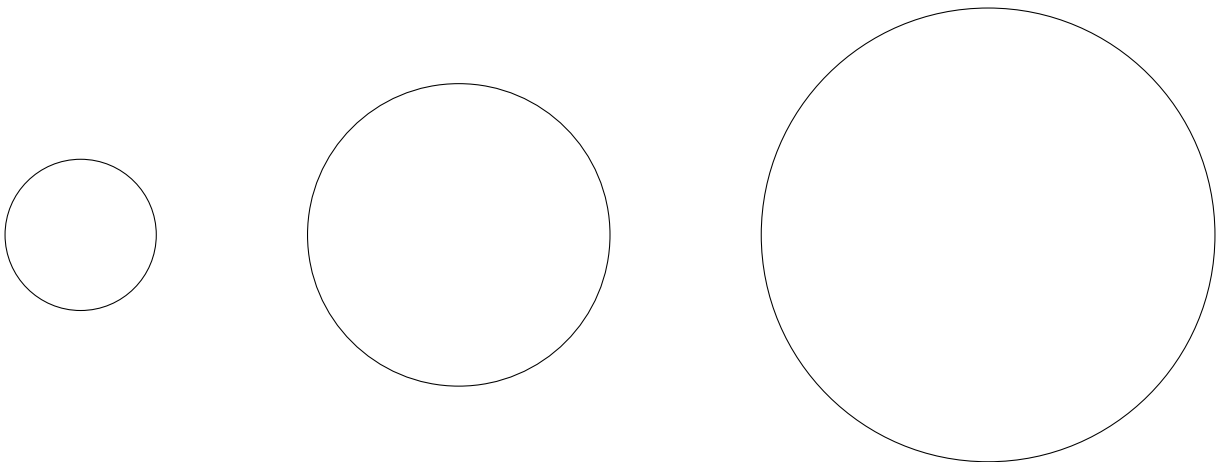


Figure 9.1

- + Le rayon est petit + c'est courbé
- + le rayon est grand + il ressemble à une droite

Ainsi, la courbure est une fonction décroissante de R qui tend vers 0 en $+\infty$ *i.e.* $f(R) \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$

Exemple.

Pour la terre $R = 6400\text{km}$, elle semble donc plate quand on se situe sur sa surface. Il faut monter haut pour voir la courbure.

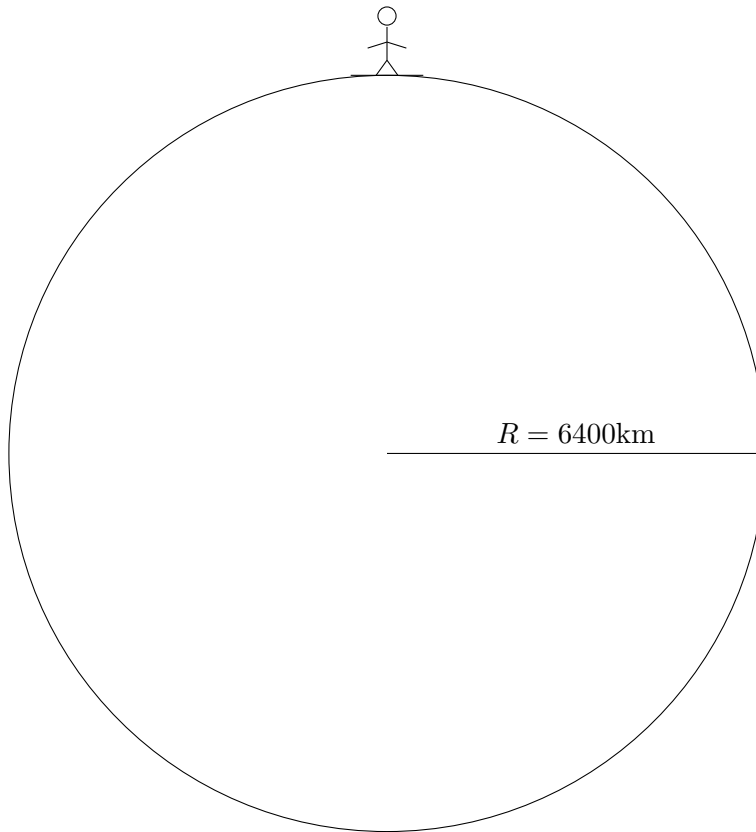


Figure 9.2 – La Terre

Comment mesurer la courbure

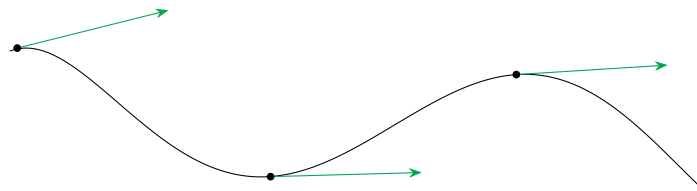


Figure 9.3

Idée :

mesurer (numériquement) comment varie la tangente.

Donc on introduit $\alpha(t)$ (numérique) l'angle entre $\vec{i}$ et $\vec{T}_0(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ qui dirige la tangente en $M(t)$ à $\mathcal{C}$:

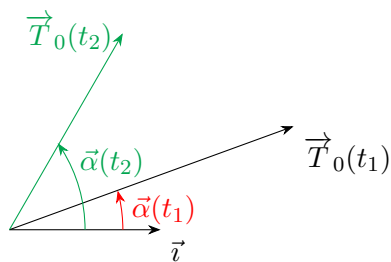


Figure 9.4

Mesurer les variations de $\alpha(t)$ revient à calculer $\alpha'(t)$.

Pour un segment :

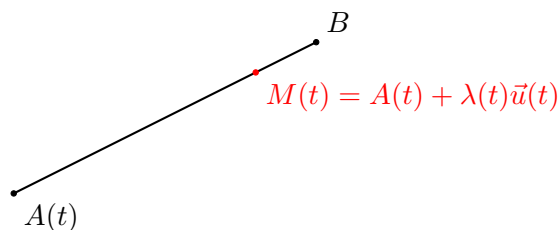


Figure 9.5

On a un le paramétrage

$$\begin{aligned} & : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ & t \longmapsto A + \overrightarrow{AB} \cdot t \end{aligned}$$

On a donc $\alpha(t) = \widehat{(\vec{i}, \overrightarrow{AB})}$ constant donc $\alpha'(t) = 0$.

Pour un cercle $\mathcal{C}(0, R)$:

On a

$$f(t) = \begin{pmatrix} R \cos t \\ R \sin t \end{pmatrix}$$

et

$$\vec{T}_0(t) = R \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$$

son abscisse curviligne s a pour dérivée :

$$s'(t) = R$$

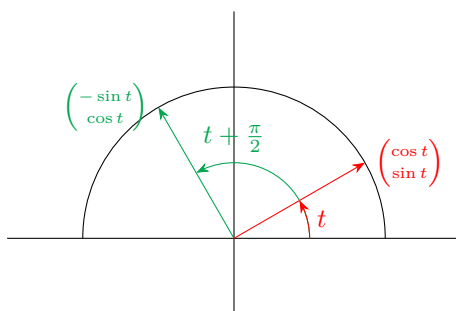


Figure 9.6

Donc $\alpha(t) = t + \frac{\pi}{2} \implies \alpha'(t) = 1$ indépendant de R . On "normalise" donc pour avoir un paramétrage normal. On pose

$$K(t) = \frac{\alpha'(t)}{s'(t)} = \frac{1}{R} \xrightarrow{R \rightarrow \pm\infty} 0$$

ce qui définit bien une fonction décroissante de R qui converge vers 0.

I - Repère de Frénet en un point régulier

Dans tout le chapitre, les courbes sont $\mathcal{C}^1$ et souvent $\mathcal{C}^2$. En pratique elles sont $\mathcal{C}^\infty$

I.1 - Définition

Définition 9.1.

Soit $\mathcal{C}$ de classe $\mathcal{C}^1$ paramétrée par :

$$\begin{aligned} & : I \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ & t \longmapsto \vec{f}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

et $t_0 \in I$ tel que $M(t_0)$ est régulier *i.e.*

$$\begin{pmatrix} x'(t_0) \\ y'(t_0) \end{pmatrix} \neq \vec{0}$$

Le repère de Frénet en $M(t_0)$ (pour $\mathcal{C}$) est :

- i) Le repère orthonormé direct.
- ii) D'origine $M(t_0)$
- iii) De premier vecteur

$$\overrightarrow{T(t_0)} = \frac{\overrightarrow{f'(t_0)}}{\|\overrightarrow{f'(t_0)}\|} = \frac{1}{\sqrt{x'(t_0)^2 + y'(t_0)^2}} \cdot \begin{pmatrix} x'(t_0) \\ y'(t_0) \end{pmatrix}$$

- iv) De second vecteur :

$$\overrightarrow{N(t_0)} = \text{Rot}_{\frac{\pi}{2}}(\overrightarrow{T(t_0)}) = \frac{1}{\sqrt{x'(t_0)^2 + y'(t_0)^2}} \cdot \begin{pmatrix} -y'(t_0) \\ x'(t_0) \end{pmatrix}$$

I.2 - Les dessins

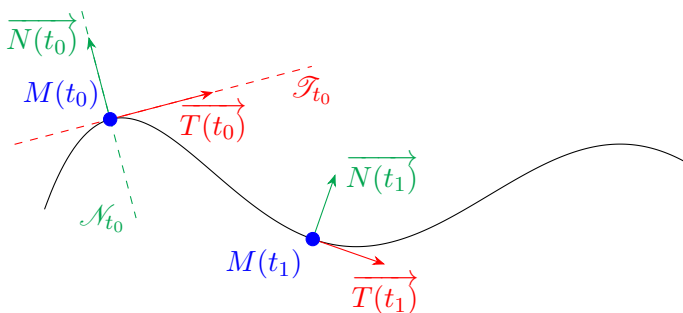


Figure 9.7 – Parcours de gauche à droite

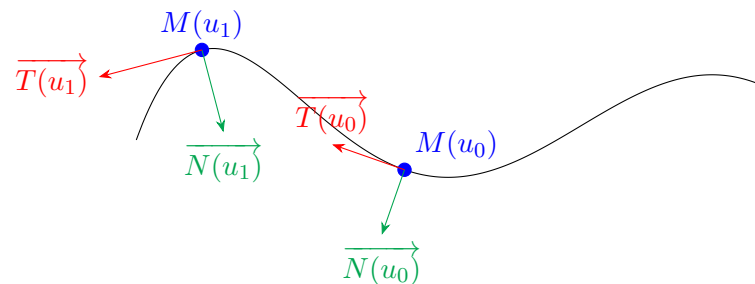


Figure 9.8 – Parcours de droite à gauche

Remarque

Le repère de Frénet dépend du sens de parcours de la courbe.

I.3 - Normale en un point régulier

On reprend les notations du I.1 :

Définition 9.2.

La normale en $M(t_0)$ à $\mathcal{C}$ est la droite

$$\mathcal{N}_{t_0} = M(t_0) + \text{Vect}(\overrightarrow{N(t_0)})$$

C'est la droite passant par $M(t_0)$ et orthogonale à la tangente à $\mathcal{C}$ en $M(t_0)$

I.4 - Exemples**a) Ellipse****Exemple.**

Soit l'ellipse $\mathcal{C}$ de paramétrage

$$\begin{aligned} : [0, 2\pi] &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto \begin{pmatrix} x(t) = a \cos t \\ y(t) = b \sin t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On a

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a \sin t \\ b \cos t \end{pmatrix}$$

On a

$$s'(t) = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} = \sqrt{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)}$$

car $\cos$ et $\sin$ ne s'annulent pas en même temps.

On a

$$\overrightarrow{T(t)} = \frac{1}{\|\overrightarrow{f'(t)}\|} \cdot f'(t) = \frac{1}{s'(t)} \cdot \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$$

D'où

$$\overrightarrow{T(t)} = \frac{1}{\sqrt{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)}} \begin{pmatrix} -a \sin t \\ b \cos t \end{pmatrix}$$

et

$$\overrightarrow{N(t)} = \frac{1}{\sqrt{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)}} \begin{pmatrix} -b \cos t \\ -a \sin t \end{pmatrix}$$

$$\text{car } \text{Rot}_{\frac{\pi}{2}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ d'où } \text{Rot}_{\frac{\pi}{2}} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$$

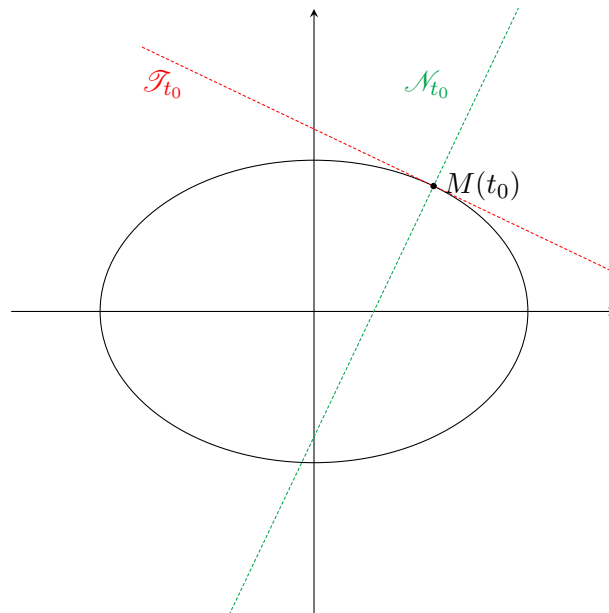
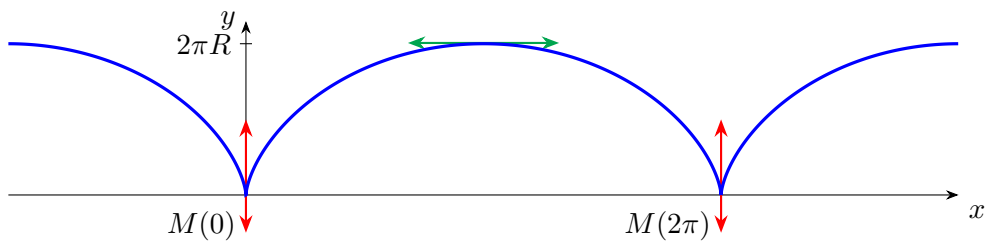


Figure 9.9

b) Cycloïde

Exemple.

Soit la cycloïde $\mathcal{C}$ de paramétrage $\begin{cases} x(t) = R(t - \sin t) \\ y(t) = R(1 - \cos t) \end{cases}$ avec $t \in]0, 2\pi[$.

Figure 9.10 – $M(0)$ et $M(2\pi)$ sont des points stationnaires (RB1)

On a :

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} 1 - \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} 2 \sin^2 \left(\frac{t}{2} \right) \\ 2 \sin \left(\frac{t}{2} \right) \cos \left(\frac{t}{2} \right) \end{pmatrix} = \underbrace{2R \sin \left(\frac{t}{2} \right)}_{>0, t \in]0, 2\pi[} \underbrace{\begin{pmatrix} \sin \left(\frac{t}{2} \right) \\ \cos \left(\frac{t}{2} \right) \end{pmatrix}}_{\sqrt{x'^2 + y'^2} = 1}$$

D'où, pour tout $t \in]0, 2\pi[$:

$$s'(t) = 2R \sin \left(\frac{t}{2} \right)$$

$$\overrightarrow{T(t)} = \frac{1}{s'(t)} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \left(\frac{t}{2} \right) \\ \cos \left(\frac{t}{2} \right) \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{N(t)} = \frac{1}{s'(t)} \cdot \begin{pmatrix} -y'(t) \\ x'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\cos \left(\frac{t}{2} \right) \\ \sin \left(\frac{t}{2} \right) \end{pmatrix}$$

II - Formules de Frénet et courbure en un point régulier

II.1 - Cas particulier d'une courbure normale

a)

Soit $g : J \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $s \mapsto \begin{pmatrix} x(s) \\ y(s) \end{pmatrix}$ de classe $\mathcal{C}^2$ telle que

$$\forall s \in J, \|g'(s)\| = 1$$

Alors,

$$\forall s \in J, \quad \overrightarrow{T(s)} = \overrightarrow{g'(s)} = \begin{pmatrix} x'(s) \\ y'(s) \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{N(s)} = \begin{pmatrix} -y'(s) \\ x'(s) \end{pmatrix}$$

b) Théorème

Théorème 9.1: de Frénet pour une courbe normale.

Il existe une fonction $K : J \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^0$ telle que

$$\forall s \in J, \quad \begin{cases} \overrightarrow{T'(s)} = K(s) \overrightarrow{N(s)} \\ \overrightarrow{N'(s)} = \begin{pmatrix} -y'(s) \\ x'(s) \end{pmatrix} \end{cases}$$

II.2 - Formules de Frénet pour une courbe régulière

Proposition 9.1.

Soit $\mathcal{C}$ une **courbe régulière** paramétrée par $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $t \mapsto M(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ de classe $\mathcal{C}^2$.

On note :

$$\begin{cases} \overrightarrow{T(t)} = \frac{1}{s'(t)} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} \\ \overrightarrow{N(t)} = \frac{1}{s'(t)} \begin{pmatrix} -y'(t) \\ x'(t) \end{pmatrix} \end{cases}$$

les vecteurs du **repère de Frénet en $M(t)$** .

Il existe $K : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^0$ telle que :

$$\forall t \in I, \quad \begin{cases} \overrightarrow{T'(t)} = K(t) s'(t) \overrightarrow{N(t)} \\ \overrightarrow{N'(t)} = -K(t) s'(t) \overrightarrow{T(t)} \end{cases}$$

i) $\overrightarrow{T'(t)} = K(t) s'(t) \overrightarrow{N(t)}$: s'appelle la première formule de frénet

ii) $\overrightarrow{N'(t)} = -K(t) s'(t) \overrightarrow{T(t)}$: s'appelle la deuxième formule de frénet.

Remarque : pour une courbe normale

Si $\mathcal{C}$ est normale on a : $\forall t \in I, s'(t) = 1$ et donc

$$\begin{cases} \overrightarrow{T'(t)} = K(t)\overrightarrow{N(t)} \\ \overrightarrow{N'(t)} = -K(t)\overrightarrow{T(t)} \end{cases}$$

Preuve.

On a $\|\overrightarrow{T}\|^2 = 1$ i.e. une fonction constante donc x et y sont $\mathcal{C}^2$ donc x', y' et $\overrightarrow{T}$ et $\overrightarrow{N}$ sont $\mathcal{C}^1$ en dérivant :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{T} \cdot \overrightarrow{T} &= 1 \\ \Rightarrow \overrightarrow{T'} \cdot \overrightarrow{T} + \overrightarrow{T} \cdot \overrightarrow{T'} &= 0 \\ \Rightarrow \boxed{(\|\overrightarrow{T}\|^2)' = 2\overrightarrow{T'} \cdot \overrightarrow{T}} \end{aligned}$$

On a donc :

$$\forall t \in I, \overrightarrow{T'(t)} \perp \overrightarrow{T(t)}$$

donc

$$\boxed{\forall t \in I, \overrightarrow{T'(t)} \text{ est colinéaire à } \overrightarrow{N(t)}}$$

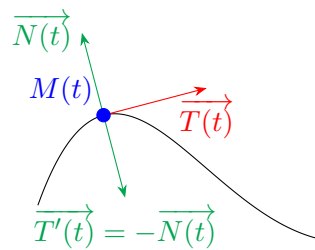


Figure 9.11

Ainsi, il existe $a : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$\boxed{\forall t \in I, \overrightarrow{T'(t)} = a(t)\overrightarrow{N(t)}} \quad (9.1)$$

De même il existe $b : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$\boxed{\forall t \in I, \overrightarrow{N'(t)} = b(t)\overrightarrow{T(t)}} \quad (9.2)$$

De plus, $\overrightarrow{T} \cdot \overrightarrow{N} = 0$ donc en dérivant :

$$\overrightarrow{T'} \cdot \overrightarrow{N} + \overrightarrow{T} \cdot \overrightarrow{N'} = 0$$

d'où pour tout $t \in I$:

$$\boxed{\underbrace{\overrightarrow{T'(t)} \cdot \overrightarrow{N(t)}}_{(9.1)} + \overrightarrow{T(t)} \cdot \underbrace{\overrightarrow{N'(t)}}_{(9.2)} = 0}$$

On obtient :

$$\forall t \in I, a(t) \underbrace{\|\overrightarrow{N(t)}\|^2}_{=1} + b(t) \underbrace{\|\overrightarrow{T(t)}\|^2}_{=1} = 0$$

d'où

$$\boxed{\forall t \in I, a(t) + b(t) = 0}$$

On pose pour $t \in I$:

$$K(t) = \frac{a(t)}{s'(t)} = \frac{-b(t)}{s'(t)}$$

avec $s'(t) \neq 0$ car $\mathcal{C}$ régulière.

On a bien :

$$\forall t \in I, \begin{cases} \overrightarrow{T'(t)} = K(t)s'(t)\overrightarrow{N(t)} \\ \overrightarrow{N'(t)} = -K(t)s'(t)\overrightarrow{T(t)} \end{cases}$$

Continuité des fonctions a, b, K :

ZE IDÉE :

$$\overrightarrow{T'(t)} \cdot \overrightarrow{N(t)} = (K(t)s'(t)\overrightarrow{N(t)}) \cdot \overrightarrow{N(t)} = K(t)s'(t) \underbrace{\|\overrightarrow{N(t)}\|^2}_{=1}$$

d'où

$$\forall t \in I, K(t) = \frac{\overrightarrow{T'(t)} \cdot \overrightarrow{N(t)}}{s'(t)}.$$

Notons :

$$\overrightarrow{T'} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{N} = \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix}$$

avec $\alpha, \beta, \gamma, \delta : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^0$.

$$\forall t \in I, K(t) = \frac{\alpha(t)\gamma(t) + \beta(t)\delta(t)}{s'(t)}$$

donc K est $\mathcal{C}^0$ comme **quotient de fonctions de classe $\mathcal{C}^0$** dont le **dénominateur ne s'annule pas**. $\square$

Remarque

Une autre idée plus simple aurait été de simplement partir de

$$\overrightarrow{T'(t)} = K(t)s'(t)\overrightarrow{N(t)}$$

et de diviser par $s'(t)$ non-nulle. Mais si :

$$\overrightarrow{T'} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{N} = \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix}$$

avec $\alpha, \beta, \gamma, \delta : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^0$. On aurait eu le système suivant :

$$\begin{cases} \alpha(t) = K(t)s'(t)\gamma(t) \\ \beta(t) = K(t)s'(t)\delta(t) \end{cases}$$

D'où

$$K(t) = \frac{\alpha(t)}{s'(t)\gamma(t)} = \frac{\beta(t)}{s'(t)\delta(t)}$$

même si $s'(t)$, on a pas forcément $\gamma(t) \neq 0$ ni $\delta(t) \neq 0$.

Fixons, $t_0 \in I$. Comme $\overrightarrow{N(t_0)} \neq \overrightarrow{0}$ on a

$$\gamma(t_0) \neq 0 \quad \text{ou} \quad \delta(t_0) \neq 0$$

Prenons par exemple : $\gamma(t_0) \neq 0$. Par continuité γ ne s'annule pas dans un voisinage de t_0 i.e. :

$$\exists h > 0, \forall t \in]t_0 - h, t_0 + h[\cap I, \quad \gamma(t) \neq 0$$

Alors,

$$\forall t \in]t_0 - h, t_0 + h[\cap I, \quad K(t) = \frac{\alpha(t)}{s'(t)\gamma(t)}$$

Ainsi, K est $\mathcal{C}^0$ sur $]t_0 - h, t_0 + h[\cap I$.

Conclusion : K est continue au voisinage de t_0 ceci pour tout $t_0 \in I$ donc K est continue sur I .

Définition 9.3.

$K(t)$ s'appelle la courbure de $\mathcal{C}$ en $M(t)$.

Remarque

Souvent on commence la proposition précédente pour des courbes normales et la courbure est noté γ et on a :

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{T}}{ds} &= \gamma \vec{N} \\ \frac{d\vec{N}}{ds} &= -\gamma \vec{T} \end{aligned}$$

Mémo.

$$\begin{aligned} d\vec{T} &= \gamma ds \vec{N} \\ \Rightarrow \frac{d\vec{T}}{dt} &= \gamma \frac{ds}{dt} \vec{N} = \gamma s' \vec{N} \end{aligned}$$

De même $\frac{d\vec{N}}{dt} = -\gamma s' \vec{T}$

II.3 - Exercice hors-programme

On reprend les notations du 2.

On a la formule de " mécanique " suivante :

$$\forall t \in I, K(t) = \frac{\begin{vmatrix} x'(t) & x''(t) \\ y'(t) & y''(t) \end{vmatrix}}{s'(t)^3}$$

Comme

$$\overrightarrow{T(t)} = \frac{1}{s'(t)} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$$

Pour $t \in I$, on a le vecteur vitesse :

$$\overrightarrow{u(t)} = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = s'(t) \overrightarrow{T(t)}$$

et le vecteur accélération :

$$\overrightarrow{v(t)} = \begin{pmatrix} x''(t) \\ y''(t) \end{pmatrix} = \overrightarrow{u'(t)} = s''(t) \overrightarrow{T(t)} + s'(t) \overrightarrow{T'(t)}$$

Donc d'après la formule de frénet, on a le vecteur accélération :

$$\overrightarrow{v(t)} = \begin{pmatrix} x''(t) \\ y''(t) \end{pmatrix} = s''(t)\overrightarrow{T(t)} + s'(t)^2 K(t)\overrightarrow{N(t)}$$

donc

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} x'(t) & x''(t) \\ y'(t) & y''(t) \end{vmatrix} &= \det(\overrightarrow{u(t)}, \overrightarrow{v(t)}) \\ &= \det(s'(t)\overrightarrow{T(t)}, s''(t)\overrightarrow{T(t)} + s'(t)^2 K(t)\overrightarrow{N(t)}) \\ &= s'(t)s''(t) \underbrace{\det(\overrightarrow{T(t)}, \overrightarrow{T(t)})}_{=0} + s'(t)^3 K(t) \underbrace{\det(\overrightarrow{T(t)}, \overrightarrow{N(t)})}_{=1}, \quad \text{par bilinéarité de } \det \end{aligned}$$

Comme $\overrightarrow{T(t)}$ et $\overrightarrow{N(t)}$ forment un repère orthornormé direct, on a

$$\det(\overrightarrow{T(t)}, \overrightarrow{N(t)}) = 1 = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = \begin{vmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix}$$

Reformulation en mécanique : On a

$$K(t) = \frac{\det(\overrightarrow{\text{vitesse}}_t, \overrightarrow{\text{accélération}}_t)}{(\text{vitesse numérique}_t)^3}$$

Exemple.

Pour l'ellipse paramétrée par :

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cos t \\ b \sin t \end{pmatrix}$$

On a pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a \sin t \\ b \cos t \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x''(t) \\ y''(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a \cos t \\ -b \sin t \end{pmatrix}$$

D'où pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$K(t) = \frac{\begin{vmatrix} -a \sin t & -a \cos t \\ b \cos t & -b \sin t \end{vmatrix}}{(\sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t})^3} = \frac{ab \overbrace{(\sin^2(t) + \cos^2(t))}^{=1}}{(a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t))^{\frac{3}{2}}}$$

Conclusion :

$$K(t) = \frac{ab}{(\sqrt{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)})^{\frac{3}{2}}}$$

III - Relèvement angulaire de classe $\mathcal{C}^1$

III.1 - Théorème admis

Théorème 9.2: du relèvement angulaire de classe $\mathcal{C}^1$.

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $\vec{u} : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que

$$\forall t \in I, \|\vec{u}(t)\| = 1$$

Alors

$$\exists \alpha \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}), \forall t \in I, \vec{u}(t) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha(t)) \\ \sin(\alpha(t)) \end{pmatrix}$$

Remarque

Avec le cercle trigo :

$$\|\vec{u}\| = 1 \implies \exists \alpha \in \mathbb{R}, \vec{u} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$$

Le théorème donne une fonction α de classe $\mathcal{C}^1$ avec l'hypothèse que $\vec{u}$ est une fonction vectorielle de classe $\mathcal{C}^1$.

III.2 - Application à la courbure

On cherche une expression de $K(t)$ en fonction de $\alpha'(t)$.

Soit une courbe régulière paramétrée par une fonction vectorielle de classe $\mathcal{C}^2$.

La première formule de Frénet donne :

$$\vec{T}'(t) = K(t)s'(t)\vec{N}(t)$$

On applique le théorème de relèvement angulaire à la fonction $\vec{T} : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^1$ qui vérifie bien l'hypothèse:

$$\forall t \in I, \|\vec{T}(t)\| = 1$$

Il existe $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que

$$\forall t \in I, \vec{T}(t) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha(t)) \\ \sin(\alpha(t)) \end{pmatrix}$$

On en déduit d'une part :

$$\forall t \in I, \vec{T}'(t) = \alpha'(t) \begin{pmatrix} -\sin(\alpha(t)) \\ \cos(\alpha(t)) \end{pmatrix}$$

et d'autre part :

$$\forall t \in I, \vec{N}(t) = \text{Rot}_{\frac{\pi}{2}}(\vec{T}(t)) = \begin{pmatrix} -\sin \alpha(t) \\ \cos \alpha(t) \end{pmatrix}$$

Ainsi, $\forall t \in I$:

$$\alpha'(t) \begin{pmatrix} -\sin \alpha(t) \\ \cos \alpha(t) \end{pmatrix} = K'(t)s'(t) \begin{pmatrix} -\sin \alpha(t) \\ \cos \alpha(t) \end{pmatrix}$$

D'où

$$\forall t \in I, K'(t) = \frac{\alpha'(t)}{s'(t)}$$

En effet :

$$\begin{cases} -\alpha'(t) \sin(\alpha(t)) = -K(t)s'(t) \sin(\alpha(t)) \\ \alpha'(t) \cos(\alpha(t)) = K(t)s'(t) \cos(\alpha(t)) \end{cases}$$

Comme

$$\cos \alpha(t) \neq 0 \quad \text{ou} \quad \sin(\alpha(t)) \neq 0$$

En simplifiant par $\cos(\alpha(t))$ ou $\sin(\alpha(t))$ dans l'une des deux équations précédentes, on obtient le résultat.

Remarque

Si $\mathcal{C}$ normale on obtient $K = \alpha'$

III.3 - Exemples

Exemple (Cercle).

On prend le paramétrage classique du cercle :

$$\begin{aligned} &: [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ &t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Son paramétrage normal est :

$$\begin{aligned} &: [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R} \\ &s \longmapsto \begin{pmatrix} a + R \cos\left(\frac{s}{R}\right) \\ b + R \sin\left(\frac{s}{R}\right) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On a alors

$$\overrightarrow{T(s)} = \begin{pmatrix} -\sin\left(\frac{s}{R}\right) \\ \cos\left(\frac{s}{R}\right) \end{pmatrix}$$

Soit $\alpha : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que

$$\overrightarrow{T} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$$

On a donc $\alpha : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}$ Ainsi, $\alpha \in \mathcal{C}^1$ (même affine) et on a bien :

$$s \longmapsto \frac{s}{R} + \frac{\pi}{2}$$

$$\forall s \in [0, 2\pi], \overrightarrow{T(s)} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha(s)) \\ \sin(\alpha(s)) \end{pmatrix}$$

donc

$$\boxed{\forall s \in [0, 2\pi], K(s) = \alpha'(s) = \frac{1}{R}}$$

Remarque

Si il existe une fonction α sympa comme ici alors c'est facile de calculer directement avec les formules de Frénet.

Exemple (ellipse).

Utilisons α pour calculer l'ellipse paramétrée par :

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cos t \\ b \sin t \end{pmatrix}$$

On a

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a \sin t \\ b \cos t \end{pmatrix}$$

et

$$s'(t) = \sqrt{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)}$$

et

$$\overrightarrow{T(t)} = \frac{1}{s'(t)} \begin{pmatrix} -a \sin t \\ b \cos t \end{pmatrix}$$

On applique le théorème du relèvement angulaire $\mathcal{C}^1$: il existe $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \overrightarrow{T} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha(t)) \\ \sin(\alpha(t)) \end{pmatrix} = \frac{1}{s'(t)} \begin{pmatrix} -a \sin t \\ b \cos t \end{pmatrix}$$

On se place sur $]0, \pi[$. Comme $\sin t \neq 0$ donc $\cos(\alpha(t)) \neq 0$. On a alors :

$$\tan(\alpha(t)) = \frac{\sin(\alpha(t))}{\cos(\alpha(t))} = \frac{b \cos t}{-a \sin t}$$

En dérivant car $\alpha \in \mathcal{C}^1$:

$$\forall t \in]0, \pi[, \frac{\alpha'(t)}{\cos^2(\alpha(t))} = \frac{ab(\cos^2(t) + \sin^2(t))}{a^2 \sin^2(t)}$$

d'où

$$\alpha'(t) = \frac{b \cos^2(\alpha(t))}{a \sin^2(t)}$$

Or

$$\cos(\alpha(t)) = -\frac{a \sin(t)}{s'(t)}$$

on obtient :

$$\forall t \in]0, \pi[, \alpha'(t) = \frac{b \left(\frac{-a \sin t}{s'(t)} \right)^2}{a \sin^2(t)} = \frac{ab}{s'(t)}$$

Conclusion :

$$\forall t \in]0, \pi[, K(t) = \frac{\alpha'(t)}{s'(t)} = \frac{ab}{s'(t)^3} = \frac{ab}{(a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t))^{\frac{3}{2}}}$$

IV - Rayon et centre de courbure

IV.1 - Rayon de courbure en un point bi-régulier

Définition 9.4.

Soit $\mathcal{C}$ régulière paramétrée par : $\begin{matrix} : I & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ t & \longmapsto & M(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \end{matrix}$ de classe $\mathcal{C}^2$ et $t_0 \in I$ telle que $M(t_0)$ est bi-régulier *i.e.*

$$\begin{pmatrix} x'(t_0) \\ y'(t_0) \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} x''(t_0) \\ y''(t_0) \end{pmatrix} \quad \text{sont non-colinéaires}$$

i.e. $p = 1$ et $q = 2$.

Proposition 9.2.

Si $M(t_0)$ est bi-régulier alors $K(t_0) \neq 0$. Donc on peut poser

$$R(t_0) = \frac{1}{K(t_0)}$$

appelé rayon de courbure en $M(t_0)$

Preuve (Justification).

On utilise la formule hors-programme de « mécanique ».

Comme $\begin{pmatrix} x'(t_0) \\ y'(t_0) \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x''(t_0) \\ y''(t_0) \end{pmatrix}$ sont non-colinéaire, on a :

$$K(t) = \frac{\begin{vmatrix} x'(t) & x''(t) \\ y'(t) & y''(t) \end{vmatrix}}{s'(t)}$$

et donc $K(t_0) \neq 0$

□

Petit bilan

$K(t_0)$ est définie ssi $M(t_0)$ est régulier i.e. $p = 1$

$R(t_0) = \frac{1}{K(t_0)}$ est défini ssi $M(t_0)$ est bi-régulier i.e. $p = 1$ et $q = 2$.

IV.2 - Remarque : homogénéité de K et R

On utilise l'analyse dimensionnelle des physiciens. On a

- le temps : $[t] = T$
- les longueurs : $[x] = [y] = L$
- les vitesses : $[s'] = [x'] = [y'] = L \cdot T^{-1}$
- l'angle : $[\alpha] = 1$ (sans dimension)
- $[\alpha'] = T^{-1}$
- $[K] = L^{-1}$
- $[R] = \left[\frac{1}{K}\right] = L$

IV.3 - Centre de courbure en un point bi-régulier

Définition 9.5.

Soit $M(t_0)$ bi-régulier.

On pose

$$C(t_0) = M(t_0) + R(t_0) \overrightarrow{N(t_0)}$$

où $R(t_0)$ est le rayon de courbure en $M(t_0)$ et $\overrightarrow{N(t_0)}$ le 2ème vecteur du repère de frénet.

$C(t_0)$ est appelé le centre de courbure en $M(t_0)$.

IV.4 - Dessins

On reprend les notation précédentes.

Soit $M(t_0)$ un point bi-régulier.

On ADMET que le cercle de centre $C(t_0)$ et de rayon $|R(t_0)|$ est « le cercle le plus tangent à $\mathcal{C}$ en $M(t_0)$ »

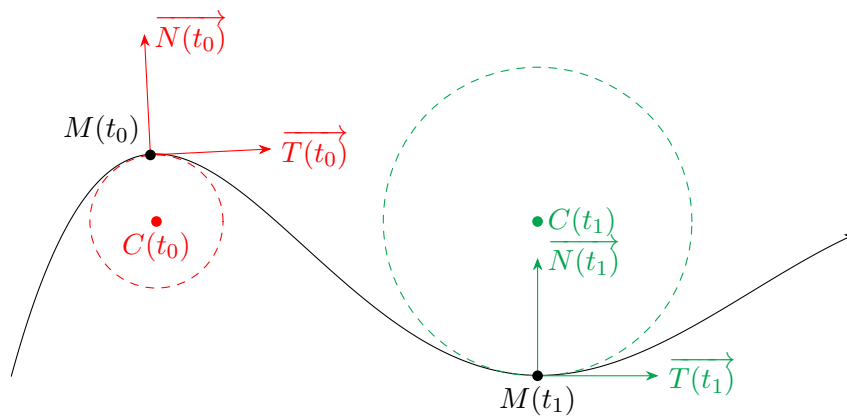


Figure 9.12 – Parcours de gauche à droite

- On a $R(t_0) < 0$ et $K(t_0) < 0$. Donc

$$\overrightarrow{M(t_0)C(t_0)} = R(t_0)\overrightarrow{N(t_0)}$$

- On a $R(t_1) > 0$ et $K(t_1) > 0$. Donc

$$\overrightarrow{M(t_1)C(t_1)} = R(t_1)\overrightarrow{N(t_1)}$$

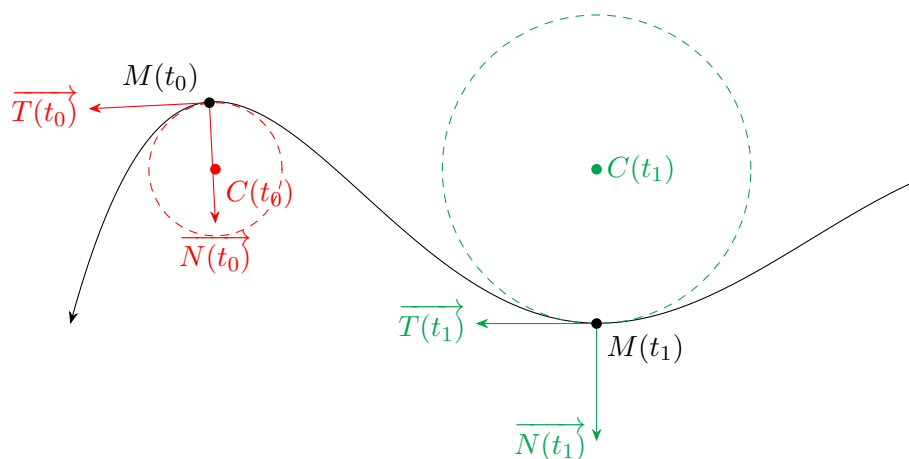


Figure 9.13 – Parcours de droite à gauche

- $K(t_0) < 0$ et $R(t_0) < 0$
- $K(t_1) < R(t_1)$

On avait vu que le repère de Frénet dépend de l'orientation de la courbe.

Le signe de K et R dépendent aussi de cette orientation. MAIS $C(t)$ et le cercle de courbure ne dépendent que du dessin.

Comme $K(t)$ est une fonction continue, elle s'annule par le théorème des valeurs intermédiaires.

V - Développé d'une courbe bi-régulière

V.1 - Définition

Définition 9.6.

Soit $\mathcal{C}$ **bi-régulière** paramétrée par :

$$\begin{aligned} & : I \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ & t \longmapsto M(t) \end{aligned} .$$

Sa développée est la courbe paramétrée par :

$$\begin{aligned} & : I \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ & t \longmapsto C(t) \end{aligned}$$

où $C(t)$ est le centre de courbure en $M(t)$.

Commentaires.

On a vu que

- $K(t) = \frac{\alpha'(t)}{s'(t)}$ est défini ssi $M(t)$ est régulier ($\Leftrightarrow s'(t) > 0$) ($p = 1$)
- $R(t) = \frac{1}{K(t)}$ est défini ssi $M(t)$ est bi-régulier. ($\Leftrightarrow K(t) \neq 0 \Leftrightarrow \det(M'(t), M''(t)) \neq 0$)

Ainsi, la développée est bien définie

V.2 - L'exemple le plus simple

Remarque : La droite n'est pas bi-régulière

- Si $M(t) = A + t\vec{u}$, alors $M'(t) = \vec{u}$ et $M''(t) = 0$. Donc $p = 1$ mais q n'est pas défini

Exemple (le cercle (sens trigonométrique $r > 0$)).

Si $M(t) = \Omega + r \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$, on a déjà vu $\overrightarrow{T(t)} = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{N(t)} = \begin{pmatrix} -\cos t \\ -\sin t \end{pmatrix}$. On a donc $R(t) = r$ et $C(t)$ défini par :

$$\overrightarrow{M(t)C(t)} = R(t)\overrightarrow{N(t)}$$

On s'attend à trouver $C(t) = \Omega$, calculons-le :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{M(t)C(t)} &= r \begin{pmatrix} -\cos t \\ -\sin t \end{pmatrix} \\ \Rightarrow C(t) &= M(t) - r \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} \\ \Rightarrow C(t) &= \Omega + r \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} - r \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} \\ &= \Omega \end{aligned}$$

V.3 - Le théorème (le plus beau du programme de PT)

Théorème 9.3.

Soit $\mathcal{C}$ une courbe bi-régulière.

Alors sa développée est l'enveloppe de ses normales.

Voir le TD 13 pour l'hyperbole et l'ellipse.

Preuve.

$$: I \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

Supposons $\mathcal{C}$ paramétrée par $t \longmapsto M(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$.

On note $(\overrightarrow{T(t)}, \overrightarrow{N(t)})$ la base du repère de Frénet en $M(t)$ et $\mathcal{N}_t = M(t) + \text{Vect}(\overrightarrow{N(t)})$ la normale à $\mathcal{C}$ en $M(t)$.

On doit calculer l'enveloppe de la famille $(\mathcal{N}_t)_{t \in I}$.

On pose pour tout $t \in I$: $\begin{cases} A(t) = M(t) \\ \overrightarrow{u}(t) = \overrightarrow{N(t)} \end{cases}$.

L'enveloppe est donc paramétrée par :

$$\begin{aligned} : I &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto P(t) = A(t) + \lambda(t) \overrightarrow{u(t)} \end{aligned}$$

où $\lambda \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ telle que pour tout $t \in I$, $\overrightarrow{P'(t)}$ est colinéaire à $\overrightarrow{u(t)}$ i.e. $\det(\overrightarrow{P'(t)}, \overrightarrow{u(t)}) = 0$.

Pour $t \in I$, on

$$\overrightarrow{P'(t)} = \overrightarrow{A'(t)} + \lambda'(t) \overrightarrow{u(t)} + \lambda(t) \overrightarrow{u'(t)}$$

Donc

$$\begin{aligned} 0 &= \det(\overrightarrow{P'(t)}, \overrightarrow{u(t)}) \\ &= \det(\overrightarrow{A'(t)}, \overrightarrow{u(t)}) + \lambda(t) \det(\overrightarrow{u'(t)}, \overrightarrow{u(t)}) + \lambda(t) \det(\overrightarrow{u'(t)}, \overrightarrow{u(t)}) \end{aligned}$$

D'où la formule (qu'il faut redémontrer à chaque fois) :

$$\boxed{\lambda(t) = \frac{\det(\overrightarrow{u(t)}, \overrightarrow{A'(t)})}{\det(\overrightarrow{u'(t)}, \overrightarrow{u(t)})}}$$

si $\det(\overrightarrow{u'(t)}, \overrightarrow{u(t)}) \neq 0$

Calcul du dénominateur :

On a $\overrightarrow{u(t)} = \overrightarrow{N(t)}$ et

$$\overrightarrow{u'(t)} = \overrightarrow{N'(t)} = -K(t)s'(t)\overrightarrow{T(t)}$$

par la deuxième formule de Frénet. Où $K(t)$ est la courbure en $M(t)$ et

$$s'(t) = \left\| \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} \right\| = \|M(t)\|$$

On a donc :

$$\begin{aligned} \det(\overrightarrow{u'(t)}, \overrightarrow{u(t)}) &= \det(-K(t)s'(t)\overrightarrow{T(t)}, \overrightarrow{N(t)}) \\ &= -K(t)s'(t) \underbrace{\det(\overrightarrow{T(t)}, \overrightarrow{N(t)})}_{=1} \\ &= -\overbrace{K(t)}^{\neq 0} \underbrace{s'(t)}_{\neq 0}, \quad \text{car } \mathcal{C} \text{ birégulière} \\ &= 0, \quad \text{car } \mathcal{C} \text{ birégulière} \end{aligned}$$

Calcul du numérateur : On a $A(t) = M(t)$ et $\overrightarrow{u(t)} = \overrightarrow{N(t)}$. Donc,

$$A'(t) = M'(t) = s'(t)\overrightarrow{T(t)}$$

par définition de $\overrightarrow{T(t)} = \frac{1}{s'(t)} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$.

On a donc :

$$\begin{aligned} \det(\overrightarrow{u(t)}, \overrightarrow{A'(t)}) &= \det(\overrightarrow{N(t)}, s'(t)\overrightarrow{T(t)}) \\ &= s'(t) \underbrace{\det(\overrightarrow{N(t)}, \overrightarrow{T(t)})}_{=-1} \end{aligned}$$

Ainsi, $\det(\overrightarrow{u(t)}, \overrightarrow{A'(t)}) = -s'(t)$.

On en déduit que

$$\lambda(t) = \frac{-s'(t)}{-K(t)s'(t)} = \frac{1}{K(t)} = R(t)$$

On obtient :

$$\forall t \in I, P(t) = A(t) + \lambda(t)\overrightarrow{u(t)} = M(t) + R(t)\overrightarrow{N(t)} = C(t)$$

par définition de $C(t)$. □

Mémo en Français.

L'enveloppe des normales est l'ensemble des centres de courbures .

V.4 - Exemple

Dans le TD 11, on a vu la demi-hyperbole $\mathcal{H}_{\text{droite}}$ paramétrée par : $\begin{cases} x(t) = a \operatorname{ch} t \\ y(t) = b \operatorname{sh} t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

On avait calculé l'enveloppe des normales et on avait trouvé le paramétrage :

$$\begin{cases} x = \frac{a^2+b^2}{a} \operatorname{ch}^3(t) \\ y = -\frac{a^2+b^2}{b} \operatorname{sh}^3(t) \end{cases}$$

On TRICHE en calculant $K(t)$ avec la formule mécanique (on a vu avec l'ellipse comment utiliser $\alpha'(t)$)

$$K'(t) = \frac{\begin{vmatrix} x'(t) & x''(t) \\ y'(t) & y''(t) \end{vmatrix}}{(x'(t)^2 + y'(t)^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\begin{vmatrix} a \operatorname{sh} t & a \operatorname{ch} t \\ b \operatorname{ch} t & b \operatorname{sh} t \end{vmatrix}}{(a^2 \operatorname{sh}^2 t + b^2 \operatorname{ch}^2 t)^{\frac{3}{2}}} = \frac{-ab}{s'(t)^3}$$

donc $R(t) = \frac{s'(t)^3}{ab}$.

Puis,

$$\begin{aligned} C(t) &= M(t) + R(t)\overrightarrow{N(t)} \\ &= \begin{pmatrix} a \operatorname{ch} t \\ b \operatorname{sh} t \end{pmatrix} - \frac{s'(t)^3}{ab} \frac{1}{s'(t)} \begin{pmatrix} -y'(t) \\ x'(t) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a \operatorname{ch} t \\ b \operatorname{sh} t \end{pmatrix} - \frac{s'(t)}{ab} \begin{pmatrix} -b \operatorname{ch} t \\ a \operatorname{sh} t \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} X(t) \\ Y(t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Calculons $X(t)$:

$$\begin{aligned} X(t) &= a \operatorname{ch} t - \frac{a^2 \operatorname{sh}^2 t + b^2 \operatorname{ch}^2 t}{ab} (-b \operatorname{ch} t) \\ &= \frac{a^2 \operatorname{ch} t + a^2 (\operatorname{ch}^2 t - 1) \operatorname{ch} t + b^2 \operatorname{ch}^3 t}{a} \\ &= \frac{a^2 + b^2}{a} \operatorname{ch}^3(t) \end{aligned}$$

Calculons $Y(t)$ vérifier le code :

V.5 - Remarque

On a vu que l'enveloppe des normales d'une courbe bi-régulière $\mathcal{C}$ est la développée paramétrée par :

$$\begin{aligned} I &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto C(t) \end{aligned}$$

Question : Quelle est l'enveloppe des tangentes ?

Réponse : C'est la courbe $\mathcal{C}$! (ce qui n'est pas très intéressant)

Figure 9.14

L'enveloppe des tangentes $(\mathcal{T}_t)_{t \in I}$ est une courbe Γ paramétrée par :

$$\begin{aligned} I &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto P(t) \end{aligned} \quad \text{telle que :}$$

Pour tout $t \in I$, la tangente en $P(t)$ à Γ est la droite $\mathcal{T}_t$

a) Solution géométrique

Ici la solution est évidente : $\mathcal{C}$:

Pour tout $t \in I$, la tangente à $\mathcal{C}$ en $M(t)$ est bien la droite $\mathcal{T}_t$.

b) Solution calculatoire

On prend $\begin{cases} A(t) = M(t) \\ \overrightarrow{u(t)} = \overrightarrow{T(t)} \end{cases}$, avec $A, \overrightarrow{u} \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^2)$. On a

$$\mathcal{T}_t = M(t) + \operatorname{Vect}(\overrightarrow{T(t)}) = A(t) + \operatorname{Vect}(\overrightarrow{u(t)})$$

L'enveloppe est paramétrée par :

$$\begin{aligned} I &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto P(t) = A(t) + \lambda(t) \overrightarrow{u(t)} \end{aligned} \quad \text{avec}$$

$$\lambda(t) = \frac{\det(\overrightarrow{u(t)}, \overrightarrow{A'(t)})}{\det(\overrightarrow{u'(t)}, \overrightarrow{u(t)})}$$

si $\det(\overrightarrow{u'(t)}, \overrightarrow{u(t)}) \neq 0$.

Calcul du dénominateur :

$$\begin{aligned} \det(\overrightarrow{u'(t)}, \overrightarrow{u(t)}) &= \det(\overrightarrow{N(t)}, \overrightarrow{T(t)}) \\ &= \det(K(t)s'(t)\overrightarrow{N(t)}, \overrightarrow{N(t)}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= K(t)s'(t) \underbrace{\det(\overrightarrow{N(t)}, \overrightarrow{T(t)})}_{=-1} \\
&= -K(t)s'(t) \neq 0
\end{aligned}$$

Car $\mathcal{C}$ est bi-régulière.

Calcul du numérateur :

$$\begin{aligned}
\det(\overrightarrow{u(t)}, \overrightarrow{A'(t)}) &= \det(\overrightarrow{T(t)}, \overrightarrow{M'(t)}) \\
&= \det(\overrightarrow{T(t)}, s'(t)\overrightarrow{T(t)}) \\
&= 0
\end{aligned}$$

Conclusion :

$$P(t) = \underbrace{A(t)}_{=M(t)} + \underbrace{\lambda(t)}_{=0} \overrightarrow{u(t)} = M(t)$$

V.6 - Utilisation de l'enveloppe des normales

Exemple (Calcul de la courbure de la demi-hyperbole).

On reprend la demi-hyperbole $\mathcal{H}_{\text{droite}}$ paramétrée par : $\begin{cases} x = a \operatorname{ch} t \\ y = b \operatorname{sh} t \end{cases}$.

On a calculé l'enveloppe des normales précédemment, on a trouvé :

$$\begin{cases} x = \frac{a^2+b^2}{a} \operatorname{ch}^3(t) \\ y = -\frac{a^2+b^2}{b} \operatorname{sh}^3(t) \end{cases}$$

On sait par le théorème que :

$$C(t) = \left(\frac{a^2+b^2}{a} \operatorname{ch}^3(t), -\frac{a^2+b^2}{b} \operatorname{sh}^3(t) \right)$$

De plus, $\overrightarrow{M(t)C(t)} = R(t)\overrightarrow{N(t)}$.

On peut en déduire $R(t)$, puis $K(t) = \frac{1}{R(t)}$:

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{T(t)} &= \frac{1}{s'(t)} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \frac{1}{s'(t)} \begin{pmatrix} a \operatorname{sh} t \\ b \operatorname{ch} t \end{pmatrix} \\
\overrightarrow{N(t)} &= \frac{1}{s'(t)} \begin{pmatrix} -b \operatorname{ch} t \\ a \operatorname{sh} t \end{pmatrix} \\
\overrightarrow{M(t)C(t)} &= \begin{pmatrix} \frac{a^2+b^2}{a} \operatorname{ch}^3(t) - a \operatorname{ch}(t) \\ -\frac{a^2+b^2}{b} \operatorname{sh}^3(t) - b \operatorname{sh} t \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{(a^2+b^2) \operatorname{ch}^2(t) - a^2}{b} \\ -\frac{(a^2+b^2) \operatorname{sh}^2(t) + b^2}{b} \operatorname{sh}(t) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{a^2 \operatorname{sh}^2(t) + b^2 \operatorname{sh}^2(t)}{b} \operatorname{ch} t \\ -\frac{a^2 \operatorname{sh}^2(t) + b^2 \operatorname{ch}^2(t)}{b} \operatorname{sh} t \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{s'(t)}{a} \operatorname{ch} t \\ -\frac{s'(t)^2}{b} \operatorname{sh} t \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= s'(t)^2 \begin{pmatrix} \frac{\operatorname{ch} t}{a} \\ -\frac{\operatorname{sh} t}{b} \end{pmatrix} \\
&= \overrightarrow{M(t)C(t)} \\
&= R(t) \overrightarrow{N(t)} \\
&= \frac{R(t)}{s'(t)} \begin{pmatrix} -b \operatorname{ch} t \\ a \operatorname{sh} t \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

En identifiant, on obtient (premi re coordonn e) :

$$s'(t)^2 \frac{\operatorname{ch} t}{a} = -\frac{R(t)}{s'(t)} b \operatorname{ch} t$$

On peut simplifier par $\operatorname{ch} t \neq 0$ ($\triangle$ pour la deuxi me coordonn e sh s'annule en 0). On a donc

$$R(t) = \frac{-s'(t)^3}{ab}$$

puis

$$K(t) = \frac{-ab}{s'(t)^3} = \frac{-ab}{(a^2 \operatorname{sh}^2(t) + b^2 \operatorname{ch}^2(t))^{\frac{3}{2}}}$$

V.7 - Exercice : développ  de la cyclo de

Exercice 9.1.

Soit la cyclo de param tr e par $\begin{cases} x = Rt - R \sin t \\ y = R - R \cos t \end{cases}$. On a

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R - R \cos t \\ R \sin t \end{pmatrix}$$

Donc

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} 2 \sin^2(\frac{t}{2}) \\ 2 \sin(\frac{t}{2}) \cos(\frac{t}{2}) \end{pmatrix} = 2R \sin\left(\frac{t}{2}\right) \begin{pmatrix} \sin(\frac{t}{2}) \\ \cos(\frac{t}{2}) \end{pmatrix}$$

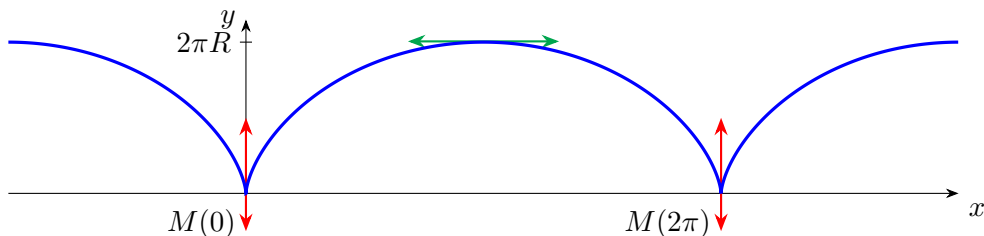


Figure 9.15 – cyclo de avec des RB1

D'o , $\begin{cases} s'(t) = 2R \sin(\frac{t}{2}) \\ \overrightarrow{T(t)} = \begin{pmatrix} \sin(\frac{t}{2}) \\ \cos(\frac{t}{2}) \end{pmatrix} \end{cases}$.

$\overrightarrow{T(t)}$ est tr s simple donc $L(t)$ se calcule facilement, avec la premi re formule de Fr net.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{T'(t)} &= K(t)s'(t)\overrightarrow{N(t)} \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\cos\left(\frac{t}{2}\right) \\ -\frac{1}{2}\sin\left(\frac{t}{2}\right) \end{pmatrix} &= K(t)s'(t) \begin{pmatrix} -\cos\left(\frac{t}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{t}{2}\right) \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Comme $\sin\left(\frac{t}{2}\right) > 0$ pour $t \in]0, 2\pi[$ et en identifiant avec la 2ème coordonnée :

$$-\frac{1}{2}\sin\left(\frac{t}{2}\right) = K(t)s'(t)\sin\left(\frac{t}{2}\right)$$

En simplifiant par $\sin\left(\frac{t}{2}\right) > 0$:

$$\boxed{K(t) = \frac{-1}{2s'(t)} = \frac{-1}{\underbrace{4R\sin\left(\frac{t}{2}\right)}_{\neq 0}}} \Rightarrow \boxed{R(t) = -4R\sin\left(\frac{t}{2}\right)}$$

Calcul de $C(t)$:

$$\begin{aligned}C(t) &= M(t) + R(t)\overrightarrow{N(t)} \\ &= \begin{pmatrix} R - R\sin t \\ R - R\cos t \end{pmatrix} - 4R\sin\left(\frac{t}{2}\right) \begin{pmatrix} -\cos\left(\frac{t}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{t}{2}\right) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} X(t) \\ Y(t) \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Calcul de $X(t)$:

$$\begin{aligned}X(t) &= Rt - R\sin t + \overbrace{4R\sin\left(\frac{t}{2}\right)\cos\left(\frac{t}{2}\right)}^{=2R\sin t} \\ &= Rt + R\sin t = R(t + \sin t)\end{aligned}$$

Calcul de $Y(t)$:

$$\begin{aligned}Y(t) &= R - R\cos t - \overbrace{4R\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)}^{2\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)=1-\cos t} \\ &= R - R\cos t - 2R(1 - \cos t) \\ &= -R + R\cos t \\ &= R(\cos t - 1)\end{aligned}$$

On a donc :

$$M(t) = \begin{pmatrix} R(t - \sin t) \\ R(1 - \cos t) \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad C(t) = \begin{pmatrix} R(t + \sin t) \\ R(\cos t - 1) \end{pmatrix}$$

On cherche à écrire $C(t)$ sous la forme :

$$C(t) = M(f(t)) + \vec{u}$$

avec $\vec{u}$ un vecteur indépendant de t .

CP - CHAPITRE 10

Bonus

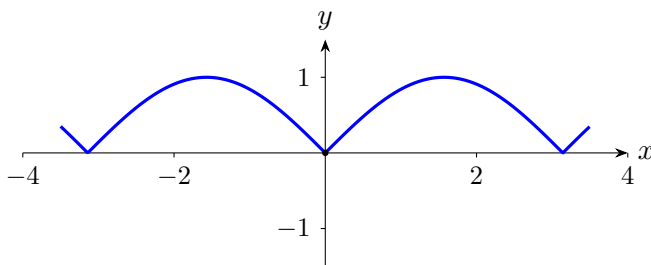
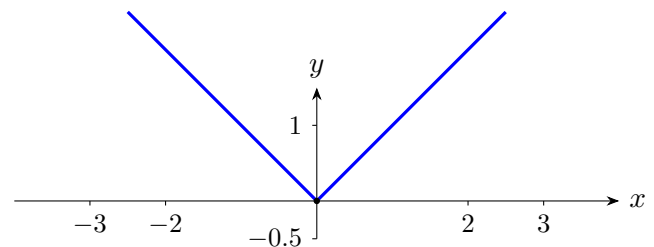
I - Point limite

On appelle aussi le point limite : le point d'arrêt.

On revient ici sur l'exercice 14 du TD 1, ou sur le folium de Descartes qu'on avait dessiné sans connaître le point limite

Remarque

En PTSI, cela correspond au demi-tangentes, des courbes fonction comme $|\sin x|$, ou plus simplement $|x|$. Dans le thème des courbes paramétrées cela correspond à dérivées différentes à gauche et à droite de t_0 .

Figure 10.1 – Graphe de $|\sin x|$ Figure 10.2 – Graphe de $|x|$ 1.1 - Tangente en $\lim_{t \rightarrow t_0} M(t)$

Définition 10.1: De la tangente ou la demi-tangente en $M(t_0)$.

On suppose que la limite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(t_0 + h) - y(t_0)}{x(t_0 + h) - x(t_0)} = \ell$$

existe, on peut aussi l'évaluer en 0^+ et en 0^- .

Si elle est finie ou infinie, alors ℓ est la pente de la tangente en t_0 .

La **règle de l'Hospital** donne aussi

$$\ell = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y'(t)}{x'(t)}$$

Exemple.

On prend la cardioïde paramétrée par :
$$\begin{cases} x = (1 + \cos t) \cos t \\ y = (1 + \cos t) \sin t \end{cases}.$$

$M(\pi) = 0$ est un point stationnaire. De plus,

$$\frac{y(\pi + h) - y(\pi)}{x(\pi + h) - x(\pi)} = \frac{y(\pi + h)}{x(\pi + h)} = \tan(\pi + h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} \tan \pi = 0$$

On a donc une tangente horizontale qui passe en 0 *i.e.* c'est (Ox) .

I.2 - Tangente en $L = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} M(t)$

On a $L = (x_L, y_L)$, les coordonnées du point limite.

De même, on calcule :

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{y(t) - y_L}{x(t) - x_L}$$

Si on trouve une limite finie ou infinie, alors c'est la pente de la tangente.

Exemple (Exercice 9 du TD1).

On prend la courbe paramétrée par :
$$\begin{cases} x = \frac{t}{1+t^4} \\ y = \frac{t^3}{1+t^4} \end{cases}.$$
 On a

$$x(t) = y(t) \xrightarrow{t \rightarrow \pm\infty} 0$$

D'où $L = 0$ et $x_L = y_L = 0$.

Alors,

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{y(t) - y_L}{x(t) - x_L} = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{y(t)}{x(t)} = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} t^2 = +\infty$$

Donc, on a une tangente verticale qui passe par 0 *i.e.* c'est (Oy) .

Autre méthode.

On pose, $\begin{cases} X(t) = x\left(\frac{1}{t}\right) \\ Y(t) = y\left(\frac{1}{t}\right) \end{cases}$, pour se ramener à $t \rightarrow 0$ car $\frac{1}{t} \xrightarrow{t \rightarrow \pm\infty} 0$.

Comme X, Y sont $\mathcal{C}^0$ au voisinage de 0 (éventuellement 0^+ et/ou 0^-), on a :
$$\begin{cases} X(0) = x_L \\ Y(0) = y_L \end{cases}.$$

Mais en pratique elles sont $\mathcal{C}^\infty$, donc on peut dériver...

Exemple.

On prend le cercle trigonométrique sans le point $(-1, 0)$, paramétré par :
$$\begin{cases} x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \xrightarrow{t \rightarrow \pm\infty} -1 \\ y = \frac{2t}{1+t^2} \xrightarrow{t \rightarrow \pm\infty} 0 \end{cases}$$

On pose :

$$\forall t \in \mathbb{R}^*, \quad \begin{cases} X(t) = x\left(\frac{1}{t}\right) = -x(t) \\ Y(t) = y\left(\frac{1}{t}\right) = y(t) \end{cases}$$

On a les dérivées suivantes :

$$\forall t \in \mathbb{R}^*, \quad \begin{cases} X'(t) = \frac{2t(t^2 + 1) - 2t(2t^2 - 1)}{(t^2 + 1)^2} \\ Y'(t) = \frac{2t(t^2 + 1) - 2t(2t)}{(t^2 + 1)^2} \end{cases}$$

D'où, $X'(0) = 0$ et $Y'(0) = 2$.

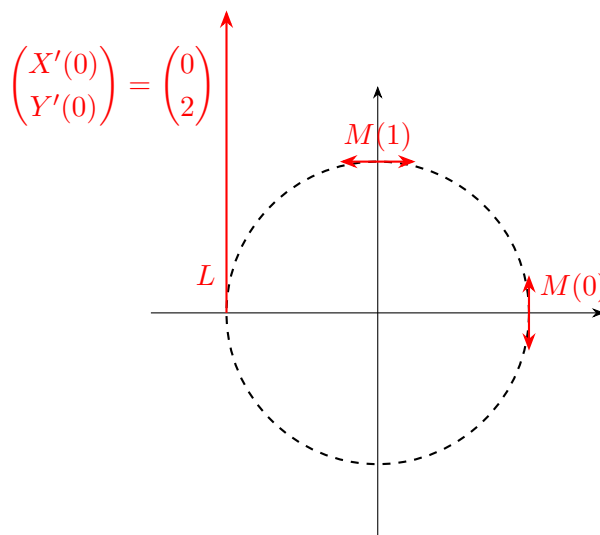


Figure 10.3

II - Symétrie axiale par rapport à une droite $\mathcal{D}$ quelconque

Lemme 10.1: Symétrie axiale verticale.

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $\mathcal{D}$ la droite d'équation $x = a$. Alors le symétrique d'un point $M(x, y)$ par rapport à $\mathcal{D}$ est le point

$$M'(2a - x, y).$$

Preuve.

- i) Comme $\mathcal{D}$ est verticale, la symétrie conserve l'ordonnée. On a donc $y' = y$.
- ii) Notons x' l'abscisse de M' , et I le milieu du segment $[M, M']$. On a alors :

$$\text{abscisse}(I) = \frac{x + x'}{2}.$$

- iii) Or, par définition de la symétrie axiale, $I \in \mathcal{D}$. Ainsi :

$$\frac{x + x'}{2} = a.$$

- iv) On en déduit :

$$x' = 2a - x.$$

Ainsi, $M'(x', y') = (2a - x, y)$ est bien le symétrique de $M(x, y)$ par rapport à $\mathcal{D}$. □

Exemple (retour sur la question 1.c) du TD2).

On considère la courbe paramétrée $M(t) = (X(t), Y(t))$.

1. Périodicité. On a

$$M(t + 2\pi) = T(M(t)),$$

où T est la translation de vecteur $v = (4\pi, 0)$. Ceci est analogue à la cycloïde.

Ainsi, il suffit de tracer la courbe sur un intervalle de longueur 2π , par exemple $[-\pi/2, 3\pi/2]$, puis de compléter avec les translations de vecteur $k.v$ ($k \in \mathbb{Z}$).

2. Symétrie axiale. Un calcul donne :

$$M(\pi - t) = s(M(t)),$$

où s est la symétrie par rapport à la droite $\mathcal{D}$ d'équation $X = \pi$ (d'après le lemme précédent sur la symétrie axiale verticale).

On en déduit que

$$s(\mathcal{C}_{[-\pi/2, \pi/2]}) = \mathcal{C}_{[\pi/2, 3\pi/2]}.$$

Ainsi, la courbe complète sur $[-\pi/2, 3\pi/2]$ (de longueur 2π) est obtenue, puis prolongée par translations.

3. Remarque (analogie avec la cycloïde). Pour la cycloïde

$$\begin{cases} x(t) = t - \sin(t), \\ y(t) = 1 - \cos(t), \end{cases}$$

on utilise la symétrie par rapport à (Oy) (car x est impaire et y paire) pour dessiner la courbe sur $[-\pi, 0]$ à partir de $[0, \pi]$. Ensuite, les translations montrent que, pour tout entier $k \in \mathbb{Z}$: - la droite $\mathcal{D}_k : x = 2k\pi$ est un axe de symétrie, - la droite $\mathcal{D}'_k : x = k\pi$ est aussi un axe de symétrie.

En effet, pour $k = 1$:

$$\begin{aligned} x(2\pi - t) &= 2\pi - t - \sin(2\pi - t) = 2\pi - t + \sin(t) = 2\pi - x(t), \\ y(2\pi - t) &= 1 - \cos(2\pi - t) = 1 - \cos(t) = y(t), \end{aligned}$$

soit $M(2\pi - t) = s(M(t))$ avec s la symétrie par rapport à $\mathcal{D}' : x = \pi$.

Limite : cette symétrie supplémentaire ne permet pas de réduire davantage le domaine d'étude (on ne peut pas descendre en dessous de $[0, \pi]$).

4. Conclusion. Dans le cas étudié, la situation est plus délicate car X n'est ni paire ni impaire (contrairement à la cycloïde ou la trochoïde). La réduction du domaine d'étude doit donc reposer sur la périodicité (2π) et la symétrie axiale décrite en 2).